

 EUROHINCA Europea de Hincas Teledinámicas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0007	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledinámicas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007		

ACCIONA AGUA DOCUMENT FOURNISSEUR/ENTREPRENEUR CODE DE STATUT DE RÉVISION :	
L'autorisation de procéder ne constitue pas une acceptation ou une approbation des calculs de détails de conception, des analyses, des méthodes d'essai ou des matériaux développés ou sélectionnés par le fournisseur/entrepreneur, et ne dispense pas le fournisseur/entrepreneur du plein respect de ses obligations contractuelles.	
INGÉNIEUR RESPONSABLE :	DATE:
DISCIPLINE:	RDA :
Numéro de commande/contrat :	
N° DE DOCUMENT BECHTEL :	N° DE SOUMISSION :
N° DE DOCUMENT DE PROJET :	N° DE SOUMISSION :

PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE (MONORAIL MODULABLE 32Tn)

01	14/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M.ZAIM	H. TRIGAL	M.YAHYAOUÏ
00	10/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M.ZAIM	H. TRIGAL	M.YAHYAOUÏ
TOUR	DATE	DESCRIPTION	PRÉPARÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ

ACCIONA WATER CASABLANCA PROJECT
 Casablanca-Settat RO Plant Project

Department: Civil Department

Approved

Date: 14.4.25

Signature: _____

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007

INDICE

1. OBJET	3
2. CHAMP D'APPLICATION	3
3. PARTICULARITÉS DU TRAVAIL	3
4. DÉFINITIONS	3
4.1 Pièces de portique	5
5. RESPONSABILITÉS	6
6. DÉVELOPPEMENT	14
6.1 Poutres en béton armé	14
6.2 Activités préliminaires	14
6.3 Installation de rails ou de voies de roulement	15
6.3.1 Caractéristiques techniques	15
6.3.2 Application de soudage	16
6.4 Déchargement du Porche et de ses composantes	16
6.5 Installation et mise à la terre de lignes électriques	17
6.5.1 Travaux en hauteur	17
6.5.2 Connexion électrique	18
6.5.3 Mise à la terre	19
6.6 Assemblage de portique	19
6.6.1 Assemblage des extrémités et des pieds	19
6.6.2 Assemblage des poutres	20
6.7 Levage par grue	21
6.8 Installation électrique du portique	21
6.8.1 Inspection et tests	22
6.9 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE	24
7. RESSOURCES	25
7.1 Besoins en personnel	25
7.2 Besoins en équipements, outils et matériaux	25
7.3 Besoins en machines	25
8. CONTRÔLE DE QUALITÉ	26
9. CONTRÔLE OPÉRATIONNEL:	26

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0007	 acciona EUROHINCA
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007		

9.1	Risques pour la sécurité, la santé au travail et les mesures de contrôle	26
10.	ENVIRONNEMENT	42
11.	ANNEXES.....	42

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007

1. OBJET

Le but de cette Procédure est de décrire les actions à réaliser lors du montage du portique EXMATRA 32 Tn avec 24m porter pour le levage de charges par EUROHINCA

2. CHAMP D'APPLICATION

Cette procédure sera applicable pour l'assemblage des rails ou des rails et du portique EXMATRA 32 Tn pour effectuer les tâches de levage de matériaux, tuyaux et éléments dans les zones de construction des microtunnels appartenant à l'Ouvrage : « Sous-marin. Émissaire. Usine de dessalement de Casablanca » pour l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable du Maroc.

Tous les travailleurs et fournisseurs d'EUROHINCA et ACCIONA AGUA Toute personne impliquée dans cette activité doit connaître cette procédure, dans le but d'atténuer les risques d'exécution et de sécurité auxquels elle est exposée lors de l'exécution des travaux.

3. PARTICULARITÉS DU TRAVAIL

Dans le cadre du **Projet d'usine de dessalement de Casablanca**, la construction des ouvrages marins de captage de l'eau de mer et de rejet de saumure est envisagée. Les travaux comprennent le creusement des trois microtunnels et l'installation des ouvrages de prise et de rejet.

Cette procédure s'applique aux travaux liés à la construction de tunnels.

CARACTÉRISTIQUES DES TUNNELS		CARACTÉRISTIQUES DES TUBES			
TUNNEL	Longueur	Longueur (m)	ØExtérieur (mm)	ØIntérieur (mm)	Poids d'un tube (Tn)
Capture 1 (fardeau)	1800m	3.0	3200	2600	20 tonnes
Capture 2 (fardeau)	1800m	3.0	3200	2600	20 tonnes
Décharge (Rejet)	1500m	3.0	3200	2600	20 tonnes

Tableau 1. Caractéristiques générales

4. DÉFINITIONS

Voici les principaux termes associés :

- **câble en acier**: Ensemble de fils d'acier regroupés et torsadés en hélice, constituant un câble métallique capable de résister aux contraintes de traction et avec des propriétés de flexibilité adéquates. Le câble

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0007	 acciona EUROHINCA
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007		

est composé de trois composants de base qui, selon leur configuration, constituent des câbles aux caractéristiques différentes, utiles à des fins différentes.

- **Élingues** : Ce sont des éléments de levage accessoires utilisés lors de la manutention de charges. Il existe des élingues en acier, des élingues en chaîne, des cordes naturelles et synthétiques, des élingues en treillis métallique et en nylon.
- **Strobe** : C'est ce qu'on appelle l'élingue composée d'un câble en acier dans un anneau fermé au lieu de boucles ou d'œillets. L'élingue peut être utilisée dans diverses configurations telles que l'attelage vertical à panier, l'attelage à collier serré ou le starter.
- **Élingues en câble d'acier** : Il s'agit de sections courtes de câbles en acier comportant des boucles ou des œillets aux deux extrémités, utilisées pour la manutention de charges, de matériaux et d'équipements en général.
- **Élingue bride à deux brins ou plus** : Celui-ci est composé de deux, trois ou quatre branches d'une simple fronde, rassemblées en un anneau ou anneau central.
- **Cerclage ou élingage de charges** : C'est l'opération qui permet d'arrimer, d'attacher ou d'apparier une charge grâce à l'utilisation d'élingues, de soulever ou hisser une charge, de la transférer et de la suspendre correctement.
- **Charge de travail sécurisée** : C'est le poids maximum qu'une élingue peut supporter dans des conditions normales de service. La charge de travail sécuritaire doit être déterminée par une personne compétente qui connaît parfaitement toute condition dangereuse ou toute autre circonstance pouvant indiquer la nécessité d'une charge de travail sécuritaire inférieure à la limite de charge de travail.
- **Gréeur** : Personnel chargé d'effectuer les manœuvres nécessaires pour charger, décharger, transférer et lever des charges avec des sangles, câbles, chaînes et élingues, ainsi qu'agir en coordination avec le grutier selon le code des signaux de communication.
- **Plan de levage : Autorisation** écrite qui est toujours utilisée lors d'un ascenseur critiquée demi, et est conçu par le superviseur responsable de l'activité et le détaille d'ingénierie, le pourcentage de charge auquel la grue fonctionnera et l'engin de levage à utiliser.
- **Grue** : Equipement de chargement, déchargement et transfert de matériel conçu pour soulever des marchandises selon le principe du levier.
- **Grue à portique** : Un portique est défini comme un équipement doté d'une ou plusieurs poutres qui forment un pont et supportent un mécanisme de levage de charge ; ledit pont se déplace sur des rails fixes.
- **Entraver**:Élément en acier où sont placés les œillets des sangles ou des élingues.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007

- **Capacité brute :** Capacité de levage totale de la grue indiquée dans le tableau de charge.
- **Capacité nette :** Capacité de la grue après soustraction des poids de tous les accessoires, par exemple moufle à crochet, barres d'écartement, câbles de levage, etc.

4.1 Pièces de portique

Pour plus de clarté au lecteur, nous présentons, à l'aide de l'illustration suivante, les pièces du portique :

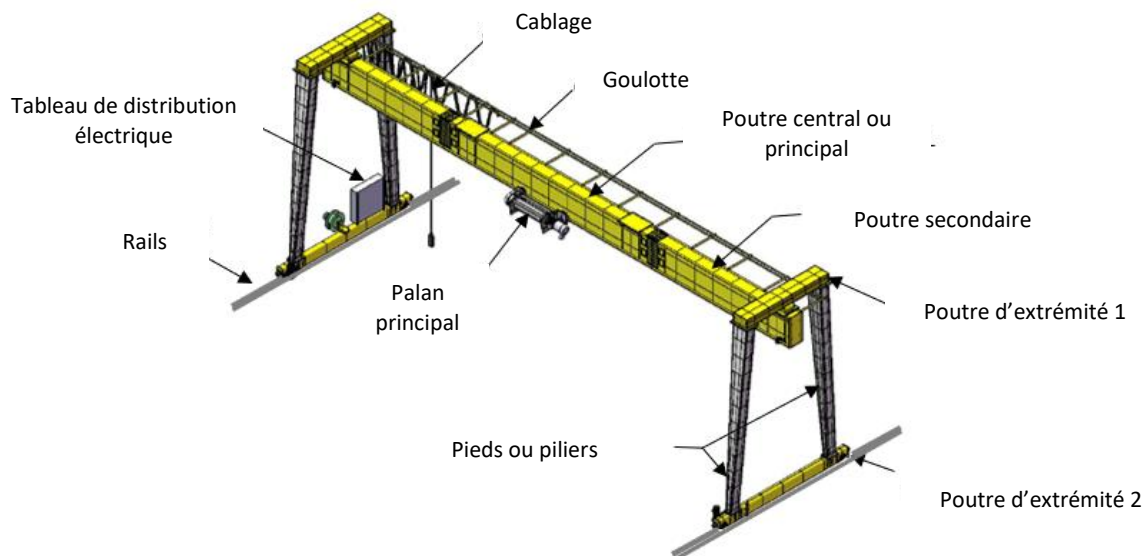


Figure 1. Pièces principales du portique ou du portique et des rails

Il est précisé que :

- **Têtes de lit :** Ce sont des poutres horizontales qui joignent les pieds du portique et qui permettent la liaison de la poutre principale pour la translation le long des axes des rails.
- **Tableau de distribution électrique :** il s'agit de la même armoire électrique, là où la connexion est connectée au jeu de barres ou au conteneur de commande électrique.
- **Rails :** ce sont les mêmes rails métalliques
- **Câblage :** sur la partie poutre principale, il est placé dans le canal ou bac fixé à cet effet sur la poutre.
- **Jambes :** également appelées piliers

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0007	 acciona EUROHINCA
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007		

5. RESPONSABILITÉS

Chef de Project

- Approuver cette Procédure et veiller à son respect.
- Fournir tous les moyens humains, techniques, matériels et financiers suffisants pour faire connaître, mettre en œuvre et garantir le respect de la présente Procédure.
- Identifier les risques que comportent les processus d'approvisionnement, de conception et de construction liés à cette procédure et les atténuer afin de minimiser leur occurrence et leur impact.
- Diriger le respect des normes, des réglementations et des lois concernant les questions de sécurité, techniques et environnementales.
- Planifier et diriger le travail en général.
- Exercer un leadership actif concernant les exigences du client et l'informer de l'évolution des travaux.
- Assurer le respect des paramètres de construction, en encourageant la prise d'actions correctives en cas de non-conformités.

Responsable de terrain

- Exiger et assurer le respect de cette procédure de travail.
- Planifier le travail à effectuer, en planifiant les besoins en ressources, en équipement et en personnel.
- Approuver les commandes conformément aux limites établies dans chaque cas. Effectuer le suivi des commandes d'équipements, de matériaux, de fournitures afin de donner des alertes en temps opportun aux fournisseurs et, si nécessaire, au gestionnaire de projet.
- Préparer et assurer le respect du calendrier de construction, prendre les actions correctives et préventives pour l'atteindre.
- Planifier l'arrivée en temps opportun du personnel pour mener à bien les activités du projet.
- Planifier et vérifier les pauses et la relève du personnel critique.
- Définir et établir les responsabilités du personnel du groupe de construction ; et déterminer les besoins en formation du personnel dont ils ont la charge.
- Identifier les nouvelles situations potentiellement dangereuses survenues à la suite de modifications apportées aux opérations.
- Quantifier et faire planifier des imprévus pour les risques découlant de la construction.
- Planifier et disposer de ressources et d'équipements planifiés et disponibles pour réagir en cas d'urgence aux risques anticipés.
- Vous devez respecter et faire respecter la réglementation, tant celle du client que celle de l'entreprise ; des procédures, dispositions légales, normes et règles contenues dans le présent document et dans les normes techniques.
- Collaborer et assurer la collaboration de vos subordonnés pour fournir à l'ingénieur microtunnel les informations nécessaires pour effectuer le suivi technique de la construction et fournir des commentaires.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0007	 acciona EUROHINCA
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007		

- Contrôler, assurer et exiger l'exécution des fonctions de Pilot Manager (Work Manager) et de Tunnel Managers (pour chaque équipe).
- Détecter et fournir des instructions afin que les opérationnels mènent immédiatement des actions correctives en cas de non-conformités détectées. Vérifier l'efficacité desdites actions.
- Assurez-vous que les personnes dont vous avez la charge respectent les normes, réglementations, lois en matière de sécurité, techniques et environnementales. Si des écarts sont détectés ou évités, informez immédiatement les dirigeants du SSOMA et le chef de projet si leur soutien est requis pour l'atténuation.
- Revoir la zone de travail pour identifier les dangers, évaluer les risques pour la santé et l'intégrité physique de soi et de tout le personnel travaillant sous votre responsabilité.
- Exigez que des discussions sur la sécurité aient lieu au début de chaque quart de travail et que l'ART soit complété par votre personnel de terrain.
- Assurez-vous qu'une fois que l'équipement entre dans la zone de travail, il est examiné et testé par le personnel chargé de l'équipement avant le début de son utilisation.
- Veiller à ce que le secteur des équipements effectue la maintenance préventive et corrective des équipements.
- Exiger que tout le personnel utilise un équipement de protection individuelle approprié et en prenne soin.
- Vous devez signaler les incidents, qu'il s'agisse d'accidents corporels, de dommages matériels, de pannes opérationnelles ou de quasi-accidents survenus au sol et auprès de votre personnel en charge.
- Veiller à ce que des actions correctives et préventives soient prises pour éviter la répétition des incidents et des accidents.
- Paralyser l'activité si elle pourrait présenter un risque très grave pour les travailleurs.
- Effectuer toute la coordination avec le client pour exécuter les travaux prévus.
- La mise en service et le contrôle des travaux en cours sont optimisés dans tous les aspects : délais d'exécution, coûts, qualité, environnement, santé et sécurité, certifications et facturation, fournisseurs et sous-traitants.

Ingénieur microtunnel

- S'assurer que les conceptions, définitions, paramètres et définitions techniques requis pour l'application de cette procédure sont en place.
- Veiller à ce que les contrôles techniques présentés dans cette procédure soient effectués dans les délais, en étant attentif aux résultats et aux actions correctives ou préventives pertinentes à appliquer.
- Vérifier le respect des spécifications techniques, des dispositions légales, des normes, des bonnes pratiques d'ingénierie et des règles contenues dans ce document.
- Soutenir le gestionnaire de terrain avec tout ce qui est nécessaire.
- Assurer le dossier technique adéquat des activités de cette procédure, des actions opérationnelles requises et de leur efficacité.
- Détecter les non-conformités et les risques des activités et des processus, les signaler aux managers.
- Proposer des actions correctives et/ou préventives pour éviter et/ou prévenir les impacts sur les activités ou les micro-tunnels.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0007	 Acciona Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007		

- Vérifier l'efficacité desdites actions.
- Définir, demander et faire réaliser les relevés topographiques requis.
- S'assurer que les activités d'arpentage sont réalisées conformément aux exigences techniques de la méthode de construction et conformément aux systèmes d'amarrage établis par le client.
- Vous devez respecter et faire respecter toutes les réglementations, tant celles du client que celles de l'entreprise.

Patron des tunnels

- Planifiez le travail à effectuer pendant votre quart de travail, en planifiant les besoins en ressources, en équipement et en personnel. Informer le Field Manager avec un préavis suffisant.
- Coordonner et répondre aux besoins particuliers en matière de personnel, d'outils et de fournitures qui surviennent lors de l'exécution de cette procédure.
- Avoir une communication étroite avec le responsable de terrain concernant la planification, les événements imprévus et les difficultés afin de parvenir à une solution rapide.
- Passer les commandes dans les meilleurs délais et être attentif au suivi et à l'arrivée des équipements, fournitures et matériels.
- Donner des alertes au Field Manager en cas de détection de difficultés dans les arrivées ou la distribution des équipements, éléments et fournitures.
- Veiller au respect du calendrier de construction, prendre les actions correctives et préventives pour y parvenir. Donnez des alertes en temps opportun au gestionnaire de terrain.
- Assurez-vous que votre personnel subordonné remplit ses fonctions.
- Lorsque vous détectez que votre personnel a besoin d'une formation supplémentaire, demandez-la et informez-en le responsable de terrain en temps opportun.
- Identifiez les situations potentiellement dangereuses, si elles ne sont pas facilement résolues, informez-en immédiatement le Field Manager.
- Participer activement aux imprévus et à toutes les mesures préventives confiées par le Field Manager.
- Vous devez respecter et faire respecter les réglementations, tant celles du client que celles de l'entreprise.
- S'assurer que le personnel responsable respecte les Procédures, dispositions légales, normes et règles contenues dans le présent document et dans les normes techniques.
- Fournir à l'ingénieur du microtunnel les informations nécessaires au suivi technique de la construction et aux commentaires en temps opportun.
- S'assurer que les opérationnels mènent immédiatement des actions correctives en cas de non-conformités détectées.
- Assurer le respect des normes, réglementations et lois en matière de sécurité, de questions techniques et environnementales. En cas de risques ou d'écarts, informer immédiatement les dirigeants SSOMA et le Field Manager.
- Examinez personnellement quotidiennement la zone de travail pour identifier les dangers, évaluez les risques pour la santé et l'intégrité physique de vous-même et de tout le personnel travaillant sous votre responsabilité.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0007	 acciona Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007		

- Veiller à ce que des discussions sur la sécurité aient lieu au début de chaque quart de travail et à la fin de l'ART.
- Mettre en œuvre l'ordre et la propreté dans la zone de travail en tant que prémisses et veiller à leur maintien.
- Assurer et garantir à tout le personnel l'utilisation appropriée et l'entretien nécessaire des éléments de protection individuelle.
- S'assurer que les outils sont maintenus en bon état d'utilisation, que les inspections respectives sont effectuées et qu'ils sont utilisés dans les paramètres de sécurité respectifs établis par le client et le client.
- Signaler les incidents, qu'il s'agisse d'accidents avec blessures aux personnes, de dommages matériels, de pannes opérationnelles ou de quasi-accidents survenant sur le terrain et sur son personnel en charge.
- Diriger et assurer les actions correctives et préventives pour éviter les répétitions.

Zone topographique

- Planifier les travaux en analysant les risques qu'ils comportent, afin de pouvoir mettre en œuvre, avant leur exécution, les mesures de contrôle pertinentes.
- Participer à la préparation de l'ART pour chaque activité topographique réalisée.
- Gardez à tout moment à l'esprit qu'aucun objectif d'urgence de production ou opérationnel ne justifie de mettre votre intégrité physique en danger.
- Se conformer à cette procédure et à tous ses documents liés à l'activité à réaliser.
- Utilisez correctement votre équipement de protection individuelle.
- Garantir et vérifier la validité du certificat d'étalonnage des équipements topographiques
- Effectuer une vérification interne avec une référence et remplir la liste de contrôle avant utilisation en fonction de la fréquence PIE pour les stations totales et les niveaux, en garantissant le fonctionnement de l'équipement. Maintenir le dossier respectif
- Assurer l'utilisation, l'entretien, l'étalonnage et l'état général des équipements et matériels.
- Assurer la bonne installation des supports ainsi que le montage et l'installation des appareils et équipements topographiques nécessaires au développement des activités, en veillant à la parfaite utilisation et à l'entretien des appareils topographiques, accessoires et outils.
- Réaliser les travaux topographiques conformément à la réglementation technique correspondante et dans tous les cas en respectant la réglementation environnementale et de prévention des risques en vigueur.
- Préparation de rapports et interprétation des données topographiques.
- Mettre à jour, lorsque nécessaire, cette Procédure ; confirmer la bonne mise en œuvre des normes de topographie et de sécurité.

Responsable Machines

- Il est responsable des activités liées à l'entretien et à la préservation des équipements.
- S'assurer que des ressources humaines qualifiées sont disponibles et affectées en temps opportun à leurs activités selon l'organigramme du projet.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0007	 Acciona Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007		

- Coordonne la planification de la mise en place des équipements à effectuer avec la périodicité requise par le Field Manager.
- Coordonner la solution aux pannes d'équipement dès qu'elles sont signalées par le chef d'équipe.
- Responsable d'élaborer et d'assurer le respect : du calendrier d'entretien des équipements, du programme d'inspection mécanique des équipements ; le calendrier de maintenance corrective de l'Équipement.
- Responsable de vérifier l'arrivée des pièces de rechange et des consommables.
- Responsable de vérifier l'équipement assemblé et d'approuver son utilisation. Informez le responsable de terrain.
- Informer en temps opportun l'administrateur du projet des listes de pièces de rechange et de consommables requis avec les spécifications appropriées pour leur acquisition, la quantité et la date de réception.
- Responsable de l'inspection du portique et de la coordination des tests fonctionnels.
- Exiger l'emploi de ressources humaines ayant la capacité et l'expérience nécessaires pour répondre aux niveaux de demande du projet.
- Planifiez l'activité avec votre équipe de travail afin de prévoir les actions correspondant à la Santé du Travail, à la Sécurité et à l'Environnement, sans interrompre l'activité productive.
- Veiller à ce que les mesures de santé et de sécurité soient adéquates et respectées.
- Responsable de transmettre la formation reçue aux travailleurs sous sa responsabilité.
- Veiller à ce que les inspections des équipements de construction du tunnel, ainsi que de tous ses équipements auxiliaires, soient effectuées en temps opportun.
- Responsable de l'élimination du matériel et des articles en mauvais état.
- Maintenir l'ordre et la propreté dans la zone de travail.

Chef des pilotes (directeur de construction)

- Responsable du respect et de l'application de cette procédure de montage.
- S'assure que des ressources humaines qualifiées sont disponibles et affectées en temps opportun selon l'organigramme du projet et comme indiqué par le responsable de terrain.
- Coordonne la planification des travaux à réaliser avec la fréquence requise par le directeur de construction.
- Vérifier la certification actuelle du grutier et du gréeur.
- Signaler immédiatement les pannes au responsable des machines.
- Nécessite l'emploi de ressources humaines ayant la capacité et l'expérience nécessaires pour satisfaire aux exigences du projet.
- Planifiez l'activité avec votre équipe de travail afin de prévoir les actions correspondantes en matière de Santé au Travail, de Sécurité et d'Environnement, sans interrompre l'activité productive.
- Veiller à ce que les mesures de santé et de sécurité soient adéquates et respectées.
- Responsable de transmettre la formation reçue aux travailleurs sous sa responsabilité.
- Avoir des informations écrites sur le plan d'urgence (numéros de téléphone et adresses d'urgence)
- Gérer le permis de travail, responsable du maintien des permis dans la zone de travail et de la signature du gestionnaire de terrain et du conseiller SSO.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0007	 acciona EUROHINCA
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007		

- Responsable de l'élimination du matériel et des articles en mauvais état. Maintenir l'ordre et la propreté dans la zone de travail.

Pilote

- Connaître et assurer le respect de cette procédure de travail.
- Responsable de permettre à toute personne d'accéder à la zone de travail dans le puits et le tunnel.
- Aucune personne extérieure à l'activité ne sera autorisée à circuler dans la zone de travaux ou d'aménagement.
- Signaler tout incident ou accident au Pilot Manager.
- Planification et coordination du travail pendant votre quart de travail.
- Coordination entre les quarts de travail.
- Informer le reste du personnel des tâches à effectuer.
- Assurez le respect des règles de sécurité au sein de votre quart de travail.
- Ne pas réaliser de travaux sans avoir l'ART dûment complété.

Grutier/ *Grutier à portique

- Ce sont du personnel certifié, qualifié et autorisé.
- * Générera la documentation de sécurité correspondante
- * Vous vérifierez le parfait état de votre machine en début de journée de travail à l'aide du format de liste de contrôle des grues
- * Vous vérifierez le parfait état de vos éléments de levage en coordination avec votre monteur, à l'aide du format liste de contrôle des éléments de levage.
- * S'assurer que le matériel à utiliser correspond aux capacités de charge requises et qu'il est en parfait état d'utilisation.
- * Effectuer la lecture correspondante du tableau de capacité afin d'obtenir un positionnement et un fonctionnement sûrs de la grue. Ne dépassez pas 85% de sa capacité.
- * Avant de soulever une charge, l'opérateur doit s'assurer qu'elle n'est fixée à aucune structure, soudée ou boulonnée à un autre composant qui pourrait être endommagé ou traîné lors du levage.
- * Vérifier que les permis de travail applicables aux travaux à effectuer ont été complétés avant le début des activités.
- * Il n'abandonnera pas les commandes lorsqu'il y a une charge suspendue
- *Aucune charge ne sera transmise au personnel se trouvant dans la zone proche ou adjacente à l'opération de levage.
- *Informer le superviseur du levage responsable des opérations de toute défaillance perçue dans l'équipement, le gréement, la charge, l'état du chantier ou la façon dont les manœuvres sont dirigées, conditions telles qu'elles pourraient mettre en danger la sécurité de l'ascenseur.
- *Arrêter l'opération lorsque, à votre avis, les conditions pour poursuivre le levage ou le positionnement final de la charge présentent des risques pour la sécurité des personnes, des installations ou des équipements.
- *Ils doivent assurer en tout temps la sécurité de chacun d'eux et celle de leurs collègues.
- *Ils respecteront scrupuleusement les règles et procédures qui régissent leurs activités.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0007	 Acciona Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007		

- Cela évitera de tirer des charges latéralement et de faire fonctionner la grue hors de niveau, car cela peut transmettre une charge latérale importante à la flèche.

Gréeur ou manoeuvreur

- Examiner le plan de gréage ou le plan de travail de la manœuvre de levage avant le début de l'activité.
- Être formé, certifié et qualifié pour exercer l'activité.
- Veiller à ce que les angles de levage et les normes de sécurité soient respectés.
- Avoir une acuité visuelle, connaître les signaux préétablis avec le conducteur du portique et assurer une communication permettant d'effectuer les tâches en toute sécurité. Cela peut impliquer des signaux manuels, une opération radio ou d'autres communications.
- Agréer et/ou attacher la charge de manière appropriée, en fonction de la connaissance préalable de son poids, de la distance de travail à sélectionner accessoires et éléments de levage avec gruesle plus approprié aux différents types de manœuvres à effectuer.
- En coordination avec le conducteur du portique, il est responsable de sélectionner correctement les équipements appropriés à utiliser lors d'une manœuvre de levage.
- Vérifiez l'état des éléments de levage et des accessoires, leur utilisation correcte et jetez ceux qui, à votre avis, ne répondent pas aux exigences pour une manœuvre de chargement en toute sécurité.
- Contrôle, surveillance et, en cas de risque, suspend les manœuvres effectuées pendant que l'opérateur utilise l'engin de levage.
- Manœuvrez correctement les lignes de gréage, inclinez, plongez ou faites pivoter les charges suspendues à l'aide de plusieurs techniques de suspension par vérin pour permettre le mouvement dans, au-dessus ou autour des obstacles qui peuvent survenir.
- Connaître la réglementation et les documents de référence contenus dans cette procédure.

Superviseur des manœuvres

- Directement responsable des opérations de levage de charges. Vous recevrez toutes les instructions et plannings des tâches à réaliser et vous devrez clarifier toutes questions avant de commencer l'opération de levage de charge.
- Supervise tous les travaux liés aux équipements de levage.
- Responsable de garantir un poids de charge approprié pour l'équipement et de le signaler à l'opérateur de l'équipement.
- Responsable de la répartition des responsabilités au sein du personnel d'une opération de levage de charges.
- Vous consulterez le responsable du site chaque fois que vous aurez des doutes sur la sécurité du levage.
- Vous aurez des connaissances sur les tâches de réglage, de réparation ou de changement sur les élingues ou les pièces de l'équipement, avant de commencer les opérations de levage.
- Supervise le personnel impliqué dans l'opération de levage.
- Il est responsable de la sécurité du bon élingage de la charge.
- Il est responsable de maintenir à l'écart de la zone d'opération tout le personnel non impliqué dans la manœuvre.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0007	 acciona EUROHINCA
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007		

- Garantir que tout le personnel impliqué dans l'opération connaît son métier, ses responsabilités et les conditions de sécurité et qu'il est correctement formé et formé.

Superviseur Qualité (AQ/CQ)

- Examine et met en œuvre le plan d'assurance qualité sur place.
- Proposer les mesures nécessaires pour corriger les écarts par rapport aux objectifs Qualité.
- Informer et conseiller les gestionnaires et les travailleurs sur le respect des objectifs et des procédures qualité.
- Contrôler le degré de mise en œuvre des actions correctives dérivées des procédures du système qualité.
- Effectuer des visites techniques en auditant en interne d'autres activités différentes de celles de leur responsabilité.
- Assister aux réunions sur place où ils demandent la présence du responsable qualité sur place.
- Planifier, en accord avec le Responsable du Site, l'embauche de l'organisme certificateur conformément au programme de montage et de mise en service.
- Vérifiez que l'organisme certificateur de cet équipement convient au client et à l'entreprise elle-même.
- Examinez la pertinence du document de certification une fois qu'il est émis.

Conseiller en Prévention des Risques

- Il est légalement responsable de conseiller et de soutenir techniquement l'Administrateur de Projet dans tous les aspects de la gestion de la santé et de la sécurité au travail des travaux.
- Veiller au respect des aspects juridiques établis dans le Code du travail, dans la loi n° 16 744 sur l'assurance sociale obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et ses décrets connexes.
- Surveiller et évaluer le bon respect de la Procédure.
- Vérifier les contrôles sur le terrain (Check list, permis et ART).
- Conseiller la ligne de supervision sur les questions de prévention des risques et de préparation correcte du TAR.
- Former le personnel concernant la préparation de l'ART et des permis de travail sécuritaires.
- Effectuer les formations en sécurité demandées ou que vous considérez appropriées pour les activités de construction.
- Vérifier l'efficacité des mesures de contrôle et proposer des améliorations à la Procédure.
- Vérifier le respect des mesures préventives de contrôle de la pollution lors de l'exécution des travaux, en contrôlant les aspects environnementaux générés par l'activité.
- Vérifier le respect des dispositions environnementales de la présente Procédure.
- Vous devez informer et coordonner les discussions nécessaires pour le nouveau personnel entrant dans le projet, en coordonnant les nouvelles discussions sur l'homme, la sécurité et l'environnement.
- Conseiller sur la bonne gestion des déchets générés et vérifier leur élimination correcte dans les zones établies par le client.
- Détecter et prendre des actions correctives en cas de non-conformités.
- Conseiller le personnel sur la bonne utilisation des outils et des éléments de sécurité.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0007	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007		

- Vérifier que les travaux sont réalisés selon les normes de l'entreprise cliente.

Responsable environnement

- Assister aux réunions de suivi sur les questions environnementales.
- Effectuer des inspections périodiques du lieu de travail pour vérifier toutes les exigences environnementales.
- Préparer la documentation environnementale correspondante.
- Garantir le suivi du Plan de Gestion Environnementale. Garantir la bonne gestion des déchets, ainsi que leur stockage.

Ouvriers

- Se conformer aux dispositions de la présente Procédure.
- Tout travailleur doit connaître la réglementation et les documents de référence contenus dans cette procédure.
- Informez immédiatement votre supérieur immédiat ou le responsable de la prévention de toute situation dangereuse que vous observez.
- Gardez à tout moment à l'esprit qu'aucun objectif d'urgence de production ou opérationnel ne justifie de mettre votre intégrité physique en danger.
- Contrôler les charges manipulées (ouvriers appelés venteros).

6. DÉVELOPPEMENT

Les phases de réalisation du montage et de l'installation du portique sont décrites ci-dessous.

La manœuvre sera adaptée aux conditions d'espace et de géométrie disponibles dans le secteur de cale ; qui sera développé avec une grue Liebherr modèle LMT 1100 de 100 tonnes.

6.1 Poutres en béton armé

Ces poutres, dont la fabrication et la mise en place ne font pas partie du présent document, doivent être déjà en place et convenablement orientées et nivelées topographiquement pour fixer sur elles les rails ou rails métalliques sur lesquels glissera le portique.

Il est à noter que les poutres ont été placées sur un support qui absorbe et transmet correctement les réactions maximales indiquées par le fabricant.

6.2 Activités préliminaires

Les activités préliminaires prises en compte dans cette procédure sont :

- Diffusion de cette procédure de travail à l'ensemble du personnel
- Entretien de sécurité avant le début des travaux précisant les travaux à réaliser et analysant les éventuels risques associés.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007

- Inspection de la zone de travail et vérification de son adéquation à la réalisation des travaux prévus.
- Réalisation de l'ART, une technique basée sur l'identification, sur le lieu de travail lui-même et avec les travailleurs eux-mêmes, des dangers auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur travail quotidien. Son objectif est de réduire ou d'éliminer les risques d'accidents.
- Inspection des outils et équipements nécessaires à la réalisation du montage, en vérifiant leur bon état et leur adéquation aux travaux à effectuer.

6.3 Installation de rails ou de voies de roulement

Les rails sont ensuite assemblés au niveau du sol à l'endroit désigné, grâce à un contrôle topographique de nivellement et d'alignement, conformément aux caractéristiques techniques requises. Après les avoir positionnés, les rails seront soudés.

6.3.1 Caractéristiques techniques

Vous trouverez ci-dessous les tolérances définies par le constructeur pour l'installation de rails sur une voie neuve. La tolérance maximale D_s sur la travée, pour $S=24m$, est déterminée comme suit :

para $s \leq 15 m.$: $\Delta s = \pm 3 mm.$

para $s > 15 m.$: $\Delta s = \pm [3 + 0,25 \cdot (s - 15)] mm.$ (máx. $\pm 25 mm.$)

(s se expresa en metros)

Équation (1)

De plus, le fabricant établit que :

- Dans le cas où les galets de guidage ont été prévus sur un seul rail, les tolérances pour l'autre rail seul, c'est-à-dire le rail sans galets de guidage, peuvent atteindre trois fois les valeurs précédentes, avec un maximum de 25 mm.
- Il est admis que, la voiture étant placée au centre du feu, les deux côtés de la piste présentent approximativement la même flèche.
- La plus grande tolérance admissible entre le bord supérieur du rail et sa hauteur théorique est de $\pm 10 mm$. La hauteur théorique est considérée comme la position horizontale ou éventuellement la courbe de contre-déflexion prévue. La position en hauteur des deux rails peut présenter une différence de 10 mm. La tolérance entre l'axe longitudinal du rail et sa position théorique, mesurée en tout point sur une longueur de 2 mètres, ne peut excéder $\pm 2 mm$.
- L'inclinaison de la surface de roulement des rails ne doit pas dépasser les valeurs suivantes par rapport à leur position théorique, représentées à la figure 3 :

Longitudinalmente : 0,3%
Transversalmente : 0,3%
(ver figura 8.2.3.a)

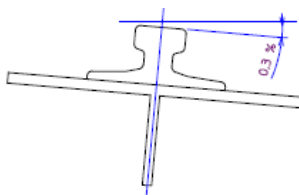


Figure 2. Inclinaison admissible du rail.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0007	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007		

- La distance entre les positions réelle et théorique de l'axe du rail ne peut excéder ± 10 mm. La distance entre l'axe longitudinal du rail et sa position théorique, mesurée en tout point sur une longueur de 2 mètres, ne peut excéder ± 1 mm. Voir figure 4

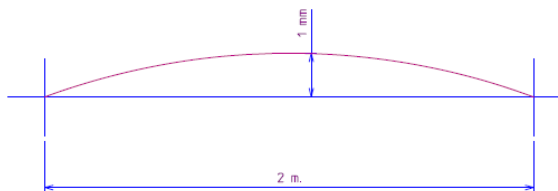


Figure 3. Distance maximale entre la position réelle et théorique de l'axe du rail.

Si lors de l'utilisation ces tolérances sont dépassées de plus de 20 %, le rail doit être redressé. Si les conditions de roulage se dégradent significativement, il peut être nécessaire de redresser la voie, même si le dépassement n'atteint pas encore les 20 % tolérés.

La revue sera consignée dans le Protocole de Travaux – Rapport Topographique Alignement des rails du portique, voir annexe.

6.3.2 Application de soudage

Elle doit être réalisée par du personnel qualifié et certifié, conformément à la Procédure de soudage.

Lors de l'application du soudage pour placer les rails, il faut garder à l'esprit les points suivants :

- Examinez préalablement l'endroit pour éviter que des étincelles ne tombent sur des matériaux combustibles, des personnes ou le reste des travaux qui pourraient être affectés.
- Il est interdit de regarder directement l'arc de soudage sans protection ou sur des surfaces qui le reflètent.
- Il est interdit de toucher à main nue le sol sur lequel vous allez travailler et de vérifier le câblage pour éviter toute électrocution.
- Évitez de travailler avec des vêtements tachés de graisse, de solvant ou toute autre substance susceptible de s'enflammer.
- Pour les travaux de soudure oxyacétylène, les flacons ou réservoirs de pipettes ne seront pas stockés au soleil ou dans des sources proches de la chaleur. Dans le cas où une odeur d'acétylène serait perçue, le lieu sera aéré rapidement, mais jamais avec de l'oxygène puisqu'un excès d'oxygène dans l'air ambiant présente un risque sérieux d'incendie.

6.4 Déchargement du Porche et de ses composantes

Une fois le camion de transport introduit dans la zone d'assemblage, ses composants seront déchargés de la plate-forme du camion vers la zone la plus proche du point de départ des sections poutre-rail.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0007	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007		

Les travaux de transfert et de déchargement seront effectués selon la procédure « Procédure de chargement, déchargement ». Une grue auxiliaire servira au déchargement du camion de transport, ainsi qu'à son assemblage.

Avant la manœuvre, la charge doit être équilibrée et immobilisée, en évitant les mouvements qui conduisent à une surcharge ou un blocage, ou à des mouvements indésirables une fois décrochés. La présence de personnel extérieur dans la zone de déchargement doit être évitée.

Une fois La charge est accrochée, il est nécessaire d'effectuer un petit levage pour vérifier que la charge est correctement accrochée et qu'elle restera stable pendant le transport.

Il est nécessaire de ne pas perdre de vue la situation et le mouvement de la charge, pour éviter de heurter des personnes ou des objets fixes ou mobiles sur son passage. En aucun cas la charge suspendue ne doit être abandonnée. Vous ne devez pas non plus rester sous des charges suspendues. En aucun cas, il ne sera déplacé au-dessus des travailleurs ni ne restera au-dessus de la charge lors de son transfert.

Les mouvements seront effectués à la hauteur la plus basse possible pour assurer une sécurité maximale des travailleurs. De plus, il y aura une zone de stockage où les différents éléments prendront appui sur des blocs de bois pour faciliter les manœuvres ultérieures et éviter les dommages.

Une inspection de tous les composants du portique sera effectuée, en établissant la liste de contrôle correspondante de leur état.

La zone de travail sera délimitée en tenant compte du rayon d'action de la grue et de la zone de levage, afin d'éviter l'exposition du personnel non lié à la manœuvre.

Les remontées mécaniques seront suspendues dans des conditions où la vitesse du vent dépasse 32 km/h.

6.5 Installation et mise à la terre de lignes électriques

6.5.1 Travaux en hauteur

L'activité doit être réalisée par du personnel formé conformément à la procédure de travail en hauteur.

Avant d'effectuer les travaux, l'état des moyens de sécurité à utiliser doit être vérifié ; ces travaux doivent être effectués par du personnel formé et certifié. Le travailleur en hauteur doit utiliser un harnais de sécurité, qui est attaché, selon le cas, à la structure, à la ligne de vie ou à la plateforme.

Les travaux en hauteur ne doivent pas être effectués si une anomalie susceptible de présenter un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs est constatée. Travailler sous la même verticale qu'un autre travailleur peut provoquer des accidents dus à la chute d'objets.

Bechtel livrera la surface d'appui des rails et donc du portique avec la capacité portante requise pour effectuer de manière sûre et adéquate l'opération requise du portique.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0007	 acciona EUROHINCA
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007		

Dans le cas de l'utilisation d'une plateforme ou d'un équipement similaire :

- Il faut s'assurer que le sol ou la zone d'appui - sur laquelle se trouve la grue - absorbe et transmet correctement les réactions maximales indiquées par le fabricant. L'utilisation d'une plateforme ou d'une nacelle ne peut être autorisée si le nivellement du sol n'est pas correct (parfaitement plat). Ces conditions doivent être revues lors de la planification par le Field Manager, le Pilot Manager et le Tunnel Manager qui, si nécessaire, doivent corriger tout écart pouvant survenir. De même, avant la manœuvre, l'opérateur vérifiera l'équipement à positionner.
- Vous ne pouvez pas stationner à moins de 2 mètres du bord des fossés.
- L'opérateur du portique doit être une personne autorisée et formée pour effectuer des tâches avec l'équipement. Vous devez suivre strictement les instructions d'utilisation, relatives aux charges maximales établies par le constructeur de la machine.
- Avant d'effectuer toute opération, il faut s'assurer du support correct pour assurer la stabilité de la machine.
- Avant utilisation, l'état de ses éléments fondamentaux doit être vérifié : mouvements et fonctionnement de ses parties mobiles, état de conservation des crochets et câbles de fixation, respect de la réglementation en vigueur.

6.5.2 Connexion électrique

Considérations à appliquer lors des travaux :

- Toute partie de l'installation doit être considérée sous tension jusqu'à preuve du contraire.
- Il ne faut pas piétiner les conducteurs posés au sol ni placer de matériaux dessus.
- La conduction électrique doit être protégée du passage des machines et des personnes en prévision de la détérioration de la gaine isolante des câbles, réalisant des installations aériennes. Les tuyaux présentant une détérioration de la couche isolante protectrice seront immédiatement remplacés.
- Les appareils portables qui doivent être utilisés doivent être étanches et correctement isolés. Ils ne doivent pas être soumis à une traction mécanique provoquant leur rupture. Les machines utilisées seront protégées contre les contacts électriques indirects.
- Il y aura une signalisation simple et claire, interdisant l'accès aux personnes non autorisées aux lieux où sont installés les équipements électriques. La manutention sera réservée à des personnes qualifiées. Il faut interdire aux personnes étrangères aux travaux en cours de mettre sous tension les installations électriques sur lesquelles elles sont exploitées. À cette fin, le responsable des travaux ou de l'installation sera avisé de cette circonstance, et un panneau de signalisation et d'avertissement devra également être placé à l'entrée de l'installation et bloqué si possible.
- Des instructions claires doivent être données sur les mesures à prendre en cas d'incendie ou d'accident d'origine électrique.

Il est recommandé de disposer d'un tableau électrique avec interrupteurs : coupure de charge, différentiel et automatique. La connexion électrique garantira la protection thermique et mécanique et devra garantir une valeur de tension aux bornes des moteurs de la grue comprise dans la plage de $\pm 5 \%$ de la valeur de tension nominale de la grue lorsqu'elle est en fonctionnement.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007

6.5.3 Mise à la terre

Il doit y avoir un système de mise à la terre adéquat. Les pointes et les électrodes à plaques sont acceptées comme système de ce type.

6.6 Assemblage de portique

Le tableau ci-dessous présente les poids des éléments à considérer pour les manœuvres :

<u>Poids de la pièce</u> <u>Kg</u>	<u>Nombre de pièces</u>	<u>Poids total des pièces</u> <u>Kg</u>	<u>Dénomination</u>
<u>1800</u>	<u>2</u>	<u>3600</u>	<u>Poutres de connexion – Fin</u>
<u>3200</u>	<u>1</u>	<u>3200</u>	<u>Section de poutre n°1 + rideaux</u>
<u>5600</u>	<u>1</u>	<u>5600</u>	<u>Section de poutre #2</u>
<u>3500</u>	<u>1</u>	<u>3500</u>	<u>Section de poutre #3</u>
<u>1400</u>	<u>4</u>	<u>5600</u>	<u>Pieds de porche</u>
<u>1300</u>	<u>2</u>	<u>2600</u>	<u>Barre transversale</u>
<u>3800</u>	<u>1</u>	<u>3800</u>	<u>voiture monorail</u>
<u>450</u>	<u>1</u>	<u>450</u>	<u>1 armoire électrique</u>
<u>200</u>	<u>1</u>	<u>200</u>	<u>1 Tiroir en bois avec enrouleur et matériel électrique auxiliaire</u>
<u>300</u>	<u>1</u>	<u>300</u>	<u>Boîte en bois avec plaques reliant les poutres, vis et matériel auxiliaire</u>

Tableau 2. Tableau de poids des pièces du portique 32Tn

6.6.1 Assemblage des extrémités et des pieds

Les activités à réaliser sont listées ci-dessous :

- Placer les poutres principales au sol soutenues par des blocs de bois. Les surfaces de contact des poutres avec les murs d'extrémité sont alignées.
- Présentez les extrémités sur les têtes des poutres en les vissant délicatement.
- Trouvez la position correcte des extrémités en insérant les goupilles de guidage ou les boulons de guidage et vissez (couple de serrage).

Il est précisé que les broches de guidage sont des boulons cylindriques qui sont placés de la tête au pied pour limiter l'emplacement de la tête d'extrémité, l'amenant à la position exacte.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0007	 acciona EUROHINCA
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007		

- Si nécessaire, placez et fixez les écrous à oreilles ou le support d'installation.
- Fixez le profilé roulant pour les chariots, la prise de courant du chariot, le panneau de boutons mobile et sécurisez l'armoire électrique.
- Insérez les chariots avec les tuyaux correspondant à ladite sortie dans les profils de prise de courant du chariot.
- L'extrémité fixe est transportée à travers le chemin de câbles jusqu'à l'armoire ou le panneau de distribution électrique. Les câbles de connexion sont acheminés vers les moteurs de translation du pont et atteindront l'armoire de commande.
- REMARQUE : Le placement du chariot dans sa position, ainsi que la fixation du mât de remorquage de la prise de courant, dépendront de la forme ou des possibilités de levage de la grue.
- L'emplacement du portique sera repensé au niveau de l'élévation au-dessus des voies roulantes.
- Les pieds seront disposés horizontalement sur les murs d'extrémité au niveau du sol à l'aide de la grue mobile. Les extrémités seront immobilisées sur les rails, les mettant dans leur position finale, les alignant et les nivelant.
- Une fois mis en place, et seulement si nécessaire, le renfort nécessaire sera fourni pour le stabiliser afin qu'il reste ferme à son emplacement.
- L'extrémité supérieure des pieds du portique est soulevée, en la manœuvrant manuellement pour qu'elle atteigne son bon alignement.

Des outils d'amarrage appropriés seront utilisés pour l'ancrage (par exemple des élingues, des protecteurs d'élingues et des palans et crochets à levier à câble en acier). Pour le contreventement, si nécessaire, on peut utiliser des câbles en acier attachés à des ancrages temporaires fixés aux dalles ou aux murs ou à des éléments permettant une telle fixation. La fonction des ancrages est temporaire et ils doivent permettre de maintenir la position idéale des pieds pour poursuivre l'assemblage.

6.6.2 Assemblage des poutres

Les poutres seront déchargées dans la zone prévue pour le stockage préalable, dans la zone de montage, pour laquelle sera installée une grue de capacité adéquate, en l'occurrence la grue Liebherr modèle LMT 1100 de 100 tonnes.

Les schémas d'implantation, la grue sélectionnée (déterminée en fonction de la disponibilité de l'espace pour son travail) et le plan de montage correspondant seront notifiés au client avant le début des travaux.

Pour le déchargement et le levage, chacune des poutres sera élinguée avec des manilles de capacité fonction de la charge à soulever, aux points d'amarrage.

Avant le levage, toutes les manilles seront vérifiées, en vérifiant qu'elles sont bien serrées et que les goupilles sont en place.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0007	 Acciona Agua Europa de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007		

Pour le levage, la grue mobile sera placée dans la zone d'assemblage et les différents éléments seront déplacés pour commencer l'assemblage des traverses afin de soulever l'ensemble. La charge doit être correctement équilibrée et sécurisée. Si des mouvements horizontaux doivent être effectués avec la charge avant le levage, ils seront effectués à la hauteur la plus basse possible. Le responsable du montage et le manoeuvre seront responsables de coordonner les mouvements des équipements.

6.7 Levage par grue

La solution la plus simple consiste à monter la grue complètement au sol, à la soulever parallèlement à l'axe longitudinal des rails et à la faire pivoter lorsqu'elle est levée, en la reposant sur les roues. Cette manœuvre n'est possible que lorsque la diagonale de la grue ne rencontre à son tour aucun obstacle.

Une autre forme possible de montage consiste à soulever la grue assemblée, à l'exception du chariot, de manière inclinée, en passant une des extrémités sur le rail roulant jusqu'à ce que l'extrémité opposée puisse tourner et dépasser la poutre du rail opposée, puis à supporter la grue sur ses roues.

Pour soulever le chariot sur le côté de la grue, vous devez disposer de suffisamment d'espace dans la zone d'installation.

L'ensemble des poutres principales sera levé avec la grue en suivant le plan d'accrochage spécifique pour ledit mouvement, étant donné que le poids de l'ensemble est supérieur à 10Tn. Ils seront hissés et positionnés à leur emplacement. De légers mouvements seront effectués pour libérer les pieds. Une fois passés, il sera positionné dans sa position en insérant quelques vis dans chaque pied pour garantir qu'aucun mouvement indésirable ne se produise. Le serrage final des vis ne sera effectué que lorsque toutes auront été insérées et serrées en position pour laisser un jeu suffisant dans l'assemblage.

Tous les boulons du portique seront serrés et vérifiés avec une clé dynamométrique certifiée, indiquant le couple recommandé par le fabricant pour chaque type de boulon.

Tous les travaux en hauteur seront effectués à partir de plates-formes élévatrices dans le respect des règles de sécurité. Ceux-ci seront localisés en fonction de la disponibilité de l'espace sur chantier, et toujours dans des zones proches, afin qu'ils soient opérationnels, de part et d'autre de la zone de travail, jamais en dessous, et toujours en dehors de la zone où les poutres pourraient tomber.

6.8 Installation électrique du portique

Cette activité sera réalisée par du personnel formé et qualifié.

Une fois les poutres levées, le portique sera provisoirement électrifié pour pouvoir le déplacer si nécessaire afin de soulever le chariot. Pour soulever la voiture, on utilisera la même procédure que pour les poutres. Une fois la hauteur des poutres du porche dépassée, le chariot sera abaissé jusqu'à ce que les roues coïncident avec le rail roulant. Le chariot restera posé sur ses roues dans son rail roulant.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0007	 Acciona Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007		

Les prises électriques sont installées et les branchements se font dans le porche (sur le porche lui-même).

Le câble de l'enrouleur sera connecté à partir du boîtier de connexion. La trompette, élément de guidage métallique, sera installée pour faciliter le positionnement du câble. L'alimentation sera connectée.

Après avoir vérifié que la voiture est correctement assise, les travaux de connexion et de test peuvent être effectués.

6.8.1 Inspection et tests

La grue réinstallée doit être approuvée par un organisme d'inspection qualifié avant la première utilisation pour confirmer que la grue fonctionne conformément. L'approbation doit être appuyée par un rapport.

Pendant toute la durée de la manœuvre, il y aura la présence d'un superviseur d'exécution, d'un portique, d'un monteur, de manoeuvres et du personnel de soutien nommé.

Les tests doivent comprendre, le cas échéant, les activités suivantes :

6.8.1.1 Contrôle visuel :

Cette inspection visuelle est effectuée pour déterminer l'état de fonctionnement du portique. La procédure commence par la collecte de données sur la marque, le modèle, la série et la capacité de l'équipement. Des photographies pertinentes de la grue seront prises lors de la phase d'inspection.

Après avoir respecté les protocoles de sécurité et l'autorisation de l'utilisateur de la grue, l'inspecteur procède à l'inspection visuelle de la grue. En tenant compte des points suivants :

- **Poulies** :Élément qui permet au câble de tourner correctement. Ils doivent être graissés et exempts d'usure sur leurs rails de guidage.
- **Crochet principal** :C'est l'élément auquel sont attachés les chaînes, câbles ou élingues nécessaires au levage. Il doit comporter un couvercle contre la sortie de l'élément de levage, de la graisse sur sa rotule pivotante et un marquage de sa capacité de levage maximale.
- **Palan principal et protections pour fluides de freinage et pièces mobiles**: C'est l'ensemble qui soulève le câble et le crochet principal
- **Crochet auxiliaire** :Dans le cas de deux palans, c'est le crochet du palan secondaire de plus petite capacité.
- **Palan secondaire et protections pour fluides de freinage et pièces mobiles**: Dans le cas de deux palans, c'est celui dont la capacité de levage est la plus faible.
- **Accès, plateformes de service et extincteur 30 Lbs. Répertoire UL**.Ce sont les éléments d'accès et de plate-forme de la zone supérieure.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0007	 acciona EUROHINCA
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007		

- **Chemins de fer, structure:** Les rails guident le portique à travers les semelles et la structure est l'assemblage métallique du portique.
- **Voiture:** C'est l'ensemble supérieur qui comprend le plan de levage
- **Câble de levage :** C'est le câble qui relie le palan au crochet et permet le levage des éléments.
- **Télécommande, pendentif et sans fil :** La commande est ce qui permet de contrôler le portique et ses éléments. Il y a une commande sans fil pour l'usage principal et une deuxième commande connectée par câble au cas où la commande principale ne fonctionnerait pas.

Le responsable établira un rapport en joignant ses commentaires, son diagnostic et le dossier photographique correspondant.

6.8.1.2 Test - Test dynamique sans charge :

L'objectif de cet essai est de vérifier la résistance structurelle du pont roulant, ainsi que de vérifier la déflexion, pour laquelle il sera chargé séquentiellement jusqu'à ce qu'il atteigne sa capacité de travail maximale.

Le minimum comprend :

- Soulevez et abaissez.
- Voyages en tramway.
- Voyage en pont.
- Dispositifs de limitation de levage :
- La configuration de déclenchement des dispositifs de limitation de levage doit être déterminée par des essais sur crochet vide comprenant une série de courses, chacune visant à augmenter la vitesse du crochet jusqu'à la vitesse maximale, sauf si le palan est à vitesse unique.
 - ✓ Le mécanisme d'actionnement du dispositif de limite supérieure doit être localisé ou réglé de manière à déconnecter le dispositif suffisamment à temps pour empêcher tout contact du bloc de charge ou de la charge avec une partie quelconque du chariot ou du pont.
 - ✓ Les dispositifs limiteurs de déplacement du pont/chariot, le cas échéant, seront testés avec un crochet vide ou chargé et dans une séquence de vitesses croissantes jusqu'à la vitesse maximale. Les vitesses et les charges des grues doivent être déterminées par un fabricant de grues ou une personne qualifiée.
- Dispositifs de verrouillage et d'indication, si prévus.
- Indicateurs de vitesse du vent pour un bon fonctionnement conformément aux recommandations du fabricant de l'appareil/de la grue ou de la personne qualifiée.
- Vérification du bon fonctionnement des alarmes visuelles et sonores.

6.8.1.3 Test - Test dynamique :

L'essai dynamique est réalisé avec un coefficient de surcharge $P1 = 1,1$, c'est-à-dire avec une charge égale à 110% de la charge nominale, tous les mouvements étant effectués successivement et lentement, sans contrôle des vitesses ni de l'échauffement des moteurs.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0007	 acciona EUROHINCA
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007		

Si nécessaire, le plan de montage correspondant « Procédure d'essai de charge de la grue » sera réalisé.

6.8.1.4 Test - Test statique :

L'essai statique est réalisé avec un coefficient de surcharge $P2 = 1,25$, c'est-à-dire avec une charge égale à 125 % de la charge nominale. Ce test doit être effectué sans vent. Elle consiste à élever la charge nominale à une distance minimale du sol et à ajouter le reste nécessaire sans choc.

Les charges à manipuler pour réaliser l'essai sont généralement : des poids morts en béton, du plomb, des contrepoids de grue ou des conteneurs avec les poids requis. Les organismes certificateurs utilisent des charges dont les poids sont connus qu'ils ajoutent progressivement jusqu'à atteindre la surcharge P2.

La charge d'essai doit rester suspendue pendant au moins 10 minutes à 100-200 mm du sol, toujours au centre de la poutre centrale.

Observation: Les valeurs de ces charges d'essai constituent les conditions minimales. Si les lois ou réglementations d'un Etat exigent des valeurs plus élevées, celles-ci doivent être respectées pour les appareils destinés à ces pays.

Dans ces tests, et en raison de l'utilisation de charges, les recommandations mentionnées dans les points précédents doivent être suivies, notamment liées à la présence de personnes dans l'environnement. Vous ne devez également pas dépasser le poids établi comme limite pour les tests, afin que des dommages puissent survenir à l'équipement.

6.9 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

Durant toutes les phases de montage, il sera obligatoire pour le personnel d'utiliser les EPI minimum requis sur place :

- Casque
- gilet réfléchissant
- Lunettes
- Bottes de protection mécanique
- Gants de protection mécanique pour toute manipulation ou travail avec des outils

Dans les travaux de soudage, l'utilisation de :

- Vêtements Ignifuges
- Veste Ou Tablier En Cuir
- Gants En Cuir
- Manches
- Guêtres
- Respirateur Avec Filtre Pour Vapeurs Métalliques

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0007	 acciona EUROHINCA
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007		

- Casque
- Écran De Soudage

Dans les travaux comportant un risque de chute à un niveau supérieur à 1,8 m du sol aux pieds du travailleur, y compris s'ils sont effectués depuis une plate-forme élévatrice, l'utilisation d'un système antichute (harnais de sécurité avec le complément approprié) sera obligatoire.

La zone de travail sera balisée à tout moment, et notamment l'accès sera restreint lors des travaux avec des machines et du levage.

7. RESSOURCES

Les besoins en personnel et en machines pour l'assemblage du portique sont :

7.1 Besoins en personnel

On estime qu'il y aura besoin de 3 techniciens d'assemblage pour toutes les phases d'assemblage du portique. De plus, l'encadrement du conseiller en prévention des risques et du chef pilote est nécessaire. Les moyens de communication se feront par radio.

7.2 Besoins en équipements, outils et matériaux

- EPI tels que bottes de sécurité, casque, vêtements de travail réfléchissants, masque facial, harnais de sécurité et lunettes de protection, ainsi que les autres requis dans le chapitre précédent.
- Équipements de travail tels qu'une fraise radiale, un outil de coupe rotatif et multifonctionnel portable, un groupe de soudage et un pistolet électrique de serrage ou d'impact.
- Matériaux tels que câblage de connexion, vis de jonction et consommables tels que disques radiaux ou électrodes.
- Équipements de communication de type radio, entre monteur, portique, grutier et assembleurs.
- REMARQUE : les centreurs qui seront utilisés sont les boulons de guidage, déjà mentionnés dans une section précédente.

7.3 Besoins en machines

- Chariot à plate-forme pour le transport des composants jusqu'au lieu d'assemblage
- Grue mobile à définir selon place disponible. La manœuvre sera adaptée aux conditions d'espace et de géométrie disponibles dans le secteur de cale ; qui sera développé avec une grue Liebherr modèle LMT 1100 de 100 tonnes. La répartition de l'équipement, pour l'assemblage des différents éléments constitutifs du portique, sera indiquée dans le plan de gréage correspondant .
- Plateformes élévatrices : nous analysons et travaillons en collaboration avec Bechtel Construction pour l'utilisation des plates-formes élévatrices actuellement disponibles et approuvées dans le projet.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007

8. CONTRÔLE DE QUALITÉ

Une fois le portique assemblé, son fonctionnement sera certifié par un organisme dûment qualifié à cet effet.

9. CONTRÔLE OPÉRATIONNEL:

9.1 Risques pour la sécurité, la santé au travail et les mesures de contrôle

SÉQUENCE DE TRAVAIL	RISQUES POTENTIELS	CONTRÔLE DES RISQUES
1. Planification des tâches.	1.1. Manque de connaissance des travaux à effectuer. 1.2. Exposition à des agents biologiques (Covid-19) 1.3. Exposition aux rayons UV	1.1.1. Effectuer une analyse des risques de la tâche. 1.1.2. Lancez une discussion de 5 minutes. 1.1.3. Identification des outils et du matériel à utiliser. 1.2.1. Maintenez une distance sociale de plus d'un mètre. 1.2.2. Utilisation du Masque autorisé par le FAI. 1.2.3. Emporter et utiliser du gel alcoolisé à 95% 1.2.4. Lavage constant des mains avec beaucoup de savon. 1.2.5. Utilisation de lunettes de sécurité avec protection contre les particules. 1.3.1. Application du guide technique au rayonnement ultraviolet d'origine solaire. 1.3.2. Utilisation de vêtements avec filtre UV couvrant toutes les extrémités. 1.3.3. Utilisation d'EPI (Casque, Légionnaire, lunettes filtre UV, gilet réfléchissant, chaussures de sécurité, gants anti-vibrations) 1.3.4. Maintenir les points d'ombre et l'hydratation.
2.- Positionnement de la grue avec les camions rampes	2.1. accident, collision	2.1.1. Planification préalable du positionnement de la grue par rapport aux camions. 2.1.2. Respecter la signalisation décrite dans le plan de circulation

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007

SÉQUENCE DE TRAVAIL	RISQUES POTENTIELS	CONTRÔLE DES RISQUES
		2.1.3. Respectez les vitesses décrites sur la signalisation. 2.1.4. Vérifiez que le grutier a son permis municipal et interne à jour. 2.1.5. Ségrégation du lieu de levage. 2.1.6. Effectuer la checklist du matériel avant son utilisation 2.1.6. Effectuer le permis de levage. 2.1.7 Effectuer une analyse correcte des risques liés aux tâches (ART). 2.1.8. L'ERF n° 3 (Fatality Risk Standard – Interaction of people, equipment and Vehicle) doit être respectée.
	2.2. Écraser.	2.2.1. Respecter la signalisation décrite dans le plan de circulation 2.2.2. Vous ne pouvez descendre des véhicules que lorsqu'ils sont complètement à l'arrêt. 2.2.3. Respectez les zones de circulation piétonnière. 2.2.4 L'ERF n° 3 (Norme sur le risque de fatalité – Interaction des personnes, de l'équipement et du véhicule) doit être respectée.
	2.3. Tombez au même niveau.	2.3.1. Traverser les lieux aménagés pour les piétons selon le plan de circulation 2.3.2. Faites attention à l'environnement de travail. 2.3.3 Utilisation d'EPI de sécurité (chaussures de sécurité, gilet réfléchissant, casque de sécurité, gants en polyamide ou en enfant, lunettes de sécurité)
	2.4. Renversement	2.4.1. Positionnement de la grue sur une plate-forme de travail plane. 2.4.2 Respecter le plan de transport 2.4.3 L'ERF n° 3 (Fatality Risk Standard – Interaction of people, equipment and véhicule) doit être respectée.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007

SÉQUENCE DE TRAVAIL	RISQUES POTENTIELS	CONTRÔLE DES RISQUES
	2.5. Exposition à des agents biologiques (Covid-19)	2.4.4. La configuration des contrepoids de la grue doit être adaptée à la charge à soulever. 2.5.1. Maintenez une distance sociale de plus d'un mètre. 2.5.2. Utilisation du Masque autorisé par le FAI. 2.5.3. Emporter et utiliser du gel alcoolisé à 95% 2.5.4. Lavage constant des mains avec beaucoup de savon. 2.5.5. Utilisation de lunettes de sécurité avec protection contre les particules.
3.- Déchargement du portique et de ses composants avec grue.	3.1. Tombez au même niveau. 3.2. Exposition à des charges suspendues.	3.1.1 Prêter attention à l'environnement de travail. 3.1.2. Utilisation d'EPI de sécurité (chaussures de sécurité, gilet réfléchissant, casque de sécurité, gants en polyamide ou en enfant, lunettes de sécurité) 3.2.1. Ne vous exposez pas à une ligne de vue (Ne vous exposez pas sous une charge suspendue) 3.2.2. Seul le personnel autorisé peut se trouver dans le rayon d'interaction de la manœuvre de levage. 3.2.3. La zone d'interaction de levage doit être séparée en tenant compte du rayon de la flèche de la grue pour sa ségrégation. 3.2.3. Tout le personnel doit être formé à la « Procédure d'assemblage du portique monorail modulaire 32 Tn » 3.2.4. Conformément aux règlements contractuels, il y aura un plan de gréage, qui devra contenir un croquis de la manœuvre à effectuer et des calculs du pourcentage d'utilisation de la grue. 3.2.5. Les manœuvres de levage ne peuvent pas être effectuées avec des rafales de vent supérieures à 32 km/h.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007

SÉQUENCE DE TRAVAIL	RISQUES POTENTIELS	CONTRÔLE DES RISQUES
	3.3. Frappé par.	3.2.6. Une analyse des tâches (ART) doit être générée avant de réaliser les activités. 3.2.7. Les éléments de levage doivent être inspectés avant d'effectuer le levage à l'aide de la liste de contrôle des éléments de levage. 3.2.7. Le respect des dispositions de l'ERF n°6 (norme risque de décès « perte de contrôle lors des manœuvres de levage ») doit être respecté. 3.3.1. Une distance de sécurité (en dehors de la ligne de vue) doit être respectée avec la charge. 3.3.2 Seul le personnel autorisé peut interagir dans la manœuvre de levage (grutier, gréeur, vents) 3.3.3. Utilisation obligatoire des EPI de sécurité (chaussures de sécurité, gilet réfléchissant, casque de sécurité, gants en polyamide ou enfant, lunettes de sécurité) 3.3.4. Les manœuvres de levage ne peuvent pas être effectuées avec des rafales de vent supérieures à 32 km/h. 3.3.5. Les éléments de levage doivent être inspectés avant d'effectuer le levage à l'aide de la liste de contrôle des éléments de levage. 3.3.6. Le respect des dispositions de l'ERF n°6 (norme risque de décès « perte de contrôle lors des manœuvres de levage ») doit être respecté. 3.3.7. Conformément aux réglementations contractuelles, il doit y avoir un plan de gréage, qui doit contenir un croquis de la manœuvre à effectuer et des calculs du pourcentage d'utilisation de la grue.
4.- Installation des rails	4.1. Tombe au même niveau	4.1.1 Prêter attention à l'environnement de travail. 4.1.2. Utilisation d'EPI de sécurité (chaussures de sécurité, gilet réfléchissant,

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007

SÉQUENCE DE TRAVAIL	RISQUES POTENTIELS	CONTRÔLE DES RISQUES
	4.2. Exposition à des particules incandescentes.	casque de sécurité, gants en polyamide ou en enfant, lunettes de sécurité) 4.1.3 Garder le lieu de travail propre et bien rangé, avec des couloirs dégagés. 4.2.1. Installation d'un rideau de type écran pour isoler la zone de travail et éviter la projection de matériel. 4.2.2 Utilisation obligatoire d'un blouson de cuir de soudeur, d'un pantalon de cuir, d'un leggings, d'un poncho et d'un chapeau de cuir. De plus, le personnel doit disposer d'un masque de soudeur. Interdiction de souder avec verre de protection relevé. 4.2.3 Application et respect des barricades et de la signalisation. Équipement de protection individuelle 4.2.4. Effectuer l'analyse des risques des tâches (ART) avant de réaliser les activités. 4.2.5. Application et respect de la Procédure de Travail à Chaud.
	4.3. Troubles musculo-squelettiques	4.3.1 Ne pas manipuler de charges sans assistance mécanique supérieures à 25 kg pour les hommes ou 20 kg pour les femmes. 4.3.2. Effectuer des exercices compensatoires. 4.3.3. Faites des pauses actives
	4.4. Risque d'incendie dû au manque d'ordre et de propreté dans la zone de travail	4.4.1. Vérifiez avant le processus de soudage qu'il n'y a pas d'éléments combustibles, inflammables ou explosifs. 4.4.2 Disposer d'extincteurs PQS dans la zone de travail en quantité suffisante pour les risques encourus. Appliquer l'ERFT n° 15 Feu. 4.4.3 Dans le cas où il n'est pas possible d'attribuer une zone de travail non restreinte, il sera nécessaire de demander un permis de travail à chaud. 4.4.4 Utiliser des écrans ignifuges.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007

SÉQUENCE DE TRAVAIL	RISQUES POTENTIELS	CONTRÔLE DES RISQUES
		4.4.5 Il est interdit de fumer (uniquement dans les zones désignées à cet effet). 4.4.6 La zone sera vérifiée une fois les travaux à chaud terminés. et/ou faire un guet. 4.4.7 En cas d'urgence due à un incendie déclaré, activer l'organigramme des communications d'urgence. 4.4.8. Application et respect du Plan d'Urgence Consortium, ERFT 15 incendie, Prévention et protection incendie.
5.- Montage du portique.	5.1. Tombe au même niveau 5.2. Exposition à une charge suspendue	5.1.1 Prêter attention à l'environnement de travail. 5.1.1.1 DemandeUtilisation et fonctionnement des grues 5.1.2. Utilisation d'EPI de sécurité (chaussures de sécurité, gilet réfléchissant, casque de sécurité, gants en polyamide ou en enfant, lunettes de sécurité) 5.1.3 Garder le lieu de travail propre et bien rangé, avec des couloirs dégagés. 5.2.1. Ne vous exposez pas à une ligne de vue (Ne vous exposez pas sous une charge suspendue) 5.2.2. Seul le personnel autorisé peut se trouver dans le rayon d'interaction de la manœuvre de levage. 5.2.3. La zone d'interaction de levage doit être séparée en tenant compte du rayon de la flèche de la grue pour sa ségrégation. 5.2.3. Tout le personnel doit être formé à la « Procédure d'assemblage du portique monorail modulaire 32Tn» 5.2.4. Vous devez disposer d'un plan de gréage, qui doit contenir un croquis de la manœuvre à effectuer et des calculs du pourcentage d'utilisation de la grue. 5.2.5. Les manœuvres de levage ne peuvent pas être effectuées avec des rafales de vent supérieures à 32 km/h.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007

SÉQUENCE DE TRAVAIL	RISQUES POTENTIELS	CONTRÔLE DES RISQUES
		5.2.6. Une analyse des tâches (ART) doit être générée avant de réaliser les activités. 5.2.7. Les éléments de levage doivent être inspectés avant d'effectuer le levage à l'aide de la liste de contrôle des éléments de levage. 5.2.8. Le respect des dispositions de l'ERF n°6 (norme risque de décès « perte de contrôle lors des manœuvres de levage ») doit être respecté. 5.2.8.1 Utilisation et fonctionnement des grues 5.2.9. Les élingues doivent être protégées des arêtes vives de la charge. 5.2.10. Application des stratégies de contrôle « Opérations de levage » 5.3.1. Positionnement de la grue sur une plate-forme de travail plane. 8.3.2 Respecter le plan de circulation 5.3.3 L'ERF n° 3 (Norme de risque de fatalité – Interaction des personnes, de l'équipement et du véhicule) doit être respectée. 5.3.4. La configuration des contrepoids de la grue doit être adaptée à la charge à soulever. 5.3.5. Application des stratégies de contrôle « Opérations de levage 5.4.1 Ne pas manipuler de charges sans assistance mécanique supérieures à 25 kg pour les hommes ou 20 kg pour les femmes. 5.4.2. Effectuer des exercices compensatoires. 5.4.3. Faites des pauses actives comme établi dans le protocole. 5.5.1. Une distance de sécurité (en dehors de la ligne de vue) doit être respectée avec la charge.
	5.3. Renverser	
	5.4. Troubles musculo-squelettiques	
	5.5. Frappé par	

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007

SÉQUENCE DE TRAVAIL	RISQUES POTENTIELS	CONTRÔLE DES RISQUES
		5.5.2 Seul le personnel autorisé peut interagir dans la manœuvre de levage (grutier, gréeur, vents) 5.5.3. Utilisation obligatoire des EPI de sécurité (chaussures de sécurité, gilet réfléchissant, casque de sécurité, gants en polyamide ou enfant, lunettes de sécurité) 5.5.4. Les manœuvres de levage ne peuvent pas être effectuées avec des rafales de vent supérieures à 32 km/h. 5.5.5. Les éléments de levage doivent être inspectés avant d'effectuer le levage à l'aide de la liste de contrôle des éléments de levage. 5.5.6. Le respect des dispositions de l'ERF n°6 (norme risque de décès « perte de contrôle lors des manœuvres de levage ») doit être respecté. 5.5.7. Conformément aux réglementations contractuelles, il doit y avoir un plan de gréage, qui doit contenir un croquis de la manœuvre à effectuer et des calculs du pourcentage d'utilisation de la grue. 5.5.8. Application des stratégies de contrôle « Opérations de levage » 5.5.9 Demande 4MP-T81-01904 (Utilisation et fonctionnement des grues)
6.- Application du soudage	6.1 Incendie	6.1.1 Examiner préalablement les lieux pour éviter que des étincelles ne tombent sur des matériaux combustibles, sur des personnes ou sur le reste des travaux qui pourraient être affectés. 6.1.2 Vous devez éviter de travailler avec des vêtements tachés de graisse, de solvant ou de toute autre substance susceptible de s'enflammer. 6.1.3 Pour les travaux de soudage oxyacétylène, les flacons ou réservoirs de pipettes ne seront pas stockés au soleil ou dans des sources proches de la chaleur. Dans le cas où une odeur d'acétylène serait perçue, le lieu sera aéré rapidement, mais

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007

SÉQUENCE DE TRAVAIL	RISQUES POTENTIELS	CONTRÔLE DES RISQUES
	6.2 Impact de l'exposition aux rayonnements. 6.3 Contact avec l'énergie électrique. 6.4 Chute de même niveau	jamais avec de l'oxygène puisqu'un excès d'oxygène dans l'air ambiant présente un risque sérieux d'incendie. 6.2.1 Il est interdit de regarder directement l'arc de soudage et les surfaces qui le reflètent sans protection. 6.3.1 Il est interdit de toucher à main nue la masse sur laquelle vous allez travailler et de vérifier le câblage pour éviter l'électrocution. 6.4.1 Prêter attention à l'environnement de travail. 6.4.2. Utilisation d'EPI de sécurité (chaussures de sécurité, gilet réfléchissant, casque de sécurité, gants en polyamide ou en enfant, lunettes de sécurité) 6.4.3 Garder le lieu de travail propre et bien rangé, avec des couloirs dégagés.
7.- Assemblage des parois d'extrémité et des pieds	7.1 Concassage 7.2 Renversement	7.1.1 Le respect des dispositions de l'ERF n° 6 (Norme de risque de décès « perte de contrôle lors de la manœuvre de levage » 4MP-T81-01904 (Utilisation et fonctionnement des grues) doit être respecté. 7.1.2 Ne pas exposer de parties du corps à la ligne de vue, verticalement par rapport à la charge. 7.1.3. Réaliser une analyse de risque de la tâche croisée avec les responsables de la manœuvre de Levage. 7.1.4. Il doit y avoir une communication raciale avec le responsable de la manœuvre. 7.2 1 L'équipement doit être utilisé sur une plate-forme de travail correcte et exempte d'obstacles. 7.2.2 L'ERF n° 3 (Norme sur le risque de fatalité – Interaction des personnes, de

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007

SÉQUENCE DE TRAVAIL	RISQUES POTENTIELS	CONTRÔLE DES RISQUES
	7.3 Chute de même niveau 7.4 Exposition aux rayons UV	l'équipement et du véhicule) doit être respectée. 7.2.3. Le personnel doit être certifié avec son permis de conduire interne et municipal en vigueur pour l'utilisation d'équipements de levage d'hommes. 7.3.1 Prêter attention à l'environnement de travail. 7.3.2. Utilisation d'EPI de sécurité (chaussures de sécurité, gilet réfléchissant, casque de sécurité, gants en polyamide ou en enfant, lunettes de sécurité) 7.3.3 Garder le lieu de travail propre et bien rangé, avec des couloirs dégagés. 7.4.1. Disposition des points d'ombre et d'hydratation au sol. 7.4.2. Port obligatoire de vêtements avec filtre UV couvrant toutes les extrémités. 7.4.3. Application d'une crème solaire facteur 50 toutes les 1 heure.
8.- Assemblage des poutres	8.1 Concassage 8.2 Piégeage	8.1.1. Le respect des dispositions de l'ERF n° 6 (Norme de risque de décès « perte de contrôle lors de la manœuvre de levage » 4MP-T81-01904 (Utilisation et fonctionnement des grues) doit être respecté. 8.1.2. N'exposez pas de parties du corps à la ligne de vue, verticalement par rapport à la charge. 8.1.3. Réaliser une analyse de risque de la tâche croisée avec les responsables de la manœuvre de Levage. 8.1.4. Il doit y avoir une communication raciale avec le responsable de la manœuvre. 8.1.5 Le chef de montage et le manoeuvre seront responsables de coordonner les mouvements des équipements 8.2.1 Pour le levage, la grue mobile sera placée dans la zone d'assemblage et les

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007

SÉQUENCE DE TRAVAIL	RISQUES POTENTIELS	CONTRÔLE DES RISQUES
	8.3 Frappé par ou avec 8.4 Exposition aux rayons UV	différents éléments seront déplacés pour commencer l'assemblage des traverses afin de soulever l'ensemble de l'ensemble. 8.3.1 La charge doit être correctement équilibrée et supportée. 8.3.2 Si des mouvements horizontaux doivent être effectués avec la charge avant le levage, ils seront effectués à la hauteur la plus basse possible. 8.4.1. Disposition des points d'ombre et d'hydratation au sol. 8.4.2. Port obligatoire de vêtements avec filtre UV couvrant toutes les extrémités. 8.4.3. Application d'une crème solaire facteur 50 toutes les 1 heure.
9.- Levage par grue	9.1 Pourboire 9.2 Frappé par ou avec 9.3 Exposition à la hauteur physique.	9.1.1 L'équipement doit être utilisé sur une plate-forme de travail correcte et exempte d'obstacles. 9.1.2 L'ERF n° 3 (Fatality Risk Standard – Interaction of people, equipment and véhicule) doit être respectée. 9.1.3. Le personnel doit être certifié avec son permis de conduire interne et municipal en vigueur pour l'utilisation d'équipements de levage d'hommes. 9.2.1. Le respect des dispositions de l'ERF n°6 (Fatality Risk Standard « perte de contrôle lors des manœuvres de levage ») doit être respecté. 69.2.2 Appliquer Utilisation et fonctionnement des grues 9.2.3 Ne pas exposer de parties du corps à la ligne de vue, verticalement par rapport à la charge. 9.2.4 Effectuer une analyse des risques de la tâche avec les responsables de la manœuvre de levage.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007

SÉQUENCE DE TRAVAIL	RISQUES POTENTIELS	CONTRÔLE DES RISQUES
	9.4 Exposition aux rayons UV	9.3.1 La liste de contrôle de l'équipement doit être effectuée avant d'utiliser l'équipement de levage pour homme. 9.3.2 Le personnel doit être formé et certifié pour le travail en hauteur. 9.5.3 Un harnais doit être utilisé avec le complément approprié d'absorbeur d'énergie/rétractable ainsi que ses deux queues de sauvetage fixées dans la zone de fixation de la nacelle. 9.3.3 Application ERFT N°7 Perte d'équilibre/Chute de hauteur. ET Procédure de travail en hauteur BELFI EUROHINCA Application et conformité CP212 Protection antichute, Life Critical 2 Prévention, protection contre les chutes. 9.3.4 Effectuer quotidiennement la liste de contrôle des harnais de sécurité. 9.4.1. Disposition des points d'ombre et d'hydratation au sol. 9.4.2. Port obligatoire de vêtements avec filtre UV couvrant toutes les extrémités. 9.4.3. Application d'une crème solaire facteur 50 toutes les 1 heure.
10.- Utilisation d'un équipement de levage humain pour le montage du portique.	10.1. Exposition à la hauteur physique.	10.1.1. La liste de contrôle de l'équipement doit être effectuée avant d'utiliser l'équipement de levage pour homme. 10.1.2. Le personnel doit être formé et certifié pour travailler en hauteur. 10.1.3. Un harnais doit être utilisé avec le complément approprié d'absorbeur d'énergie/rétractable plus ses deux queues de sauvetage fixées dans la zone de fixation de la nacelle. 10.1.4. Application ERFT N°7 Perte d'équilibre/Chute de hauteur. ET Procédure de travail en hauteur BELFI EUROHINCA Application et conformité CP212 Protection antichute, Life Critical 2 Prévention, protection contre les chutes.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007

SÉQUENCE DE TRAVAIL	RISQUES POTENTIELS	CONTRÔLE DES RISQUES
	10.2. Renversement.	10.1.5. Effectuez quotidiennement la liste de contrôle du harnais de sécurité. 10.2.1. L'équipement doit être utilisé sur une plate-forme de travail correcte et exempte d'obstacles. 10.2.1. L'ERF n° 3 (Fatality Risk Standard – Interaction of people, equipment and Vehicle) doit être respectée. 10.2.3. Le personnel doit être certifié avec son permis de conduire interne et municipal en vigueur pour l'utilisation d'équipements de levage d'hommes.
	10.3. Frappé par, contre.	10.3.1. Le respect des dispositions de l'ERF n° 6 (norme risque de décès « perte de contrôle lors de la manœuvre de levage ») doit être respecté. 10.3.2. Appliquer Utilisation et fonctionnement des grues 10.3.3. N'exposez pas de parties du corps à la ligne de vue, verticalement par rapport à la charge. 10.3.4. Réaliser une analyse de risque de la tâche croisée avec les responsables de la manœuvre de Levage.
	10.4. Troubles musculo-squelettiques	10.4.1 Ne pas manipuler de charges sans assistance mécanique supérieures à 25 kg pour les hommes ou à 20 kg pour les femmes, comme établi dans la loi 20 949. 10.4.2. Effectuer des exercices compensatoires. 10.4.3. Faites des pauses actives comme établi dans le protocole.
	10.5. Aplanissement.	10.5.1 Le respect des dispositions de l'ERF n° 6 (norme risque de décès « perte de contrôle lors de la manœuvre de levage ») doit être respecté. 4MP-T81-01904 (Utilisation et fonctionnement des grues)

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007

SÉQUENCE DE TRAVAIL	RISQUES POTENTIELS	CONTRÔLE DES RISQUES
		10.5.2. N'exposez pas de parties du corps à la ligne de vue, verticalement par rapport à la charge. 10.5.3. Réaliser une analyse de risque de la tâche croisée avec les responsables de la manœuvre de Levage. 10.5.4. Il doit y avoir une communication raciale avec le responsable de la manœuvre.
11. Installation électrique	11.1. Contact avec l'énergie électrique 11.2. Exposition à la hauteur physique	11.1.1. Le personnel en charge de la tâche doit disposer d'EPI (équipement de protection individuelle diélectrique) spécifique 11.1.2. Au moment de l'installation, l'énergie nulle du porche doit être vérifiée. 11.1.3. Conforme à l'ERFT n°10 (Contact avec l'énergie électrique) 11.1.4. L'équipement de génération électrique utilisé doit être avec son différentiel et relié à sa barre de terre. 11.1.5. Marquez le lieu de travail lorsque vous travaillez avec soin. 7.1.6. Conforme au CP-221 11.2.1. La liste de contrôle de l'équipement doit être effectuée avant d'utiliser l'équipement de levage pour homme. 11.2.2. Le personnel doit être formé et certifié pour travailler en hauteur. 11.2.3. Un harnais doit être utilisé avec ses deux bouées de sauvetage fixées dans la zone de maintien de la nacelle. 11.2.4. Demande ERFT N°7 Perte d'équilibre/Chute de hauteur. ET Procédure de travail en hauteur BELFI EUROHINCA Application et conformité CP212 Protection antichute, Life Critical 2 Prévention, protection contre les chutes. 11.2.5. Effectuez quotidiennement la liste de contrôle du harnais de sécurité.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007

SÉQUENCE DE TRAVAIL	RISQUES POTENTIELS	CONTRÔLE DES RISQUES
	11.3. tomber à même niveau.	11.3.1 Prêter attention à l'environnement de travail. 11.3.2. Utilisation d'EPI de sécurité (chaussures de sécurité, gilet réfléchissant, casque de sécurité, gants en polyamide ou en enfant, lunettes de sécurité) 11.3.3 Garder le lieu de travail propre et bien rangé, avec des couloirs dégagés.
12.- Démarrage et test de charge.	12.1 Tomber au même niveau. 12.2. Aplanissement	12.1.1 Seul le personnel autorisé et certifié peut participer à ce test. Faites attention à l'environnement de travail. 12.1.2. Utilisation d'EPI de sécurité (chaussures de sécurité, gilet réfléchissant, casque de sécurité, gants en polyamide ou en enfant, lunettes de sécurité). 12.1.3. Gardez le lieu de travail propre et bien rangé, avec des couloirs dégagés. 8.1.4. Faites attention à l'environnement de travail. 12.2.1. Seul le personnel certifié peut utiliser le portique. à l'essai 12.2.2. Ne vous exposez pas à la ligne de mire de la charge lors des tests. 12.2.3. La zone doit être gardée séparée et marquée au moment des tests. 12.2.4. Le respect des dispositions de l'ERF n°6 (norme risque de décès « perte de contrôle lors des manœuvres de levage ») doit être respecté. Utilisation et fonctionnement des grues 12.2.4. Tout le personnel impliqué dans cette opération doit être formé à cette procédure.
13. Résiliation et retrait de la zone de travail	13.1. Tomber au même niveau	13.1.1. Traversez les endroits aménagés pour les piétons selon le plan de circulation. 13.1.2. Utilisation de rails d'accès latéraux à la gaine. 13.1.3. Faites attention à l'environnement de travail.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007

SÉQUENCE DE TRAVAIL	RISQUES POTENTIELS	CONTRÔLE DES RISQUES
	13.2 Troubles musculo-squelettiques 13.3. Exposition à des agents biologiques (Covid-19) 13.4. Exposition aux rayons UV	13.2.1. Ne pas manipuler de charges sans assistance mécanique supérieures à 25 kg pour les hommes ou 20 kg pour les femmes tel qu'établi. 13.3.2. Effectuer des exercices compensatoires. 13.3.3. Effectuer des pauses actives comme établi dans le protocole des critères Minsal MMC et TMERT. 13.3.1. Maintenez une distance sociale de plus d'un mètre. 13.3.2 Utilisation du masque autorisé par le FAI. 13.3.3. Emporter et utiliser du gel alcoolisé à 95% 13.3.4. Lavage constant des mains avec beaucoup de savon. 13.3.5. Utilisation de lunettes de sécurité avec protection contre les particules. 13.4.1. Disposition des points d'ombre et d'hydratation au sol. 13.4.2. Port obligatoire de vêtements avec filtre UV couvrant toutes les extrémités. 13.4.3. Application d'une crème solaire facteur 50 toutes les 1 heure.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0007

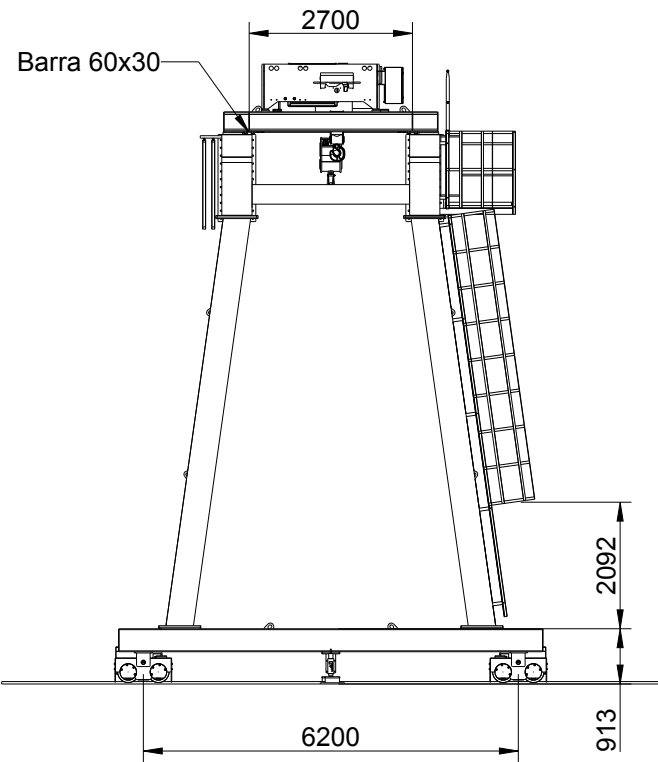
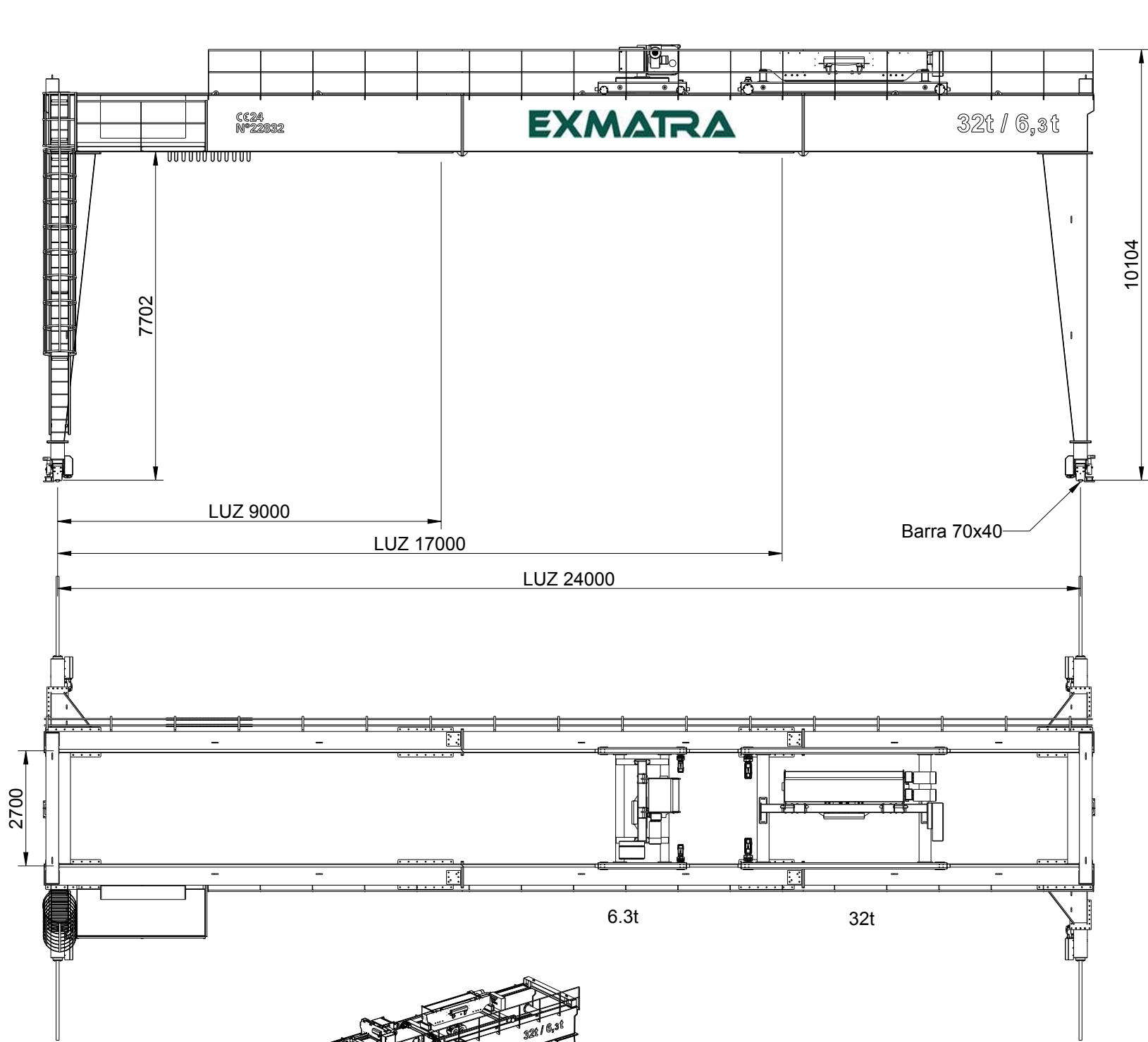
10.ENVIRONNEMENT

Désignation	Aspect environnemental	Impact environnemental	Mesure de contrôle
Sol	Génération de déchets communs.	Risques de dégradation des sols dus à l'accumulation de déchets communs.	·Séparez les déchets commercialisables sur place de ceux qui ne le sont pas.
			·Réaliser la gestion des déchets avec des entreprises certifiées.
			·Il y aura à cet effet une zone balisée et réparée pour le stockage temporaire des déchets inertes générés.
			·Il sera chargé de contrôler l'approvisionnement et l'enlèvement des conteneurs pour la gestion des décharges, en enregistrant la documentation nécessaire.
	Génération de déchets dangereux.	Contamination du sol	·Séparez et identifiez correctement tous les déchets dangereux générés.
			· Les déchets seront éliminés dans des zones aménagées à cet effet conformément aux indications à déterminer.
			·Les déchets dangereux ne seront manipulés que par du personnel formé
	Déversement de substances dangereuses	Risques de dommages aux sols dus à des déversements de substances dangereuses.	Risques de dommages aux sols dus à des déversements de substances dangereuses.
			Risques de dommages aux sols dus à des déversements de substances dangereuses.
			Risques de dommages aux sols dus à des déversements de substances dangereuses.

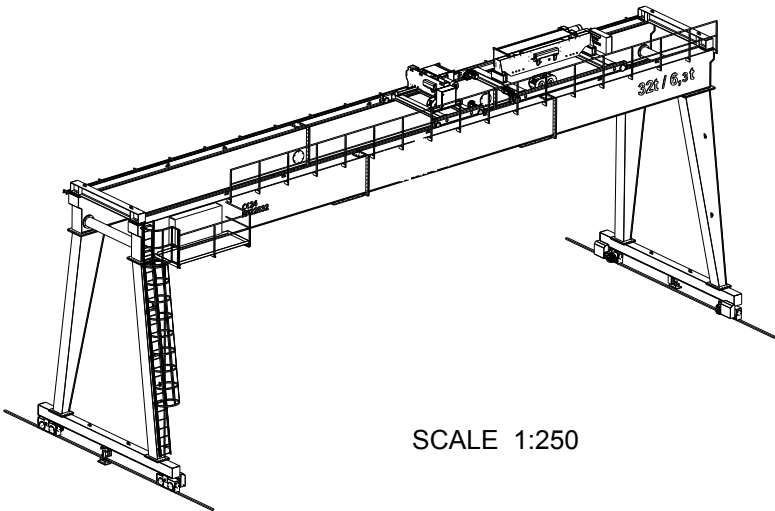
11.ANNEXES

- Plan et fiche technique de la grue à portique 32T
- Fiche technique de la grue mobile 100T pour le levage
- Documentation des monteuses de grue à portique
- Documentation des conducteurs de grue

ISO 13920-B (corte / montagem)	< 30	30 < 400	400 < 1000	1000 < 2000	2000 < 4000	4000 < 8000	8000 < 12000	12000 < 16000	16000 < 20000	> 20000
	± 1	± 2	± 3	± 4	± 6	± 8	± 10	± 12	± 14	± 16
ISO 2768-m (maquinação)	< 6		6 < 30	30 < 120	120 < 400		400 < 1000	1000 < 2000	2000 < 4000	
	± 0,1		± 0,2	± 0,3	± 0,5		± 0,8	± 1,2	± 2	

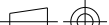


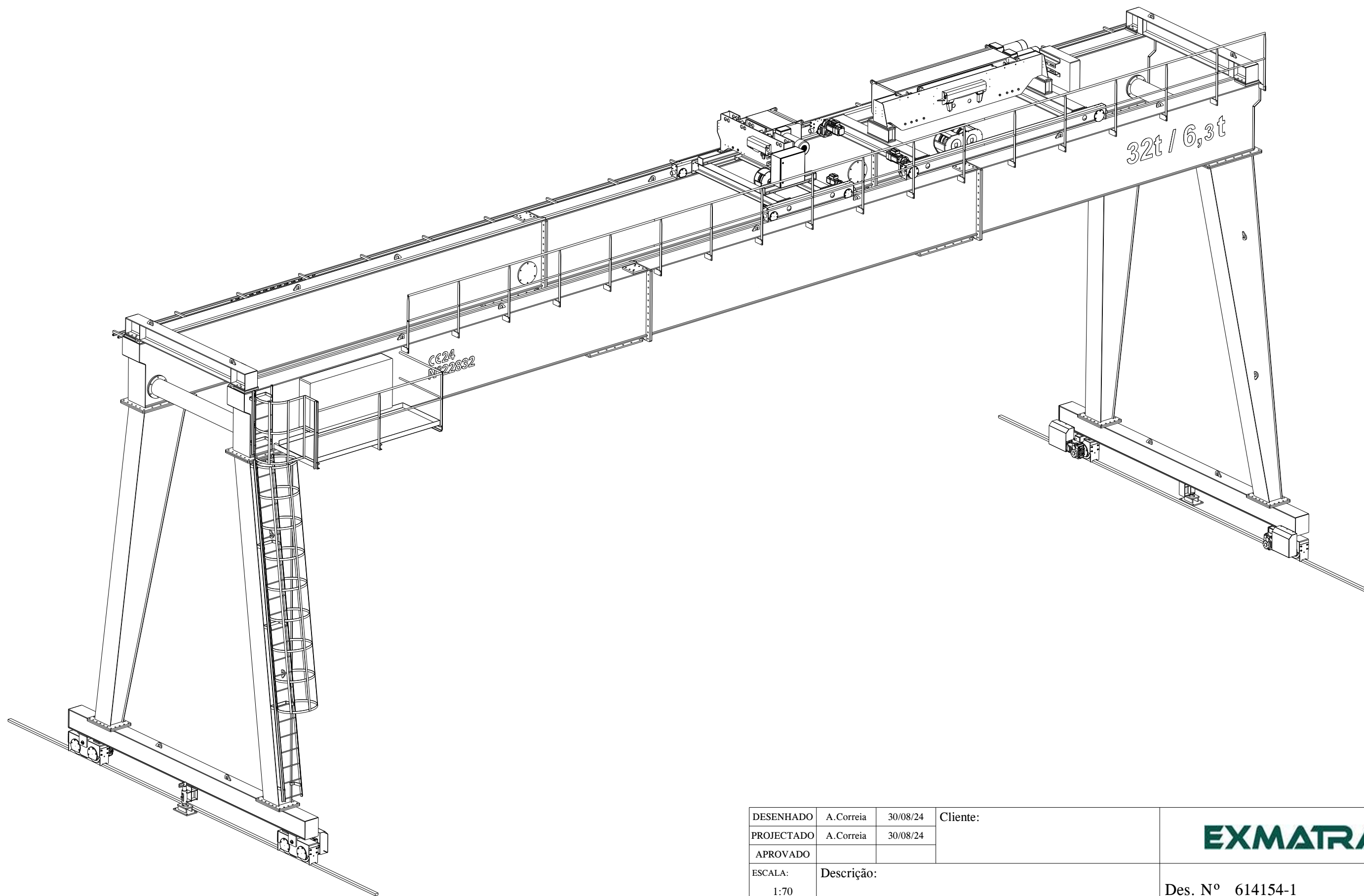
RAL 1007
Pintura C5 M



SCALE 1:250

DADOS TÉCNICOS	
Características	
- Capacidade de elevação (kg):	32000
- Luz (mm):	24000
- Altura à viga caixão (mm):	± 7700
Reações	
- Reação máxima vertical por roda (kg):	8115
- Reação mínima vertical por roda (kg):	4115

DESENHADO	A. Correia	03/09/24	Cliente:					
PROJECTADO	A. Correia	03/09/24						
APROVADO								
ESCALA: 1:125	Descrição: PORTICO-32T-24000MM			Des. N° 624154-1C				
OBS.  Método Europeu				Qtd.	2	Revisão	0	NC021



DESENHADO	A. Correia	30/08/24	Cliente:	EXMATRA				
PROJECTADO	A. Correia	30/08/24						
APROVADO								
ESCALA: 1:70	Descrição: PORTICO-32T-24000MM			Des. Nº 614154-1				
OBS.  Método Europeu				Qtd.	2	Revisão		NC021

GRUE PORTIQUE 32 TN 6,3 TN /24 PORTÉE/ 36 ÉLÉVATION

RAPPORT TECHNIQUE DE LA FOURNITURE



1. ASPECTS GÉNÉRAUX DES COMPOSANTS

Tous les composants utilisés sont construits selon la norme FEM et avec les certifications ISO 9001 :2000 Qualité et ISO 14001 :2004 Environnement, y compris dans leurs versions les Caractéristiques techniques suivantes.

DURÉE DE VIE PLUS LONGUE DES COMPOSANTS.

ENTRETIEN RÉDUIT:

- Freins Électriques Testés Pour La Durée De Vie
- Fût Avec Couvercle Complet Pour Une Protection Supplémentaire
- Tambour Avec Un Rapport Câble/Tambour Élevé Qui Augmente La Durée De Vie Du Câble Et Réduit La Hauteur D'approche Latérale Du Crochet.

GRANDE ÉCONOMIE:

- Facteur De Marche Du Palan 60 % Ed.
- Moteurs De Traduction Tropicalisés
- Contrôle Par Variateur Permettant De Réduire L'usure Et La Consommation D'énergie.

UNE SÉCURITÉ ACCRUE, NOTAMMENT:

- Contrôle De La Vitesse Au Moyen D'un Variateur Pour Un Positionnement Plus Précis De La Charge.
- Limiteur De Charge Selon La Directive CE.C.
- Sirène Acoustique Et Lumineuse Pour Le Mouvement Du Pont.
- Interrupteurs De Fin De Course Dans Tous Les Mouvements.
- Câble En Acier Galvanisé En Standard Avec Un Coefficient De Sécurité Élevé.

HAUTE TECHNOLOGIE:

- Déplacement Minimal Du Crochet De Levage.
- Guidage De Câble Sans Obstruction Du Système De Guidage.
- Boîte De Vitesses À Attaque Directe À Engrenages Hélicoïdaux Et Graissée À Vie.

2. TRAITEMENT DE SURFACE FINITION V

- Structure de grue peinte avec une couche épaisse en jaune RAL 1021.
- Composants en peinture époxy bi-composant 120µ pour une plus grande protection de la Four dans les couleurs : Vert RAL 6011, Noir RAL 7021 et Argent RAL 9006.

3. DONNÉES TECHNIQUES

Données VERLINDE 32/6.3 Tn./ 24 mts. Léger/ 36 d'élévation

1. Généralités :

Type de grue	VTD32t 1,11 x 34m HollOm
Lumière	24 000 m (possibilité 9-17 ou 24 mts)
Charge de grue (SWL)	32 000 kg.
Numéro de treuil principal.	2 PS
<u>Palan électrique 1</u>	
Type de chariot	DOUBLE RAIL SPÉCIAL LARGEUR 2 700 mm.
Charge de levage	32 000 kg
Chemin d'élévation PRINCIPAL	35,5 m
Type de palan MAIN	T508215NGFP740
Poids du palan et du chariot	2 937 kg
Groupe de travail sur le treuil MAIN	FEM M5
Vitesse de levage	6 /1,1 m/min - 2 vitesses
Moteur de levage de puissance	36/6 Kw.
Groupe de travail sur les camions	FEM M5
Vitesse du chariot	20/5 m/min - Onduleur à 2 vitesses
<u>Palan électrique 2</u>	
Type de chariot	DOUBLE RAIL SPÉCIAL LARGEUR 2 700 mm.
Charge de levage	6 300 kg
Chemin d'élévation PRINCIPAL.	36 m
Type de palan MAIN	VT40211 FOOFFP
Poids du palan et du chariot	909 kg
Groupe de travail sur le treuil MAIN	FEM M5
Vitesse de levage	10/0,8 m/min 2 vitesses
Moteur de levage de puissance	15/2,5 kW.
Groupe de travail sur les camions	FEM M5
Vitesse du chariot	20/5 m/min - Onduleur à 2 vitesses
Éclairage du portique	24000 mm. (possible 9-17 ou 24 mts)
Éclairage de voiture	2700 mi
Application de grue	Dehors
Groupe de travail sur les grues	MEF T3
Groupe de travail sur les ponts	SO M5
Vitesse de la grue	32/8 m/min.
Moteurs de puissance et de translation	3 Kw. X 4 pièces
Accélération de la grue	4,7 secondes
Réaction verticale MINIMALE	4 115 kg.
Réaction verticale MAXIMA	8 115 kg.

Poids du portique (sans palan)	32 528 kg
Type de poutre principale	2 tiroirs 6 sections avec unions.
Panneaux de commande	INOXYDABLE
Type de finition	Équivalent RAL 1021 C5

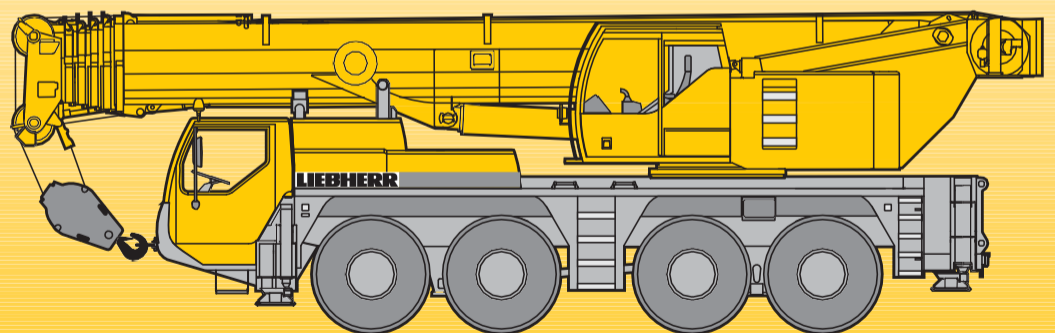
2. Électrique

Tension principal.	400 V /50 Hz
Tension de commande	V
Puissance TOTALE de la grue	70 kW
Fusibles sur le panneau de commande du Pont	100 A
Courant maximal de la grue*J	307,9 A
Courant nominal de la grue *I••	81 s A
Facteur de puissance par rapport au courant de démarrage	0,67
Facteur de puissance par rapport au courant nominal	0,87
Chute de tension dans l'alimentation électrique du chariot	<= 2,0 %
Chute de tension dans l'alimentation électrique de la grue	%<= 4,0 %

3. ACCESSOIRES DE GRUE INCLUS

▪ Type de contrôleur		PANNEAU CENTRALISÉ EN ACIER INOXYDABLE avec système de support de câble avec raccords rapides
▪ Tension de commande		48 V
▪ Méthode de contrôle		Radiocommande et panneau de boutons 6P + M/P CHAMPIGNON Plan d'urgence sélecteur 1 ou 2
▪ Composition		1 émetteur et récepteur + BOUTON d'urgence
▪ Éclairage à portique		3 projecteurs
▪ Système de frein de stationnement et anémomètre		Inclus.
▪ L'auvent couvre le palan et le moteur		Inclus.
▪ Supports pour le raidissement des pieds pour le montage		Inclus.
▪ Capteur de pesage avec affichage DISPLAY		Inclus.
▪ Points de levage sur les pieds, les poutres, les embouts et le palan		Inclus.
▪ Système de support d'assemblage de grue		Inclus.

FICHE TECHNIQUE



LIEBHERR

		 11,5 – 52 m				 360°		 22 t						
 m	11,5 m		15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	 m
	*													
2,5	100													2,5
3	90	83												3
3,5	82	75	69	59										3,5
4	75	69	69	59	56									4
4,5	70	64	63	60	56	47								4,5
5	62	59	59	58	55	46	38							5
6	51	50	50	50	50	43,5	36,5	30	25,2					6
7	43	42	43	42,5	42	41,5	35	28,6	24,4	20,3				7
8	36,5	36	37	36,5	36	35	33,5	26,7	23,2	19,7	17,6			8
9			32	31,5	33	31,5	29,8	25	21,8	19	17,2	13,6		9
10			27,9	27,8	28,7	27,9	26,2	23,4	20,5	18	16,6	13,2	10,7	10
12			21,9	22,5	22,6	22,2	20,9	20,1	18,3	16,1	15	12,5	10,1	12
14				17,8	17,9	17,6	17,4	17,2	16,1	14,5	13,6	11,8	9,5	14
16				14,5	14,6	14,3	14,8	14,5	13,5	12,8	12,4	11,1	9	16
18					12,2	12,1	12,4	12	11,5	11,4	10,8	10,3	8,6	18
20						10,2	10,6	10,5	10,4	9,9	9,9	9,4	8,1	20
22						8,8	9,1	9,3	8,9	9	8,8	8,2	7,5	22
24							8	8,1	8,1	7,9	7,7	7,1	6,9	24
26							7,3	7,1	7,1	6,9	6,6	6,2	6,1	26
28								6,3	6,3	6	5,8	5,3	5,3	28
30								5,7	5,6	5,4	5,1	4,7	4,6	30
32									5	4,7	4,5	4,1	4,1	32
34									4,4	4,2	4	3,6	3,6	34
36										3,7	3,5	3,1	3,1	36
38										3,3	3	2,7	2,7	38
40											2,7	2,3	2,3	40
42											2,4	2	2	42
44												1,7	1,7	44
46													1,4	46
48													1,1	48

* nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · при выдвинутой назад стреле

TAB 140301 / 140650

															
	m	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m		m
3		81												3	
3,5		74	69	59										3,5	
4		68	67	59	56									4	
4,5		61	61	60	56	47								4,5	
5		56	56	56	51	46	38							5	
6		45,5	46	43,5	41	39,5	36,5	30	25,2					6	
7		37,5	38,5	35,5	35	32,5	30,5	28,1	24,4	20,3				7	
8		31	32	31,5	29,6	27,7	26	24,5	22,7	19,7	17,6			8	
9			26,5	26,7	25,4	23,8	22,5	21,9	20,4	19	17,2	13,6		9	
10			22,1	22,8	22,1	20,8	20,6	19,3	17,9	16,8	16,4	13,2	10,7	10	
12			16,3	16,9	17	16,6	16,4	15,7	14,8	13,9	13,2	12,5	10,1	12	
14				13,2	13,8	13,2	13,4	12,8	12,5	12	11,4	10,6	9,5	14	
16				10,7	11,2	10,6	11	11	10,6	10	9,4	8,7	8,5	16	
18					9,2	9,1	9,4	9,3	8,9	8,4	7,9	7,2	7,1	18	
20						7,8	7,9	7,8	7,6	7,2	6,7	6,1	5,9	20	
22						6,6	6,7	6,6	6,4	6	5,7	5,1	5	22	
24							5,8	5,6	5,4	5,1	4,8	4,3	4,2	24	
26							5	4,8	4,7	4,4	4,1	3,6	3,5	26	
28								4,1	4	3,8	3,5	3	2,9	28	
30								3,6	3,4	3,2	3	2,5	2,4	30	
32									3	2,7	2,5	2,1	2	32	
34									2,5	2,3	2,1	1,7	1,6	34	
36										1,9	1,7	1,3	1,3	36	
38										1,6				38	

TAB 140312

Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic boom

Forces de levage à la flèche télescopique • Portate del braccio telescopico

Tablas de carga con pluma telescópica • Грузоподъёмность на телескопической стреле

    DIN ISO													
m	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	m
3	81												3
3,5	73	69	59										3,5
4	67	67	59	56									4
4,5	61	60	58	53	47								4,5
5	54	54	51	46	43,5	38							5
6	43,5	44	39,5	39	36	33	30	25,2					6
7	36	35	34	32	29,7	27,7	25,9	23,9	20,3				7
8	28	29,5	28,3	26,8	25	23,5	22,9	21,1	19,6	17,6			8
9		24	24,1	22,9	21,7	21,2	19,8	18,4	17,7	16,6	13,6		9
10		20	20,6	19,9	18,9	18,6	17,7	16,6	15,6	14,4	13,2	10,7	10
12		14,6	15,2	15,7	14,7	14,6	13,9	13,5	12,9	12,2	11,3	10,1	12
14			11,8	12,4	11,7	12,2	11,7	11,1	10,5	9,9	9,1	8,9	14
16			9,4	9,9	10	10,1	9,7	9,2	8,7	8,1	7,4	7,2	16
18				8,1	8,2	8,3	8,1	7,7	7,2	6,7	6,1	5,9	18
20					6,8	6,9	6,8	6,5	6,1	5,6	5	4,9	20
22					5,7	5,8	5,6	5,4	5,1	4,7	4,1	4	22
24						5	4,8	4,6	4,3	4	3,4	3,3	24
26						4,2	4	3,9	3,6	3,3	2,8	2,7	26
28							3,4	3,3	3,1	2,8	2,2	2,2	28
30							2,9	2,8	2,5	2,3	1,8	1,7	30
32								2,3	2,1	1,9	1,4	1,3	32
34								2	1,7	1,5			34
36									1,4	1,1			36
38									1,1				38

TAB 140313

    DIN ISO													
m	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	m
3	80												3
3,5	72	69	59										3,5
4	65	65	57	52									4
4,5	57	56	49,5	44,5	43								4,5
5	51	48	42,5	41	37,5	34							5
6	38,5	36	34,5	32	29,6	27,4	25,6	23,8					6
7	29,5	29,1	27,8	26,1	24,5	23,7	21,8	20,4	19				7
8	22,6	23,9	23,1	21,8	20,4	19,8	18,7	17,2	16	15,1			8
9		19,5	19,3	19,2	17,2	16,8	16,3	15,5	14,5	13,6	12,5		9
10		16,1	16,6	16,4	14,7	15,1	14,4	13,5	12,7	11,8	10,9	10,5	10
12		11,3	12,1	12,6	12,2	11,8	11,1	10,5	9,8	9,2	8,3	8,1	12
14			9	9,6	9,7	9,4	8,9	8,4	7,8	7,2	6,5	6,3	14
16			7	7,6	7,7	7,7	7,2	6,8	6,3	5,8	5,1	5	16
18				6,1	6,2	6,2	5,9	5,5	5,1	4,6	4	3,9	18
20					5	5,1	4,8	4,6	4,2	3,7	3,2	3,1	20
22					4,1	4,2	4	3,8	3,4	3	2,4	2,4	22
24						3,5	3,3	3,1	2,8	2,4	1,8	1,8	24
26						2,8	2,7	2,5	2,2	1,8			26
28							2,2	2	1,8	1,4			28
30							1,7	1,6	1,4				30
32								1,2					32
34								0,9					34

TAB 140316

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

11,5 – 19 m 0° 22 t DIN ISO								
m 11,5 m 15,2 m 19 m m								
○ ● ○ ● ○ ●								
3	25,2	18,2						3
3,5	22,6	16,2	23,6	17,1	24,1	17,7		3,5
4	20,4	14,4	21,3	15,4	21,9	16		4
4,5	18,4	12,9	19,4	13,9	20	14,5		4,5
5	16,8	11,6	17,8	12,6	18,3	13,2		5
6	14	9,5	15	10,5	15,6	11,1		6
7	11,9	7,8	12,9	8,8	13,5	9,4		7
8	10,2	6,5	11,1	7,5	11,7	8		8
9			9,7	6,4	10,3	6,9		9
10			8,5	5,4	9,1	6		10
12			6,6	3,9	7,2	4,5		12
14					5,7	3,4		14
16					4,6	2,5		16

0° = nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · при выдвинутой назад стреле

○ Reifengröße · tyre size · dimensions de pneumatiques · dimensioni di pneumatici · tamaño de neumáticos · шины: 16.00 R 25 · 20.5 R 25

● Reifengröße · tyre size · dimensions de pneumatiques · dimensioni di pneumatici · tamaño de neumáticos · шины: 14.00 R 25

TAB 140167 / 140178

11,5 – 19 m  0° 11,5 t DIN ISO								
m		11,5 m		15,2 m		19 m		m
	○	●	○	●	○	●		
3	23,5	16,6					3	
3,5	21	14,6	22	15,6	22,6	16,2	3,5	
4	18,9	13	19,9	14	20,5	14,6	4	
4,5	17,1	11,6	18,1	12,6	18,7	13,2	4,5	
5	15,5	10,4	16,5	11,4	17,1	12	5	
6	12,9	8,4	13,9	9,4	14,5	10	6	
7	10,7	6,9	11,9	7,9	12,5	8,4	7	
8	8,4	5,6	9,8	6,6	10,6	7,2	8	
9			8	5,6	8,8	6,1	9	
10			6,5	4,7	7,3	5,3	10	
12			4,4	3,3	5,2	3,9	12	
14					3,7	2,8	14	
16					2,6	2	16	

0° = nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · при выдвинутой назад стреле

○ Reifengröße · tyre size · dimensions de pneumatiques · dimensioni di pneumatici · tamaño de neumáticos · шины: 16.00 R 25 · 20.5 R 25

● Reifengröße · tyre size · dimensions de pneumatiques · dimensioni di pneumatici · tamaño de neumáticos · шины: 14.00 R 25

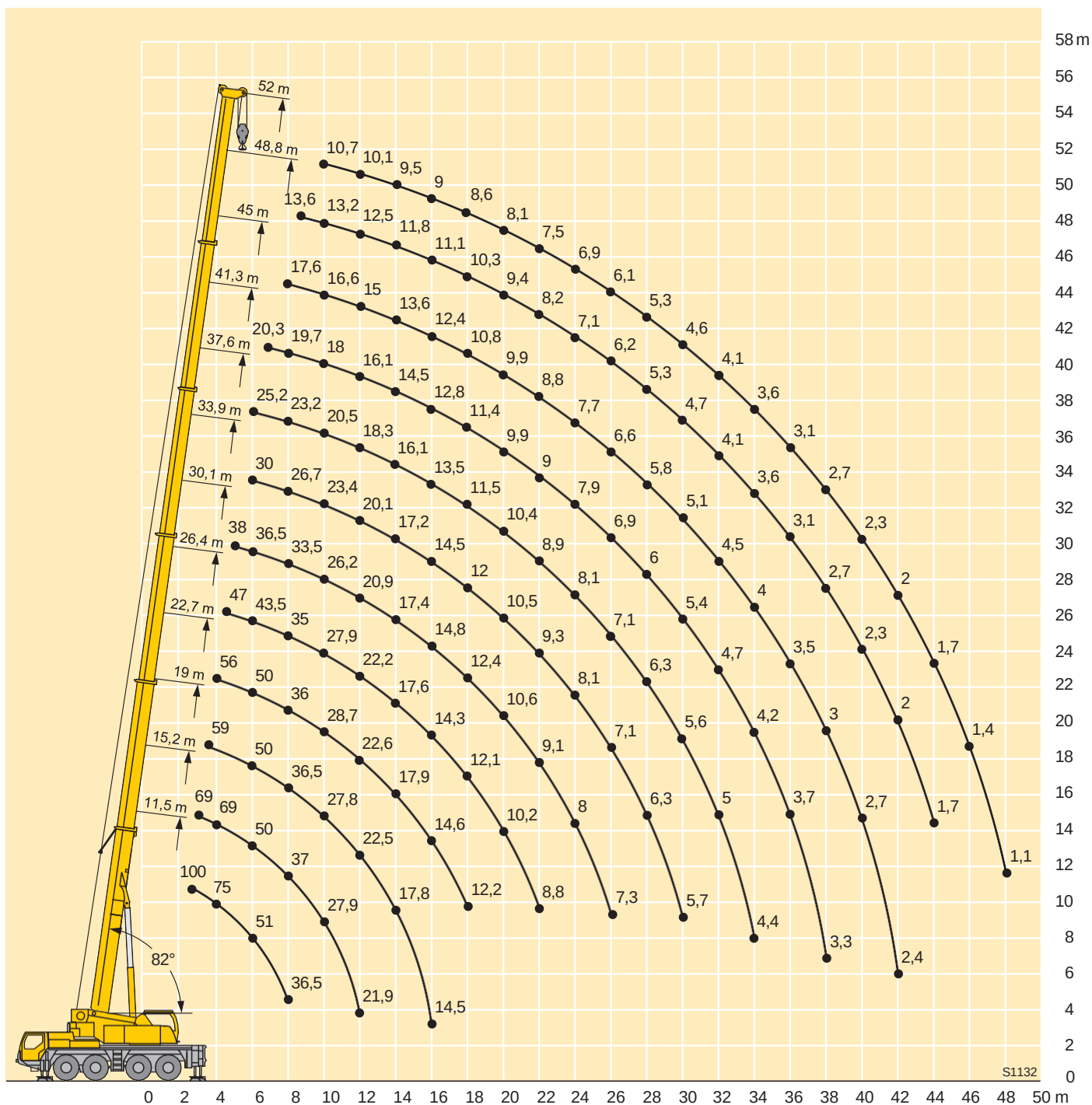
TAB 140168 / 140179

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib

Forces de levage à la fléchette pliante • Portate del falcone ribaltabile

Tablas de carga con plumín lateral • Грузоподъёмность на откидном удлинителе

11,5 – 52 m   360° 22 t 																			
 m	11,5 m			37,6 m			41,3 m			45 m			48,8 m			52 m			 m
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3	12,7																		3
3,5	12,4																		3,5
4	12,1																		4
4,5	11,7																		4,5
5	11,3	11,1																	5
6	10,5	10,4																	6
7	9,6	9,7		13,6															7
8	8,8	9	8,6	13,2			12,1												8
9	8	8,4	8,1	12,9			11,8			9,6			7,8						9
10	7,4	7,9	7,6	12,6			11,6			9,4			7,6			6,3			10
12	6,3	6,9	6,9	12	10,6		11,2	10,1		8,9			7,2			5,9			12
14	5,5	5,9	6,3	11,3	9,9	8,7	10,7	9,6		8,5	8		6,9	6,6		5,6	5,3		14
16	4,8	5,1	5,4	10,6	9,3	8,2	10	9,2	8,1	8,1	7,6	7,4	6,6	6,2	5,8	5,3	5,1		16
18	4,3	4,5	5,1	9,8	8,8	7,8	9,2	8,7	7,8	7,7	7,2	7	6,2	5,9		5	4,8	4,7	18
20				9	8,3	7,5	8,5	8,3	7,5	7,3	6,8	6,6	5,9	5,6	5,6	4,8	4,6	4,5	20
22				8	7,8	7,1	7,4	7,8	7,2	6,9	6,5	6,3	5,6	5,4	5,3	4,6	4,4	4,3	22
24				7	7,5	6,9	6,7	6,9	6,9	6,3	6,2	6,1	5,4	5,2	5,1	4,4	4,2	4,1	24
26				6,1	6,6	6,6	6,1	6	6,4	5,5	5,9	5,8	5,1	5	4,9	4,2	4	3,9	26
28				5,4	5,7	6	5,3	5,7	5,6	5	5,2	5,6	4,8	4,8	4,7	4	3,8	3,8	28
30				4,7	5	5,2	4,7	5	5,3	4,7	4,6	4,8	4,2	4,6	4,6	3,8	3,7	3,6	30
32				4,4	4,3	4,5	4,5	4,4	4,6	4,2	4,4	4,5	3,7	4	4,3	3,5	3,5	3,5	32
34				4,1	4,1	4,1	4	4,2	4,2	3,7	4	4,2	3,2	3,5	3,8	3,1	3,4	3,4	34
36				3,8	3,9	4	3,5	3,7	3,8	3,2	3,5	3,6	2,8	3,1	3,3	2,6	2,9	3,2	36
38				3,4	3,5	3,6	3	3,2	3,4	2,8	3	3,2	2,4	2,6	2,8	2,3	2,5	2,7	38
40				3	3,1	3,1	2,7	2,8	2,9	2,4	2,6	2,7	2	2,3	2,4	1,9	2,2	2,3	40
42				2,6	2,7	2,7	2,3	2,5	2,5	2,1	2,2	2,3	1,7	1,9	2,1	1,6	1,8	2	42
44				2,4	2,4		2	2,1	2,2	1,8	1,9	2	1,4	1,6	1,7	1,3	1,5	1,7	44
46							1,8	1,8		1,5	1,6	1,7	1,1	1,3	1,4	1,1	1,2	1,4	46
48							1,5	1,6		1,3	1,4	1,4	0,9	1	1,1	0,8	1	1,1	48
50										1	1,1			0,8	0,8			0,8	50
52										0,8									52

TAB 140365 / 140376 / 140387

11,5 – 52 m  360° 22 t 																			
 m	11,5 m			37,6 m			41,3 m			45 m			48,8 m			52 m			 m
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	5,1																		4
4,5	5																		4,5
5	4,9																		5
6	4,7																		6
7	4,4																		7
8	4,2			5,2															8
9	4	3,5		5,1			4,9												9
10	3,9	3,4		5,1			4,9			4,6									10
12	3,5	3,2		4,8			4,7			4,5			4,1			3,6			12
14	3,3	3		4,6			4,5			4,3			4			3,5			14
16	3,1	2,8	2,6	4,4	3,4		4,3	3,4		4,2			3,9			3,4			16
18	2,9	2,7	2,5	4,2	3,3		4,1	3,3		4	3,2		3,7	3,1		3,3			18
20	2,8	2,6	2,5	4	3,2	2,7	3,9	3,2		3,8	3,1		3,6	3		3,2	2,9		20
22	2,7	2,6	2,5	3,8	3,1	2,6	3,8	3,1	2,6	3,7	3	2,6	3,5	2,9		3,2	2,9		22
24	2,6	2,5	2,5	3,6	3	2,6	3,6	3	2,6	3,5	2,9	2,6	3,4	2,9	2,5	3,1	2,8	2,5	24
26	2,6	2,5	2,5	3,4	2,9	2,5	3,5	2,9	2,5	3,4	2,9	2,5	3,3	2,8	2,5	3	2,7	2,4	26
28				3,3	2,8	2,5	3,3	2,8	2,5	3,3	2,8	2,5	3,2	2,7	2,4	2,9	2,7	2,4	28
30				3,2	2,7	2,5	3,2	2,8	2,5	3,2	2,7	2,5	3,1	2,7	2,4	2,8	2,6	2,4	30
32				3,1	2,7	2,5	3,1	2,7	2,5	3,1	2,7	2,4	3	2,6	2,4	2,7	2,6	2,4	32
34				3	2,6	2,5	3	2,7	2,5	3	2,6	2,4	2,9	2,6	2,4	2,6	2,5	2,4	34
36				2,9	2,6	2,5	3	2,6	2,4	3	2,6	2,4	2,9	2,6	2,4	2,5	2,4	2,4	36
38				2,9	2,6	2,5	2,9	2,6	2,4	2,8	2,6	2,4	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	38
40				2,7	2,6	2,5	2,8	2,6	2,4	2,8	2,6	2,4	2,3	2,5	2,4	2,2	2,3	2,3	40
42				2,7	2,6	2,5	2,7	2,6	2,4	2,4	2,5	2,4	2	2,4	2,4	1,9	2,2	2,3	42
44				2,6	2,5	2,5	2,3	2,5	2,4	2,1	2,4	2,4	1,7	2,1	2,4	1,6	2	2,2	44
46				2,4	2,5	2,4	2,1	2,3	2,4	1,8	2,1	2,3	1,4	1,8	2,1	1,3	1,7	2	46
48				2,1	2,3	2,3	1,8	2	2,1	1,6	1,8	2	1,2	1,5	1,7	1,1	1,4	1,7	48
50				1,9	2	2	1,6	1,8	1,8	1,3	1,6	1,7	1	1,3	1,5	0,9	1,2	1,4	50
52				1,7	1,7		1,4	1,5	1,5	1,1	1,3	1,4	0,8	1	1,2		0,9	1,1	52
54							1,2	1,3		0,9	1,1	1,1		0,8	0,9			0,9	54
56							1	1,1			0,9	0,9							56

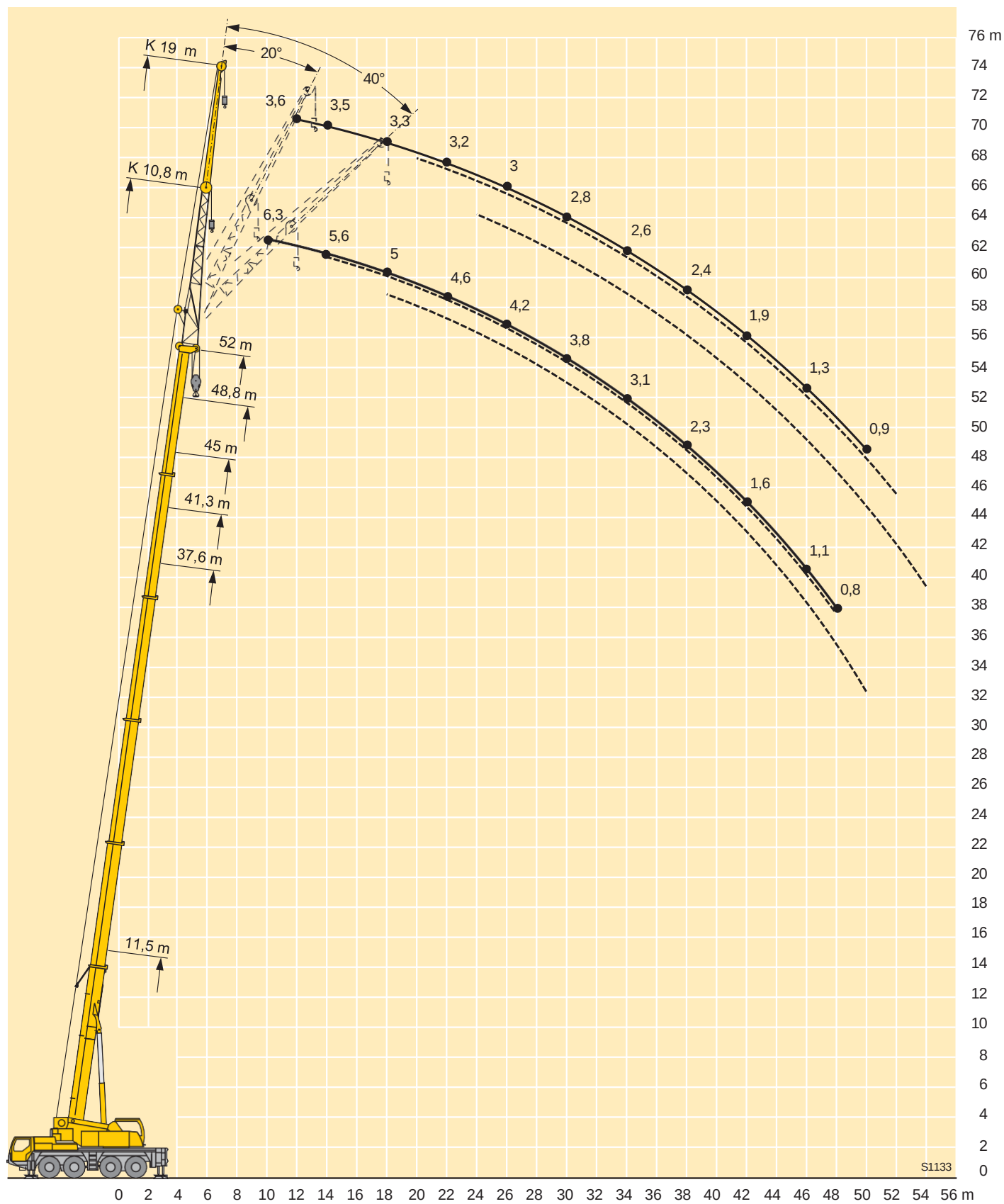
TAB 140365 / 140376 / 140387

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib

Forces de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique • Portate del falcone idraulico regolabile • Tablas de carga del plumín lateral hidráulicamente regulable • Грузоподъёмность на гидравлически управляемой откидной удлинителе



 m	11,5 m			37,6 m			41,3 m			45 m			48,8 m			52 m			 m
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3	12,6																		3
3,5	12,3																		3,5
4	12																		4
4,5	11,6																		4,5
5	11,3	11																	5
6	10,5	10,3																	6
7	9,6	9,6		13,5															7
8	8,8	8,9	8,6	13,1			12												8
9	8	8,3	8	12,8			11,7			9,5			7,7						9
10	7,3	7,8	7,6	12,5			11,5			9,3			7,5			6,2			10
12	6,3	6,9	6,9	11,9	10,5		11,1	10		8,8			7,1			5,8			12
14	5,4	5,9	6,3	11,2	9,8	8,6	10,6	9,5		8,4	7,9		6,8	6,5		5,5	5,3		14
16	4,7	5,1	5,4	10,5	9,2	8,1	9,9	9,1	8	8	7,5	7,3	6,5	6,2		5,2	5		16
18	4,3	4,5	5,2	9,7	8,7	7,7	9,1	8,6	7,7	7,6	7,2	6,9	6,1	5,9	5,7	5	4,8	4,7	18
20				8,9	8,2	7,4	8,4	8,2	7,4	7,2	6,8	6,6	5,8	5,6	5,5	4,7	4,5	4,5	20
22				8	7,7	7,1	7,3	7,7	7,1	6,8	6,4	6,3	5,6	5,3	5,3	4,5	4,3	4,3	22
24				6,9	7,4	6,8	6,6	6,8	6,8	6,2	6,1	6	5,3	5,1	5,1	4,3	4,1	4,1	24
26				6	6,5	6,6	6	5,9	6,3	5,4	5,9	5,8	5,1	4,9	4,9	4,1	3,9	3,9	26
28				5,3	5,7	5,9	5,2	5,6	5,6	4,9	5,1	5,5	4,7	4,7	4,7	3,9	3,8	3,7	28
30				4,6	4,9	5,2	4,7	4,9	5,2	4,6	4,6	4,7	4,1	4,5	4,5	3,7	3,6	3,6	30
32				4,3	4,3	4,4	4,4	4,3	4,6	4,1	4,4	4,4	3,6	3,9	4,2	3,4	3,5	3,5	32
34				4,1	4,1	4,1	3,9	4,1	4,2	3,6	3,9	4,1	3,1	3,4	3,6	3	3,3	3,3	34
36				3,7	3,8	3,9	3,4	3,6	3,7	3,1	3,4	3,6	2,7	2,9	3,2	2,5	2,8	3,1	36
38				3,2	3,4	3,5	2,9	3,1	3,3	2,7	2,9	3,1	2,3	2,5	2,7	2,1	2,4	2,6	38
40				2,9	3	3	2,6	2,7	2,8	2,3	2,5	2,6	1,9	2,2	2,3	1,8	2,1	2,2	40
42				2,5	2,6	2,6	2,2	2,4	2,4	2	2,1	2,2	1,6	1,8	1,9	1,5	1,7	1,9	42
44				2,2	2,3		1,9	2	2,1	1,7	1,8	1,9	1,3	1,5	1,6	1,2	1,4	1,5	44
46							1,7	1,7		1,4	1,5	1,6	1	1,2	1,3	0,9	1,1	1,2	46
48							1,4	1,5		1,1	1,2	1,3		0,9	1		0,9	1	48
50										0,9	1								50

TAB 140441 / 140452 / 140463



 m	11,5 m			37,6 m			41,3 m			45 m			48,8 m			52 m			 m
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	5,1																		4
4,5	4,9																		4,5
5	4,8																		5
6	4,6																		6
7	4,4																		7
8	4,2			5,2															8
9	4	3,1		5,1			5												9
10	3,8	3,1		5			4,9			4,6									10
12	3,5	3,1		4,8			4,7			4,4			4,1			3,5			12
14	3,3	3		4,5			4,5			4,3			4			3,5			14
16	3,1	2,8	2,6	4,3	3,4		4,3	3,3		4,1			3,8			3,4			16
18	2,9	2,7	2,5	4,1	3,2		4,1	3,2		3,9	3,2		3,7	3,1		3,3			18
20	2,8	2,6	2,5	3,9	3,1	2,7	3,9	3,1		3,8	3,1		3,6	3		3,2	2,9		20
22	2,7	2,6	2,5	3,7	3	2,6	3,7	3	2,6	3,6	3	2,6	3,4	2,9		3,2	2,8		22
24	2,6	2,5	2,5	3,5	2,9	2,6	3,6	2,9	2,6	3,5	2,9	2,5	3,3	2,8	2,5	3,1	2,8	2,5	24
26	2,6	2,5	2,5	3,4	2,9	2,5	3,4	2,9	2,5	3,4	2,8	2,5	3,2	2,8	2,5	3	2,7	2,4	26
28				3,3	2,8	2,5	3,3	2,8	2,5	3,3	2,8	2,5	3,1	2,7	2,4	2,8	2,7	2,4	28
30				3,2	2,7	2,5	3,2	2,7	2,5	3,2	2,7	2,5	3,1	2,6	2,4	2,7	2,6	2,4	30
32				3,1	2,7	2,5	3,1	2,7	2,4	3,1	2,7	2,4	3	2,6	2,4	2,6	2,6	2,4	32
34				3	2,6	2,5	3	2,6	2,4	3	2,6	2,4	2,9	2,6	2,4	2,5	2,5	2,4	34
36				2,9	2,6	2,5	2,9	2,6	2,4	2,9	2,6	2,4	2,8	2,5	2,4	2,5	2,4	2,4	36
38				2,8	2,6	2,5	2,9	2,6	2,4	2,8	2,6	2,4	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,4	38
40				2,7	2,6	2,5	2,7	2,6	2,4	2,7	2,5	2,4	2,2	2,5	2,4	2,1	2,3	2,3	40
42				2,7	2,5	2,5	2,6	2,6	2,4	2,3	2,5	2,4	1,9	2,3	2,4	1,8	2,2	2,2	42
44				2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,4	2	2,4	2,4	1,6	2	2,3	1,5	1,9	2,2	44
46				2,3	2,5	2,4	2	2,2	2,4	1,7	2	2,2	1,4	1,7	2	1,2	1,6	1,9	46
48				2	2,2	2,2	1,7	1,9	2,1	1,5	1,7	1,9	1,1	1,4	1,7	1	1,3	1,6	48
50				1,8	1,9	1,9	1,5	1,7	1,7	1,2	1,5	1,6	0,9	1,2	1,4		1,1	1,3	50
52				1,6	1,6		1,3	1,4	1,4	1	1,2	1,3		0,9	1,1		0,8	1	52
54							1,1	1,2		0,8	1	1			0,8			0,8	54
56							0,9	1			0,8	0,8							56

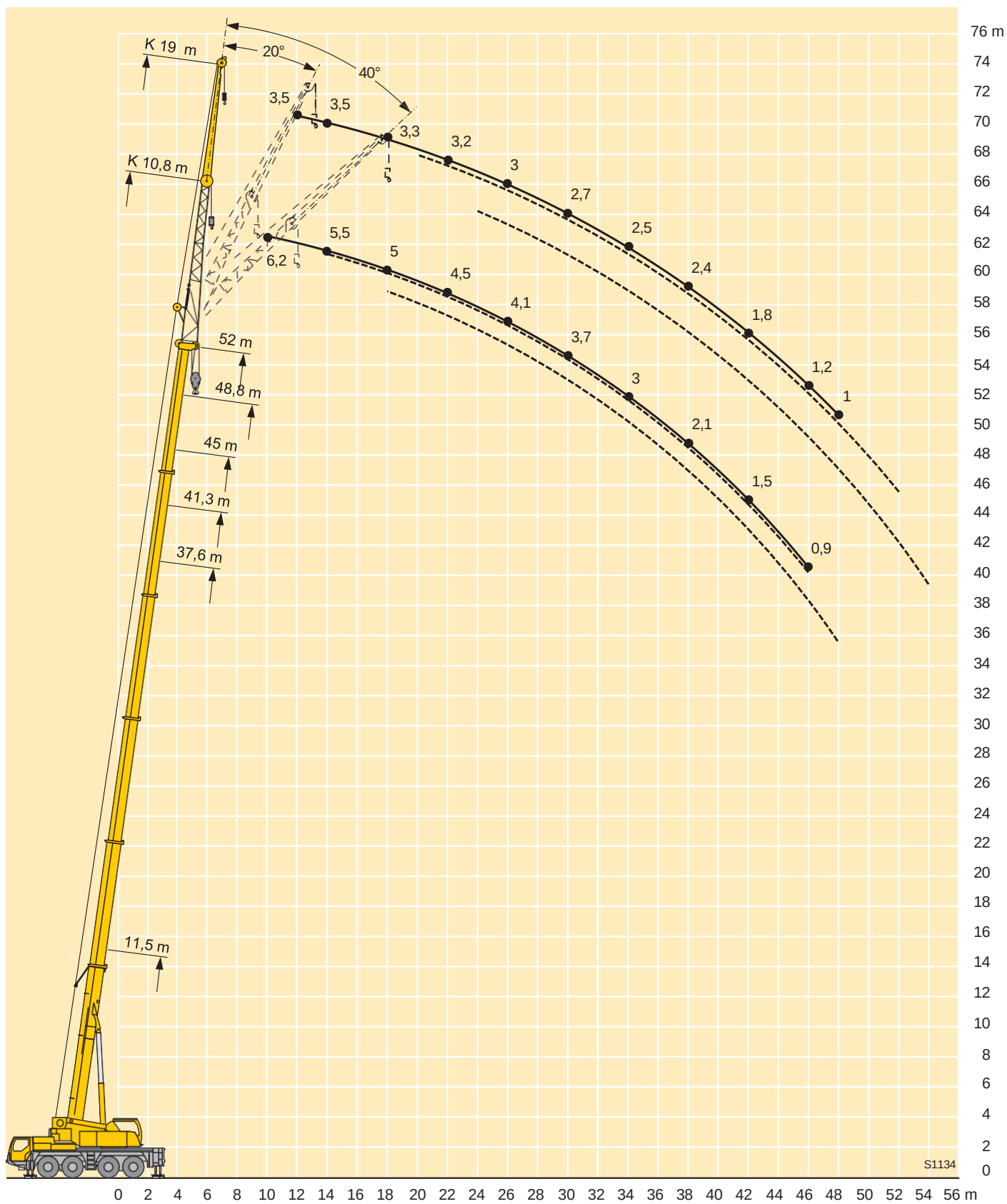
TAB 140441 / 140452 / 140463

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

11,5 – 52 m

10,8 m

360°

22 t

	11,5 m + 7 m			41,3 m + 7 m			45 m + 7 m			48,8 m + 7 m			52 m + 7 m			
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	5,6															4
4,5	5,4															4,5
5	5,3															5
6	5,1	5,1														6
7	4,8	4,8														7
8	4,6	4,6		6												8
9	4,3	4,3	4,2	5,9			5,5									9
10	4,1	4,1	4,1	5,7			5,4			5						10
12	3,7	3,7	3,7	5,4	5,1		5,1			4,8			4,1			12
14	3,4	3,4	3,4	5,2	4,8		4,9	4,6		4,6	4,4		3,9			14
16	3,1	3,1	3,1	4,9	4,5	4,2	4,7	4,4	4,1	4,5	4,2		3,7	3,6		16
18	2,9	2,9	2,9	4,7	4,3	4	4,5	4,2	4	4,3	4,1	3,8	3,5	3,4	3,3	18
20	2,7	2,7	2,7	4,4	4,1	3,8	4,3	4	3,8	4,1	3,9	3,7	3,4	3,2	3,2	20
22	2,4	2,5	2,5	4,2	3,9	3,7	4,1	3,9	3,6	3,9	3,7	3,5	3,2	3,1	3	22
24	2,3	2,3	2,5	4	3,7	3,5	3,9	3,7	3,5	3,8	3,6	3,4	3,1	3	2,9	24
26	2	2,1		3,8	3,6	3,4	3,8	3,5	3,3	3,6	3,4	3,3	2,9	2,8	2,8	26
28				3,6	3,4	3,2	3,6	3,4	3,2	3,5	3,3	3,2	2,8	2,7	2,6	28
30				3,5	3,3	3,1	3,4	3,3	3,1	3,4	3,2	3,1	2,7	2,6	2,5	30
32				3,3	3,1	3	3,3	3,2	3	3,3	3,1	3	2,6	2,5	2,4	32
34				3,2	3	2,9	3,2	3	2,9	3,1	3	2,9	2,5	2,4	2,3	34
36				3	2,9	2,8	3,1	2,9	2,8	2,7	2,9	2,8	2,4	2,3	2,2	36
38				2,9	2,8	2,8	2,8	2,9	2,7	2,3	2,6	2,7	2,2	2,2	2,2	38
40				2,7	2,7	2,7	2,4	2,6	2,7	1,9	2,2	2,4	1,8	2,1	2,1	40
42				2,3	2,5	2,6	2,1	2,3	2,4	1,6	1,9	2	1,5	1,8	1,9	42
44				2	2,2	2,3	1,8	2	2,1	1,3	1,6	1,7	1,2	1,5	1,6	44
46				1,7	1,9		1,5	1,7	1,8	1,1	1,3	1,4	1	1,2	1,3	46
48				1,5	1,6		1,2	1,4	1,5	0,8	1	1,1		0,9	1	48
50				1,2	1,3		1	1,1				0,9				50
52				1	1,1		0,8	0,9								52
54				0,8	0,9											54

TAB 140191 / 140202 / 140213

11,5 – 52 m

19 m

360°

22 t

 m	11,5 m + 7 m			41,3 m + 7 m			45 m + 7 m			48,8 m + 7 m			52 m + 7 m			 m
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
6	3,7															6
7	3,6															7
8	3,5															8
9	3,4			3,8												9
10	3,3	3,1		3,8			3,6									10
12	3	3,1		3,8			3,6			3,4						12
14	2,8	2,9		3,7			3,5			3,3			2,8			14
16	2,6	2,6	2,6	3,6			3,4			3,2			2,7			16
18	2,4	2,5	2,5	3,4	3,1		3,3	3,1		3,1			2,6			18
20	2,3	2,3	2,3	3,3	3		3,2	3		3,1	2,9		2,5	2,4		20
22	2,1	2,1	2,2	3,2	2,9	2,6	3,1	2,9		3	2,8		2,4	2,3		22
24	2	2	2	3	2,8	2,6	3	2,8	2,6	2,8	2,7	2,5	2,3	2,3		24
26	1,9	1,9	1,9	2,9	2,7	2,6	2,8	2,6	2,5	2,7	2,6	2,5	2,2	2,2	2,1	26
28	1,8	1,8	1,8	2,8	2,6	2,5	2,7	2,5	2,4	2,6	2,5	2,4	2,1	2,1	2	28
30	1,7	1,7	1,7	2,7	2,5	2,4	2,6	2,4	2,4	2,6	2,4	2,3	2	2	2	30
32	1,6	1,6	1,7	2,5	2,4	2,3	2,5	2,4	2,3	2,5	2,3	2,2	2	1,9	1,9	32
34	1,5	1,5		2,4	2,3	2,2	2,4	2,3	2,2	2,4	2,2	2,2	1,9	1,8	1,8	34
36				2,4	2,2	2,1	2,4	2,2	2,1	2,3	2,2	2,1	1,8	1,8	1,8	36
38				2,3	2,1	2,1	2,3	2,1	2,1	2,2	2,1	2	1,7	1,7	1,7	38
40				2,2	2,1	2	2,2	2,1	2	2,1	2	2	1,7	1,6	1,7	40
42				2,1	2	2	2,1	2	2	1,8	2	1,9	1,6	1,6	1,6	42
44				2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,5	1,9	1,9	1,3	1,5	1,6	44
46				1,9	1,9	1,9	1,6	1,9	1,9	1,2	1,6	1,9	1,1	1,5	1,5	46
48				1,7	1,8	1,8	1,4	1,7	1,8	1	1,3	1,6		1,2	1,5	48
50				1,4	1,7	1,8	1,2	1,5	1,7		1,1	1,3		1	1,2	50
52				1,2	1,5	1,6	1	1,2	1,4		0,9	1,1			1	52
54				1	1,2		0,8	1	1,2			0,8				54
56				0,8	1			0,8	0,9							56
58					0,8											58

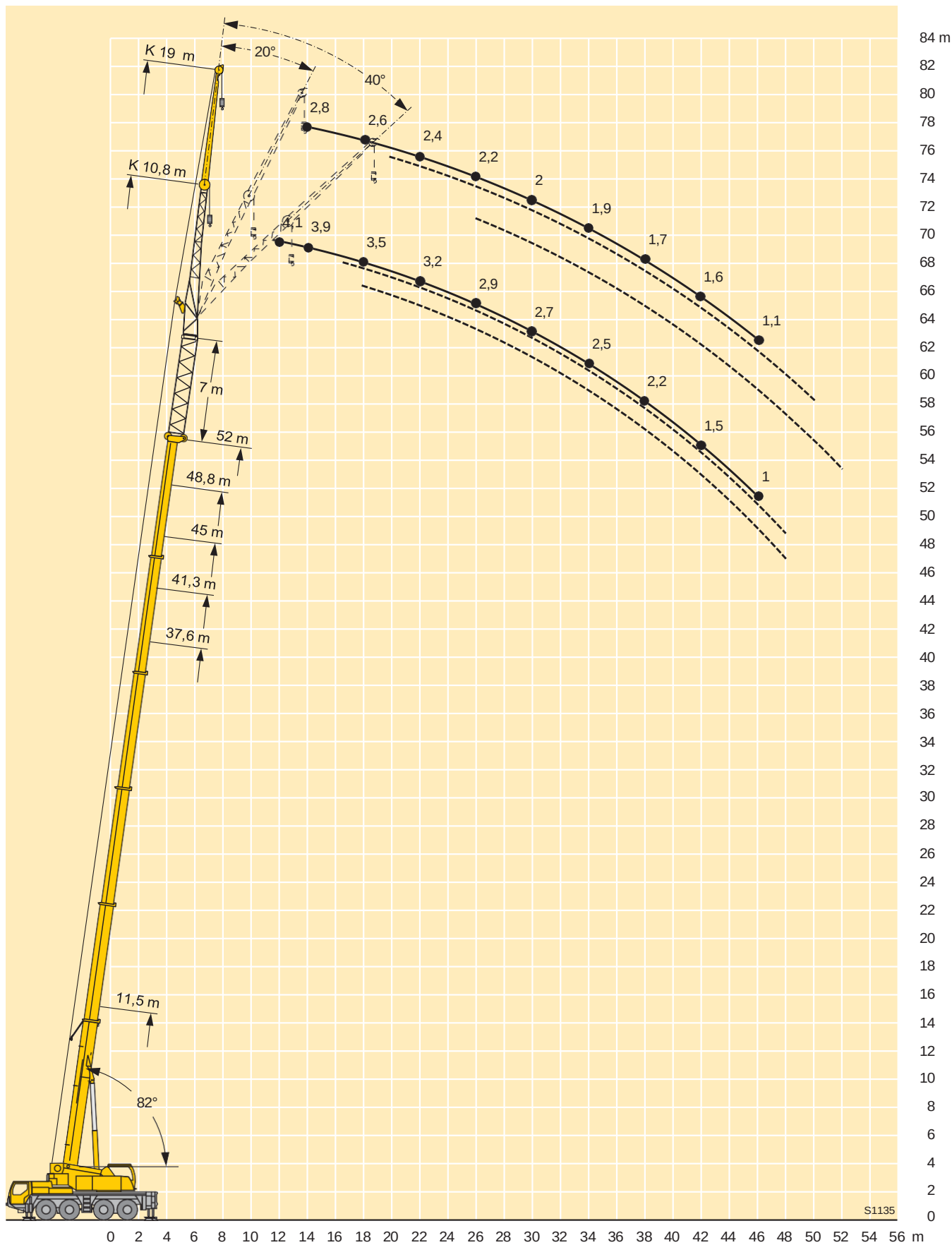
TAB 140191 / 140202 / 140213

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

11,5 – 52 m

10,8 m

360°

22 t

 m	11,5 m + 14 m			41,3 m + 14 m			45 m + 14 m			48,8 m + 14 m			52 m + 14 m			 m
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
5	4,1															5
6	3,9															6
7	3,7	3,7														7
8	3,6	3,6														8
9	3,4	3,4														9
10	3,3	3,3	3,2	4,2												10
12	3	3	3	4			3,8			3,2						12
14	2,7	2,7	2,8	3,8	3,7		3,6			3,2			2,6			14
16	2,5	2,5	2,5	3,6	3,5		3,5	3,4		3,2	3,2		2,5			16
18	2,3	2,3	2,3	3,5	3,3	3,2	3,4	3,2	3,1	3,2	3		2,5	2,5		18
20	2,1	2,1	2,1	3,3	3,1	3	3,2	3	2,9	3	2,9	2,8	2,4	2,4	2,4	20
22	2	1,9	2	3,1	3	2,9	3	2,9	2,8	2,9	2,8	2,7	2,3	2,3	2,3	22
24	1,8	1,8	1,8	3	2,8	2,7	2,9	2,8	2,7	2,8	2,7	2,6	2,2	2,2	2,2	24
26	1,7	1,7	1,7	2,8	2,7	2,6	2,8	2,6	2,5	2,7	2,5	2,5	2,1	2,1	2,1	26
28	1,6	1,6	1,6	2,7	2,5	2,5	2,6	2,5	2,4	2,6	2,4	2,4	2	2	2	28
30	1,5	1,5	1,5	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,3	2,5	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	30
32	1,4	1,4	1,3	2,4	2,3	2,3	2,4	2,3	2,2	2,4	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8	32
34				2,3	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	2,3	2,2	2,1	1,7	1,7	1,7	34
36				2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2	1,7	1,6	1,6	36
38				2,1	2	2	2,1	2	2	2,1	2	2	1,6	1,6	1,6	38
40				2	2	1,9	2,1	2	1,9	1,7	2	1,9	1,5	1,5	1,5	40
42				2	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9	1,4	1,7	1,8	1,3	1,4	1,4	42
44				1,9	1,8	1,8	1,6	1,8	1,8	1,1	1,4	1,5	1	1,2	1,4	44
46				1,6	1,8	1,7	1,3	1,5	1,6		1,1	1,2		1	1,1	46
48				1,4	1,5	1,6	1,1	1,2	1,4			1			0,9	48
50				1,1	1,3		0,8	1	1,1							50
52				0,9	1			0,8								52
54					0,8											54

TAB 140242 / 140253 / 140264

11,5 – 52 m

19 m

360°

22 t

 m	11,5 m + 14 m			41,3 m + 14 m			45 m + 14 m			48,8 m + 14 m			52 m + 14 m			 m
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
7	2,8															7
8	2,7															8
9	2,7															9
10	2,6															10
12	2,4	2,5		2,9			2,8									12
14	2,2	2,3		2,8			2,7			2,2						14
16	2	2,1	2,1	2,7			2,6			2,2			1,8			16
18	1,9	2	2,1	2,6			2,5			2,1			1,7			18
20	1,7	1,8	1,9	2,5	2,4		2,4	2,3		2,1			1,7			20
22	1,6	1,7	1,8	2,4	2,3		2,3	2,2		2,1	2		1,7	1,7		22
24	1,5	1,6	1,6	2,3	2,2	2,1	2,2	2,1		2,1	2		1,7	1,7		24
26	1,4	1,4	1,5	2,2	2,1	2	2,1	2	2	2	2		1,6	1,6		26
28	1,3	1,4	1,4	2,1	2	1,9	2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,5	1,5	1,5	28
30	1,2	1,3	1,3	2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,4	1,5	1,5	30
32	1,1	1,2	1,2	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,4	1,4	1,4	32
34	1,1	1,1	1,1	1,8	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,3	1,3	1,4	34
36	1	1	1,1	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	1,3	1,3	36
38	1	1	1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,2	1,2	1,3	38
40	0,9	0,9		1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,1	1,2	1,2	40
42				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,1	1,1	1,2	42
44				1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,2	1,4	1,4	1	1,1	1,1	44
46				1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,3	1	1,3	1,3	1	1	1,1	46
48				1,3	1,3	1,3	1,1	1,3	1,3		1,1	1,3		1	1	48
50				1,3	1,3	1,2	0,9	1,3	1,3		0,9	1,2		1	1	50
52				1,1	1,2	1,2		1	1,2			0,9			0,8	52
54				0,9	1,1	1,2		0,8	1							54
56					0,9	1,1			0,8							56

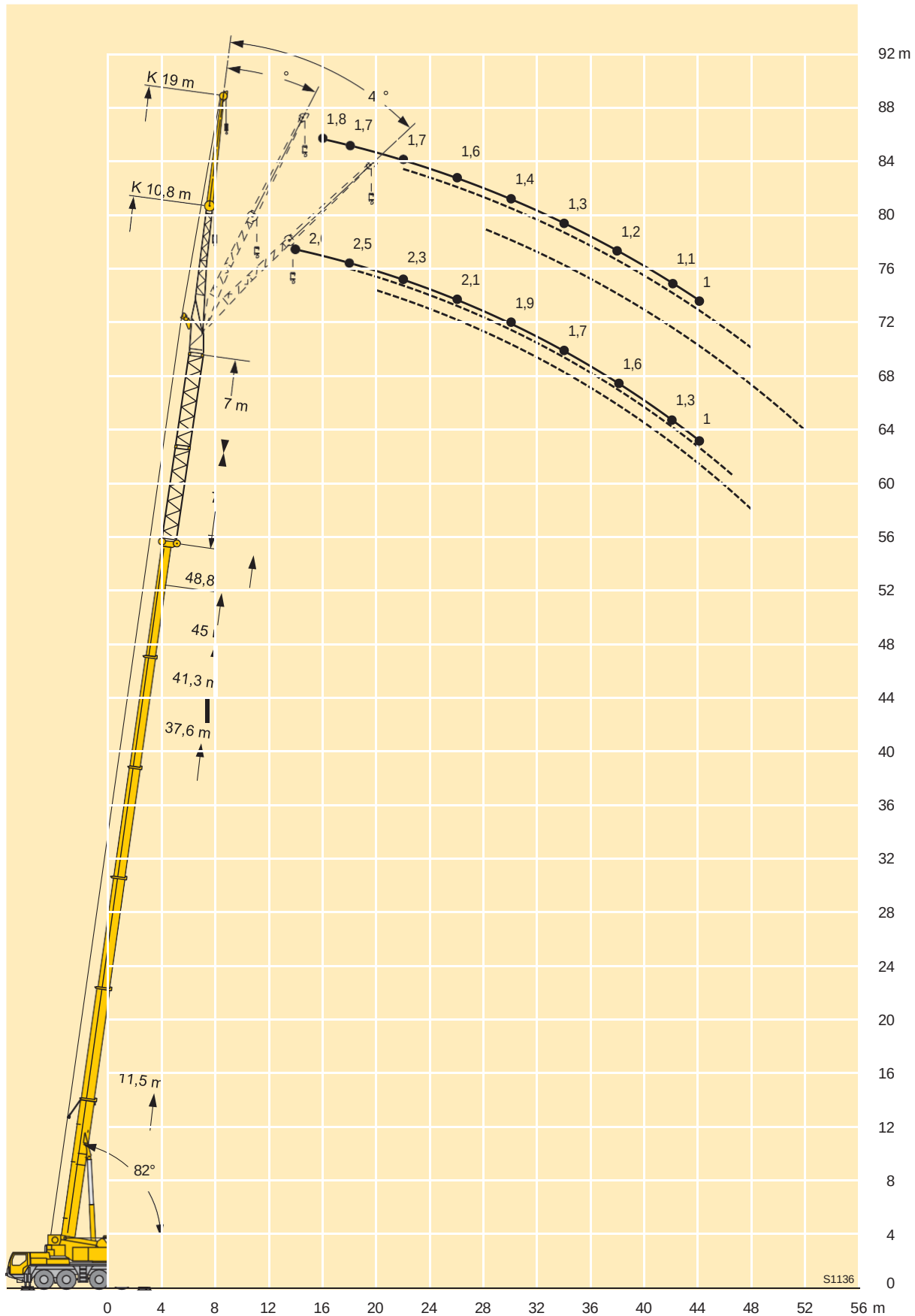
TAB 140242 / 140253 / 140264

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit verlängertem Teleskopausleger

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib with boom extension

Forces de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique avec télescope rallongé · Portate del falcone regolabile idraulicamente con braccio telescopico allungato · Tablas de carga en el plumín hidráulicamente regulable con prolongación de pluma telescópica · Грузоподъёмность на управляежом отнднож удлиннтеле телескопической стрелы со вставкой



	11,5 m + 7 m			41,3 m + 7 m			45 m + 7 m			48,8 m + 7 m			52 m + 7 m			
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	5,6															4
4,5	5,4															4,5
5	5,3															5
6	5	5														6
7	4,8	4,8														7
8	4,5	4,5		5,9												8
9	4,3	4,3	4,2	5,8			5,5									9
10	4,1	4,1	4	5,6			5,3			5			4			10
12	3,7	3,7	3,7	5,3	5		5,1			4,8			4			12
14	3,3	3,3	3,3	5,1	4,7		4,9	4,6		4,6	4,4		3,8			14
16	3	3,1	3	4,9	4,5	4,2	4,7	4,3	4,1	4,4	4,2		3,6	3,5		16
18	2,8	2,8	2,8	4,6	4,2	4	4,4	4,2	3,9	4,2	4	3,8	3,4	3,3	3,3	18
20	2,6	2,6	2,6	4,4	4	3,8	4,2	4	3,7	4	3,8	3,6	3,3	3,2	3,1	20
22	2,4	2,4	2,4	4,2	3,8	3,6	4,1	3,8	3,6	3,9	3,7	3,5	3,1	3	3	22
24	2,2	2,2	2,3	3,9	3,7	3,5	3,9	3,6	3,4	3,7	3,5	3,4	3	2,9	2,8	24
26	2	2,1		3,7	3,5	3,3	3,7	3,5	3,3	3,6	3,4	3,2	2,9	2,8	2,7	26
28				3,6	3,4	3,2	3,5	3,3	3,2	3,4	3,3	3,1	2,7	2,6	2,6	28
30				3,4	3,2	3,1	3,4	3,2	3,1	3,3	3,1	3	2,6	2,5	2,5	30
32				3,2	3,1	3	3,2	3,1	3	3,2	3	2,9	2,5	2,4	2,4	32
34				3,1	3	2,9	3,1	3	2,9	3	2,9	2,8	2,4	2,3	2,3	34
36				3	2,9	2,8	3	2,9	2,8	2,6	2,9	2,8	2,3	2,2	2,2	36
38				2,9	2,8	2,7	2,6	2,8	2,7	2,2	2,5	2,7	2	2,1	2,1	38
40				2,6	2,7	2,6	2,3	2,5	2,6	1,8	2,1	2,3	1,7	2	2	40
42				2,2	2,4	2,5	2	2,2	2,3	1,5	1,8	1,9	1,4	1,6	1,8	42
44				1,9	2,1	2,2	1,7	1,9	2	1,2	1,4	1,6	1,1	1,3	1,5	44
46				1,6	1,8		1,4	1,5	1,6	1	1,2	1,3		1,1	1,2	46
48				1,4	1,5		1,1	1,3	1,3		0,9	1			0,9	48
50				1,1	1,2		0,9	1								50
52				0,9	1			0,8								52
54					0,8											54

TAB 140540 / 140551 / 140562

Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit verlängertem Teleskopausleger

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib with boom extension

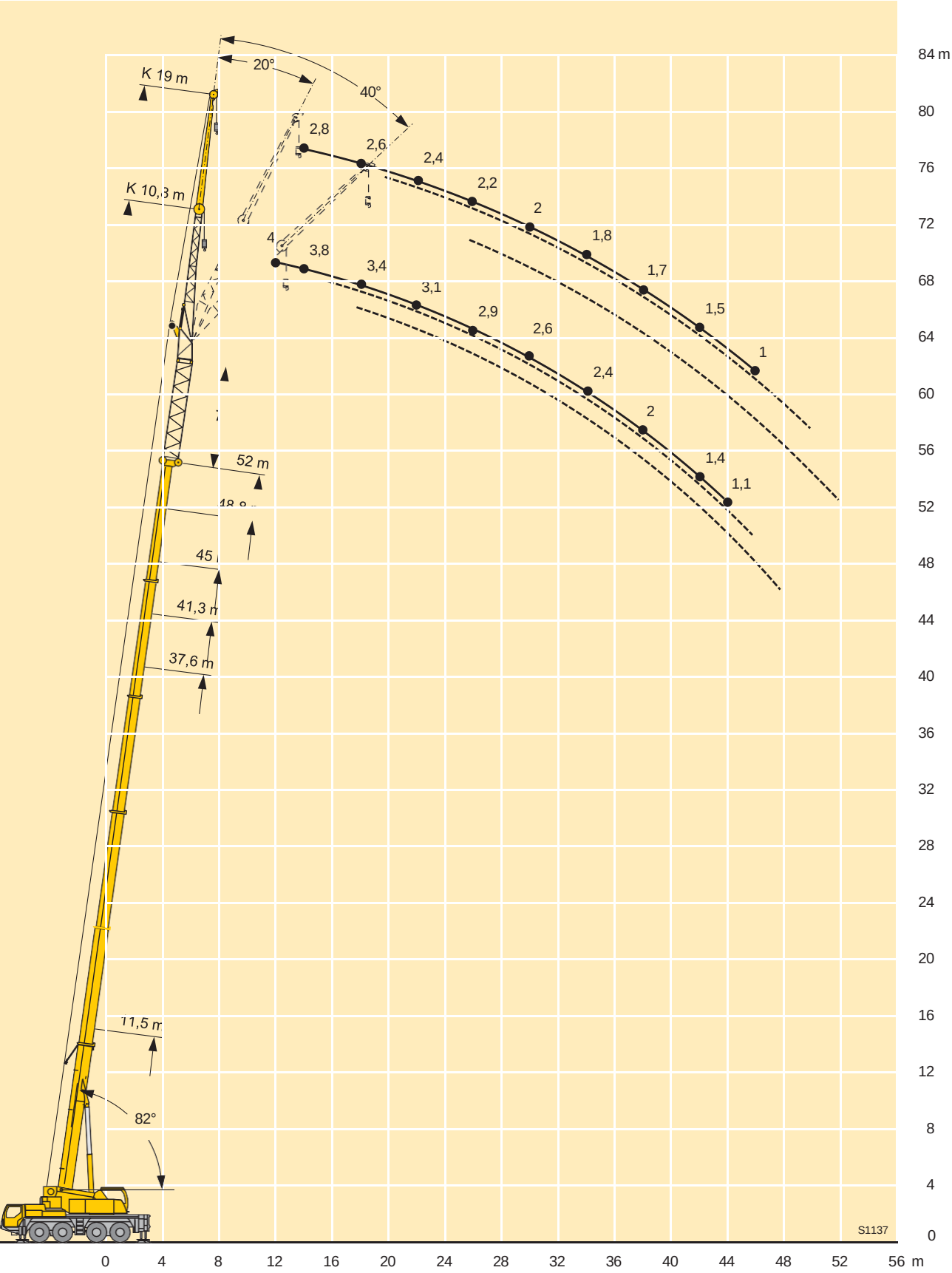
Forces de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique avec télescope rallongé · Portate del falcone regolabile idraulicamente con braccio telescopico allungato · Tablas de carga en el plumín hidráulicamente regulable con prolongación de pluma telescópica · Грузоподъёмность на управляежом отнднож удлиннители телескопической стрелы со вставкой

     																		
	m	11,5 m + 7 m 19 m			41,3 m + 7 m 19 m			45 m + 7 m 19 m			48,8 m + 7 m 19 m			52 m + 7 m 19 m				m
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
6	3,7																6	
7	3,6																7	
8	3,5																8	
9	3,4				3,8												9	
10	3,3	3,1		3,8			3,6										10	
12	3	3		3,8			3,6			3,4							12	
14	2,8	2,8		3,7			3,5			3,3			2,8				14	
16	2,6	2,6	2,6	3,5			3,4			3,2			2,7				16	
18	2,4	2,4	2,5	3,4	3,1		3,3	3,1		3,1			2,6				18	
20	2,2	2,2	2,3	3,3	3		3,2	3		3	2,8		2,5	2,4			20	
22	2,1	2,1	2,2	3,1	2,9	2,6	3	2,8		2,9	2,7		2,4	2,3			22	
24	2	2	2	3	2,8	2,6	2,9	2,7	2,6	2,8	2,6	2,4	2,3	2,2			24	
26	1,8	1,9	1,9	2,8	2,6	2,5	2,8	2,6	2,5	2,7	2,5	2,4	2,2	2,1	2,1		26	
28	1,7	1,8	1,8	2,7	2,5	2,4	2,7	2,5	2,4	2,6	2,4	2,3	2,1	2	2		28	
30	1,6	1,7	1,7	2,6	2,4	2,3	2,6	2,4	2,3	2,5	2,4	2,3	2	2	1,9		30	
32	1,5	1,6	1,6	2,5	2,3	2,3	2,5	2,3	2,2	2,4	2,3	2,2	1,9	1,9	1,9		32	
34	1,4	1,5		2,4	2,2	2,2	2,4	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	1,8	1,8	1,8		34	
36				2,3	2,2	2,1	2,3	2,2	2,1	2,3	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7		36	
38				2,2	2,1	2	2,2	2,1	2	2,2	2,1	2	1,7	1,7	1,7		38	
40				2,1	2	2	2,1	2	2	2	2	2	1,6	1,6	1,6		40	
42				2,1	2	1,9	2,1	2	1,9	1,7	1,9	1,9	1,5	1,5	1,6		42	
44				2	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9	1,4	1,8	1,9	1,2	1,5	1,5		44	
46				1,9	1,8	1,8	1,6	1,9	1,8	1,1	1,5	1,8	1	1,4	1,5		46	
48				1,6	1,8	1,8	1,3	1,6	1,8	0,9	1,3	1,5		1,1	1,4		48	
50				1,4	1,6	1,8	1,1	1,4	1,6		1	1,2		0,9	1,2		50	
52				1,1	1,4	1,5	0,9	1,2	1,3			1		0,9	0,9		52	
54				0,9	1,1			0,9	1,1								54	
56					0,9				0,8								56	

TAB 140540 / 140551 / 140562

Hubhöhen
Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit verlängertem Teleskopausleger

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib with boom extension

Forces de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique avec télescope rallongé · Portate del falcone regolabile idraulicamente con braccio telescopico allungato · Tablas de carga en el plumín hidráulicamente regulable con prolongación de pluma telescópica · Грузоподъёмность на управляежом отнднож удлиннители телескопической стрелы со вставкой



	11,5 m + 14 m 10,8 m			41,3 m + 14 m 10,8 m			45 m + 14 m 10,8 m			48,8 m + 14 m 10,8 m			52 m + 14 m 10,8 m			
m	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	m
5	4															5
6	3,8															6
7	3,7	3,6														7
8	3,5	3,6														8
9	3,4	3,4														9
10	3,2	3,2	3,1	4,1												10
12	2,9	2,9	3	3,9			3,8			3,1						12
14	2,6	2,7	2,7	3,7	3,6		3,6			3,1			2,5			14
16	2,4	2,4	2,5	3,6	3,4		3,4	3,3		3,1	3,1		2,4			16
18	2,2	2,2	2,2	3,4	3,2	3,1	3,3	3,1	3	3,1	3		2,4	2,5		18
20	2	2	2,1	3,2	3,1	2,9	3,1	3	2,9	3	2,8	2,8	2,4	2,3	2,3	20
22	1,9	1,9	1,9	3	2,9	2,8	3	2,8	2,7	2,8	2,7	2,6	2,3	2,2	2,2	22
24	1,8	1,8	1,8	2,9	2,7	2,7	2,8	2,7	2,6	2,7	2,6	2,5	2,1	2,1	2,1	24
26	1,6	1,6	1,7	2,7	2,6	2,5	2,7	2,6	2,5	2,6	2,5	2,4	2	2	2	26
28	1,5	1,5	1,5	2,6	2,5	2,4	2,6	2,5	2,4	2,5	2,4	2,3	1,9	1,9	1,9	28
30	1,4	1,4	1,4	2,5	2,4	2,3	2,5	2,3	2,3	2,4	2,3	2,2	1,8	1,8	1,8	30
32	1,3	1,3	1,3	2,4	2,3	2,2	2,4	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	1,8	1,7	1,7	32
34				2,2	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	1,7	1,6	1,7	34
36				2,1	2,1	2	2,2	2,1	2	2,1	2	2	1,6	1,6	1,6	36
38				2,1	2	1,9	2,1	2	1,9	1,9	2	1,9	1,5	1,5	1,5	38
40				2	1,9	1,9	2	1,9	1,9	1,6	1,9	1,9	1,4	1,4	1,4	40
42				1,9	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,3	1,5	1,7	1,1	1,4	1,4	42
44				1,8	1,8	1,7	1,4	1,7	1,8	1	1,2	1,4		1,1	1,3	44
46				1,5	1,7	1,7	1,2	1,4	1,5		1	1,1			1	46
48				1,2	1,4	1,5	0,9	1,1	1,2			0,8				48
50				1	1,2			0,9	1							50
52				0,8	0,9											52

TAB 140591 / 140602 / 140613

Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit verlängertem Teleskopausleger

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib with boom extension

Forces de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique avec télescope rallongé · Portate del falcone regolabile idraulicamente con braccio telescopico allungato · Tablas de carga en el plumín hidráulicamente regulable con prolongación de pluma telescópica · Грузоподъёмность на управляежом отнднож удлинителе телескопической стрелы со вставкой



DIN
ISO

	11,5 m + 14 m 19 m			41,3 m + 14 m 19 m			45 m + 14 m 19 m			48,8 m + 14 m 19 m			52 m + 14 m 19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
7	2,8															7
8	2,7															8
9	2,6															9
10	2,5															10
12	2,3	2,4		2,9			2,7									12
14	2,2	2,3		2,8			2,6			2,1						14
16	2	2,1	2,1	2,7			2,5			2,1			1,7			16
18	1,8	1,9	2,1	2,5			2,4			2			1,6			18
20	1,7	1,8	1,9	2,4	2,4		2,3	2,3		2			1,6			20
22	1,6	1,6	1,7	2,3	2,3		2,3	2,2		2	2		1,6	1,7		22
24	1,5	1,5	1,6	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1		2	2		1,6	1,6		24
26	1,4	1,4	1,5	2,1	2	2	2,1	2	2	2	1,9		1,6	1,5		26
28	1,3	1,3	1,4	2	1,9	1,9	2	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	28
30	1,2	1,2	1,3	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,4	1,4	1,4	30
32	1,1	1,1	1,2	1,8	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,3	1,3	1,4	32
34	1	1,1	1,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,3	1,3	1,3	34
36	1	1	1	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,2	1,2	1,3	36
38	0,9	0,9	0,9	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,1	1,2	1,2	38
40	0,8			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,1	1,1	1,2	40
42				1,5	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1	1,1	1,1	42
44				1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,1	1,3	1,3	1	1	1,1	44
46				1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3		1,3	1,3		1	1	46
48				1,3	1,2	1,2	1	1,3	1,3		1	1,2		0,9	1	48
50				1,2	1,2	1,2	0,8	1,2	1,2			1,1			0,9	50
52				0,9	1,2	1,2		0,9	1,2			0,8				52
54					1	1,1			0,9							54
56					0,8	1										56

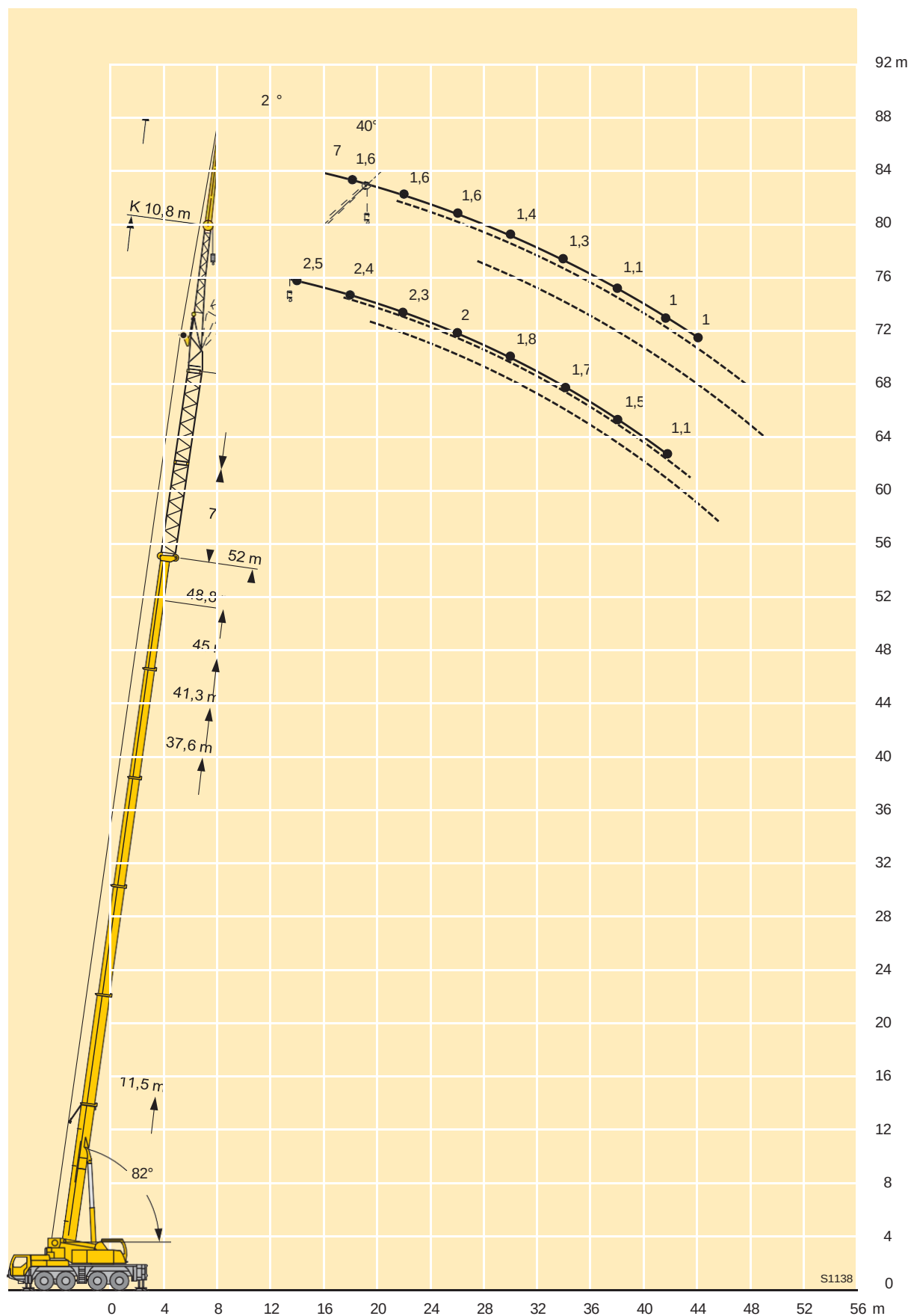
TAB 140591 / 140602 / 140613

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der Montagespitze

Lifting capacities on the erection jib

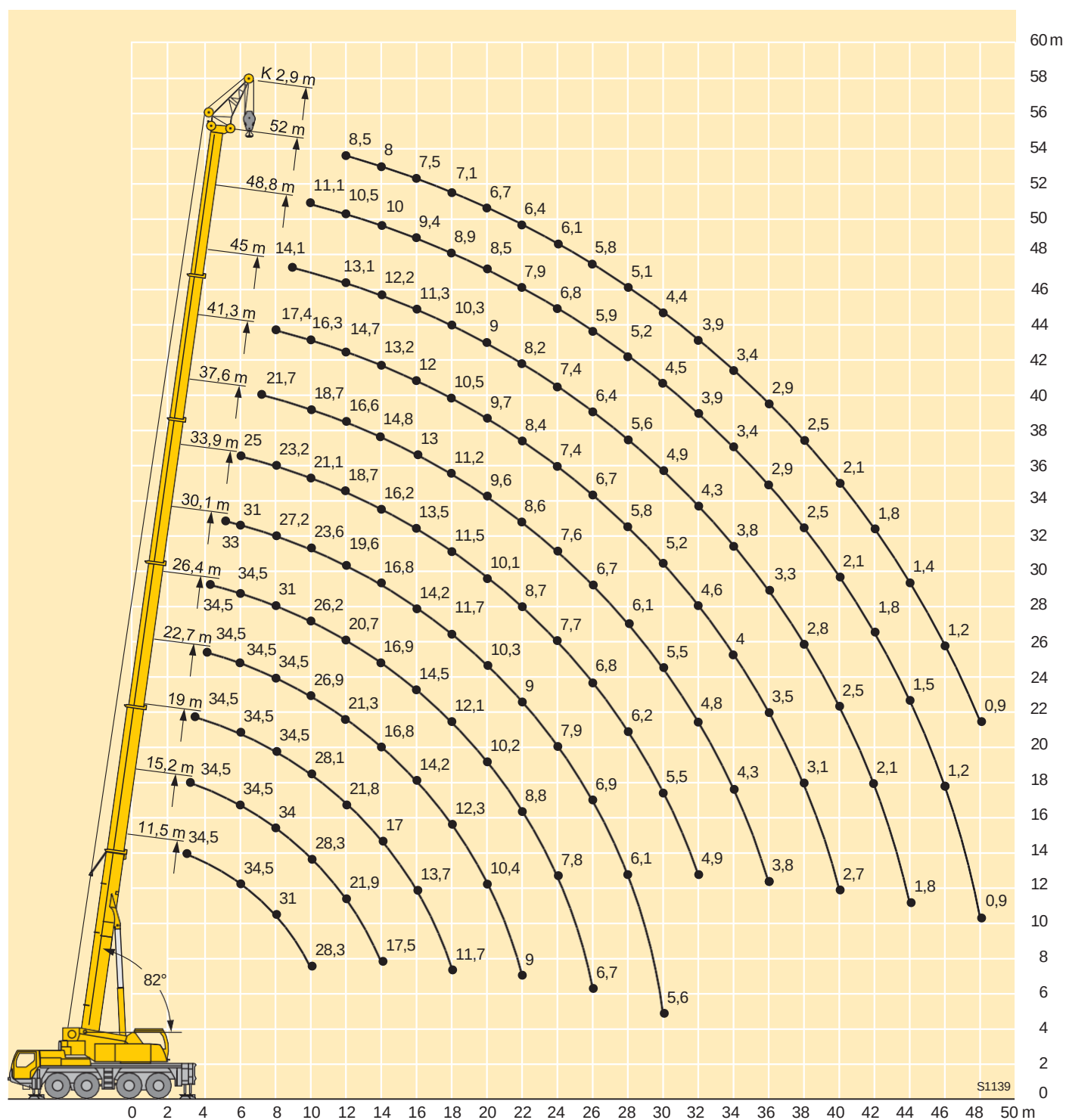
Forces de levage à la fléchette de montage • Portate sul falconcino da montaggio

Cargas en el plumín de montaje • Поднимаемые грузы на монтажном удлинителе

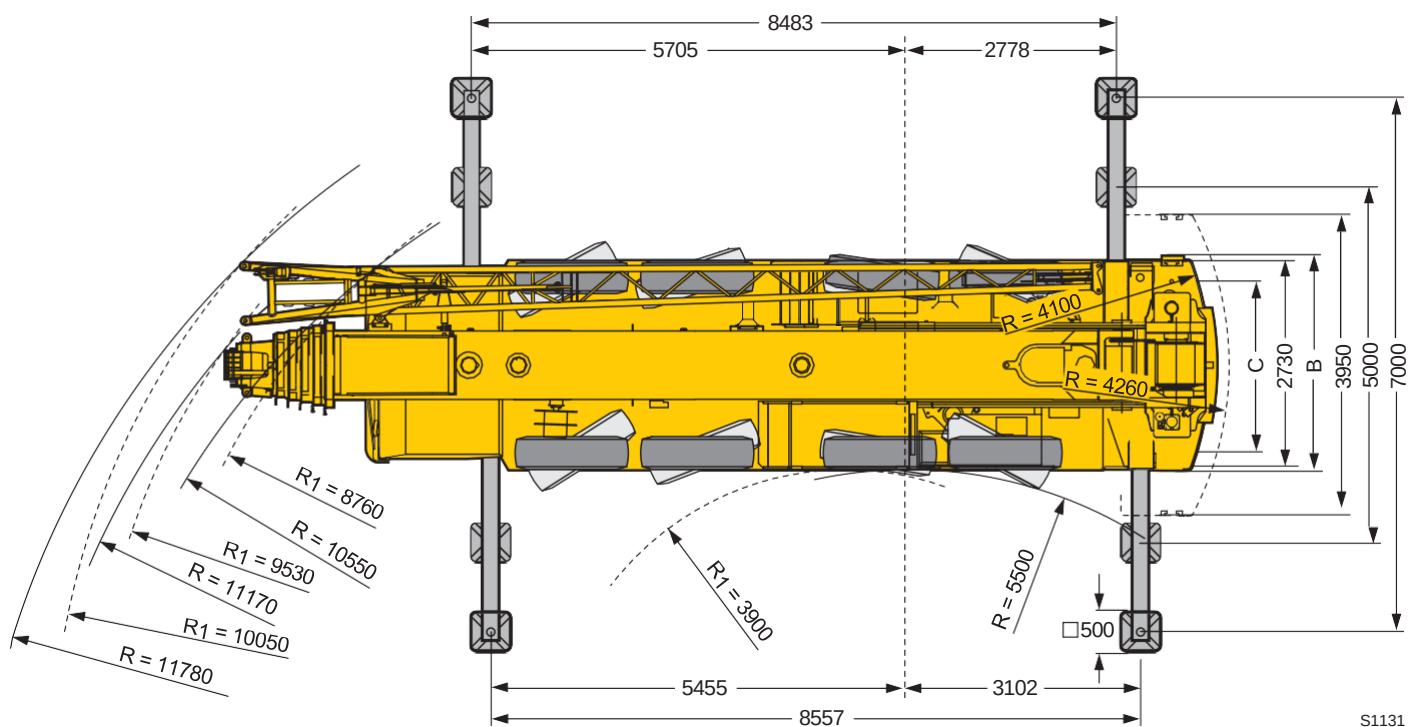
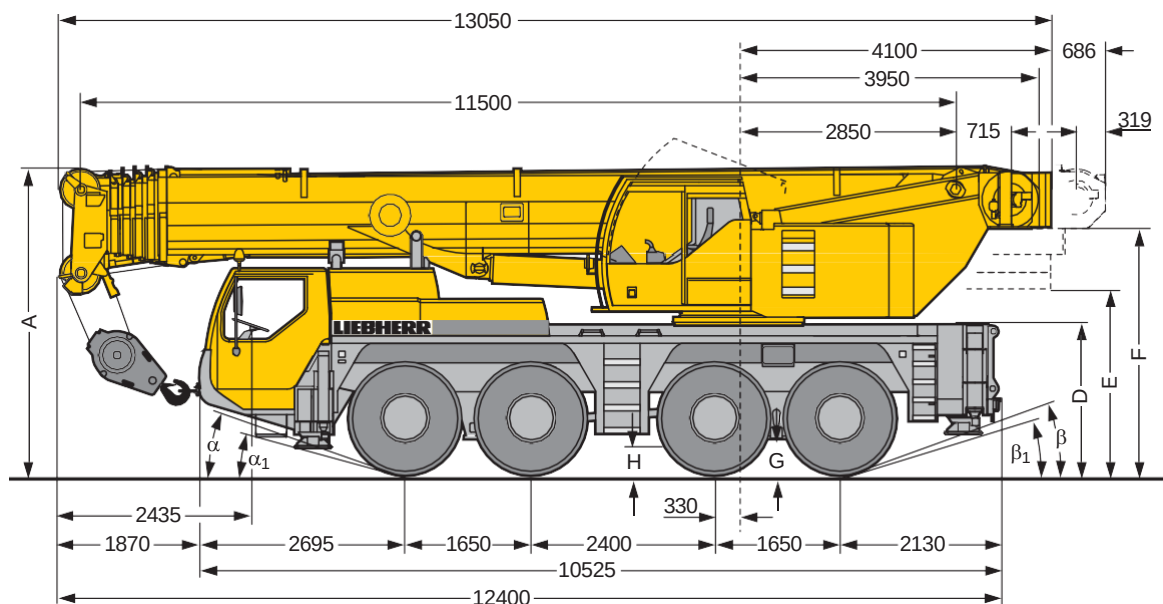
    													
 m	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	 m
3	34,5												3
3,5	34,5	34,5	34,5										3,5
4	34,5	34,5	34,5	34,5									4
4,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5								4,5
5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	33							5
6	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	31	25						6
7	32,5	34,5	34,5	34,5	33	29,2	24,1	21,7					7
8	31	34	34,5	34,5	31	27,2	23,2	20,8	17,4				8
9	30	32,5	32	31	28,9	25,3	22,2	19,9	16,8	14,1			9
10	28,3	28,3	28,1	26,9	26,2	23,6	21,1	18,7	16,3	13,8	11,1		10
12		21,9	21,8	21,3	20,7	19,6	18,7	16,6	14,7	13,1	10,5	8,5	12
14		17,5	17	16,8	16,9	16,8	16,2	14,8	13,2	12,2	10	8	14
16			13,7	14,2	14,5	14,2	13,5	13	12	11,3	9,4	7,5	16
18			11,7	12,3	12,1	11,7	11,5	11,2	10,5	10,3	8,9	7,1	18
20				10,4	10,2	10,3	10,1	9,6	9,7	9	8,5	6,7	20
22				9	8,8	9	8,7	8,6	8,4	8,2	7,9	6,4	22
24					7,6	7,9	7,7	7,6	7,4	7,4	6,8	6,1	24
26					6,7	6,9	6,8	6,7	6,7	6,4	5,9	5,8	26
28						6,1	6,2	6,1	5,8	5,6	5,2	5,1	28
30						5,6	5,5	5,5	5,2	4,9	4,5	4,4	30
32							4,9	4,8	4,6	4,3	3,9	3,9	32
34								4,3	4	3,8	3,4	3,4	34
36								3,8	3,5	3,3	2,9	2,9	36
38									3,1	2,8	2,5	2,5	38
40									2,7	2,5	2,1	2,1	40
42										2,1	1,8	1,8	42
44										1,8	1,5	1,4	44
46											1,2	1,2	46
48											0,9	0,9	48

TAB 140514

Alturas de elevación • Высота подъема



Maße
Dimensions
Encombrement • Dimensioni
Dimensiones • Габариты трана



S1131

R₁ = Allradlenkung · All-wheel steering · Direction toutes roues · Tutti gli assi sterzanti · Dirección en todos los ejes · Поворот всеми колесами

Maße · Dimensions · Encombrement · Dimensioni · Dimensiones · Размеры mm													
	A	A 150 mm*	B	C	D	E	F	G	H	α	α_1	β	β_1
14.00 R 25	3950	3800	2750	2350	1890	2340	3145	370	410	18°	13°	18°	15°
16.00 R 25	4000	3850	2750	2310	1940	2390	3195	420	460	20°	15°	20°	17°
20.5 R 25	4000	3850	2980	2410	1940	2390	3195	420	460	20°	15°	20°	17°

* abgesenkt · lowered · abaissé · abbassato · suspensión abajo · шасси осанено

Gewichte
Weights
Poids • Pesì
Pesos • Нарпу3нн



Achse · Axle					Gesamtgewicht · Total weight t
Essieu · Asse Eje · Мосты	1	2	3	4	Poids total · Peso totale t Peso total · Общий вес, т
t	12	12	12	12	48 ¹⁾

¹⁾ mit 0,8 t Ballast und Klappspitze · with 0,8 t counterweight and folding jib · avec contrepoids 0,8 t et fléchette pliante
con contrappeso di 0,8 t e falcone ribaltabile · con 0,8 t de contrapeso y plumin lateral · с противОвесОм 0,8 т и с удлинителем стрелы



Traglast · Load t Forces de levage · Portata t Capacidad de carga · ГрузОпОдъемНОсть, т	Rollen · No. of sheaves Poulies · Pulegge Roleas · Канатных бпОКОВ	Stränge · No. of lines Brins · Tratti portanti Reenvíos · ЗапасОвКа	Gewicht · Weight kg Poids · Peso kg Peso · СОбст. вес, Кг
100	7	14	1200
90	5	11	700
59	3	7	500
26	1	3	450
8,8	—	1	250

Geschwindigkeiten
Working speeds
Vitesse · Velocità
Velocidades · Члоростн



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R 1	R 2	
14.00 R 25		5,2	6,7	8,6	11	14	18	23,6	30,4	39,2	50,3	63,9	75	5,6	7,2	59,4 %
		2,3	3	3,9	5	6,3	8,1	10,7	13,7	17,7	22,7	28,8	37	2,5	3,2	69,8 %
16.00 R 25 20.5 R 25		5,6	7,2	9,3	12	15,2	19,6	25,7	33,1	42,6	54,7	69,5	80	6,1	7,8	53,1 %
		2,5	3,3	4,2	5,4	6,9	8,8	11,6	14,9	19,2	24,7	31,4	40,2	2,7	3,5	61,7 %



Antriebe · Drive Mécánismes · Meccanismi Accionamiento · ПривОды	stufenlos · infinitely variable en continu · continuo regulable sin escalonamiento · бесступенчатО	Seil ø / Seillänge · Rope diameter / length Diamètre / Longueur du câble · Diametro / lunghezza fune Diámetro / longitud cable · Диаметр / длина трОса	Max. Seilzug · Max. single line pull Effort au brin maxi. · Mass. tiro diretto fune Tiro máx. en cable · МаКс. терОвОе усилие
	m/min für einfachen Strang · single line 0 – 110 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при ОднОКратнОй запасОвКе	21 mm / 200 m	88 kN
	m/min für einfachen Strang · single line 0 – 110 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при ОднОКратнОй запасОвКе	21 mm / 200 m	88 kN
	0 – 1,8 min ⁻¹ Об/мин		
	ca. 60 s bis 82° Auslegerstellung · approx. 60 seconds to reach 82° boom angle env. 60 s jusqu'à 82° · circa 60 secondi fino ad un'angolazione del braccio di 82° aprox. 60 segundos hasta 82° de inclinación de pluma · ОК. 60 сек. дО выставление стрелы на 82°		
	ca. 360 s für Auslegerlänge 11,5 m – 52 m · approx. 360 seconds for boom extension from 11.5 m – 52 m env. 360 s pour passer de 11,5 m – 52 m · circa 360 secondi per passare dalla lunghezza del braccio di 11,5 m – 52 m aprox. 360 segundos para telescopar la pluma de 11,5 m – 52 m · ОК. 360 сек. дО выдвигание От 11,5 м дО 52 м		

Kranfahrgestell

Rahmen	Eigengefertigte, gewichtsoptimierte und verwindungssteife Kastenkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl.
Abstützungen	4-Punkt-Abstützung, horizontal und vertikal vollhydraulisch ausschierbar. Automatische Abstütznivellierung. Elektronische Neigungsanzeige.
Motor	6-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ D846 A7, wassergekühlt, Leistung 350 kW (476 PS) bei 1900 min ⁻¹ , max. Drehmoment 2220 Nm bei 1200 – 1500 min ⁻¹ . Abgasemissionen entsprechend Richtlinien 97/68/EG Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3. Kraftstoffbehälter: 400 l.
Getriebe	ZF-12-Gang-Schaltgetriebe mit automatisiertem Schaltsystem AS-TRONIC. ZF-Intarder direkt am Getriebe angebaut. Verteilergetriebe, zweistufig, mit sperrbarem Verteilerdifferential.
Achsen	Alle 4 Achsen in geschweißter Ausführung aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. Alle Achsen gelenkt. Achsen 2, 3 und 4 sind Planetenachsen mit Differentialsperren.
Federung	Alle Achsen sind hydropneumatisch gefedert und hydraulisch blockierbar.
Bereifung	8fach. Reifengröße: 14.00 R 25.
Lenkung	ZF-Servocom-Hydraulenklung, 2-Kreisanlage mit hydraulischer Servoeinrichtung und zusätzlicher Reservepumpe, von der Achse angetrieben. Bei Straßenfahrt wird die 4. Achse elektrohydraulisch gelenkt und ab 25 km/h auf Geradeausfahrt fixiert. Lenkung entsprechend EG-Richtlinie 70/311/EWG.
Bremsen	Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluftbremse, 2-Kreisanlage. Handbremse: Federspeicher auf die Räder der 1., 2. und 3. Achse wirkend. Dauerbremsen: Motorbremse als Auspuffklappenbremse mit Liebherr-Zusatzbremsensystem ZBS. Intarder am Schaltgetriebe. ABV in Verbindung mit ASR. Bremsen entsprechend EG-Richtlinien 71/320 EWG.
Fahrerhaus	Großräumige Kabine in Stahlblechausführung, korrosionsbeständig durch Kataphorese-Tauchgrundierung, gummielastisch aufgehängt und hydraulisch gedämpft, schall- und wärmedämmende Innenverkleidung nach EG-Richtlinie, Sicherheitsverglasung, Bedien- und Kontrollinstrumente, Komfortausstattung.
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah, Beleuchtung nach StVZO.

Kranoberwagen

Rahmen	Eigengefertigte, gewichtsoptimierte und verwindungssteife Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. Als Verbindungselement zum Kranfahrgestell dient eine 3-reihige Rollendrehverbindung, die unbegrenztes Drehen ermöglicht.
---------------	---

Kranmotor	4-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ D934S A6, wassergekühlt, Leistung 145 kW (197 PS) bei 1800 min ⁻¹ , max. Drehmoment 920 Nm bei 1100 min ⁻¹ bis 1500 min ⁻¹ . Abgasemissionen entsprechend Richtlinien nach 97/68/EG Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3. Kraftstoffbehälter: 265 l.
Kranantrieb	Diesel-hydraulisch mit 2 Axialkolben-Verstellpumpen mit Servosteuerung und Leistungsregelung, 1 Zahnrad-Doppelpumpe, offene, geregelte Ölkreisläufe. Hydraulikantrieb in Kompaktbauweise direkt am Dieselmotor angeflanscht, komplettes Antriebsaggregat zur Geräuschkämpfung gekapselt.
Steuerung	Elektrische „Load Sensing“ Steuerung, 4 Arbeitsbewegungen gleichzeitig steuerbar, zwei 4fach Handsteuerhebel, selbstzentrierend.
Hubwerk	Axialkolben-Konstantmotor, Liebherr-Seilwinde mit eingebautem Planetengetriebe und federbelasteter Haltebremse.
Wippwerk	1 Differentialzylinder mit Sicherheitsrückschlagventilen.
Drehwerk	Axialkolben-Konstantmotor, Planetengetriebe, federbelastete Haltebremse.
Kranfahrer kabine	Stahlblechausführung, voll verzinkt, pulverbeschichtet, mit Sicherheitsverglasung, Bedienungs- und Kontrollelemente, Komfortausstattung. Krankabine nach hinten neigbar.
Sicherheitseinrichtungen	LICCON-Überlastanlage, Testsystem, Hubendbegrenzung, Sicherheitsventile gegen Rohr- und Schlauchbrüche.
Teleskopausleger	Beulsichere und verwindungssteife Konstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl mit ovalem Auslegerprofil, 1 Anlenkstück und 5 Teleskopteile. Alle Teleskopteile unabhängig voneinander hydraulisch ausschierbar. Schnelltakt-Teleskopiersystem „Telematik“. Auslegerlänge: 11,5 m – 52 m.
Ballast	12 t Grundballast.
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah.

Zusatzausrüstung

Klappspitze	10,8 m – 19 m lang, unter 0°, 20° oder 40° zum Teleskopausleger anbaubar. Hydraulikzylinder zur Verstellung der Klappspitze von 0° – 40° (Option).
Montagespitze	2,9 m
Teleskopauslegerverlängerung	7 m – 14 m langes Gitterstück, dadurch 7 m – 14 m höherer Anlenkpunkt für die Klappspitze.
2. Hubwerk	Für den 2-Hakenbetrieb oder bei Betrieb mit Klappspitze, wenn Haupthubseil eingesichert bleiben soll.
Zusatzballast	10 t für einen Gesamtballast von 22 t.
Bereifung	8fach. Reifengröße: 16.00 R 25 und 20.5 R 25.
Antrieb 8 x 8	Zusätzlich wird die 1. Achse angetrieben.

Weitere Zusatzausrüstung auf Anfrage.

Crane carrier

Frame	Self-manufactured, weight-optimized and torsion resistant box-type design of high-tensile structural steel.
Outriggers	4-point supporting system, hydraulically telescopic into horizontal and vertical direction. Automatic levelling of crane. Electronic inclination indicator.
Engine	6-cylinder Diesel, make Liebherr, type D846 A7, watercooled, output 350 kW (476 h.p.) at 1900 min ⁻¹ , max. torque 2220 Nm at 1200 – 1500 min ⁻¹ . Exhaust emissions acc. to 97/68/EG stage 3 and EPA/CARB Tier 3. Fuel reservoir: 400 l.
Transmission	ZF 12-speed gear box with automatic control system AS-TRONIC. ZF-intarder fitted directly to the gear. Two-stage transfer case with lockable transfer differential.
Axles	Welded design, made of high-tensile fine grained steel. All Axles steerable. Axles 2, 3 and 4 are planetary axles with differential locks.
Suspension	All axles are mounted on hydropneumatic suspension and are lockable hydraulically.
Tyres	8 tyres, size: 14.00 R 25.
Steering	ZF-servocom power steering, dual circuit system, with hydraulic servo system and auxiliary pump circuit. At road travel, the 4 th axle is steered electrohydraulically, and fixed for straight travel from 25 km/h onwards. Steering acc. to EG directive 70/311/EEG.
Brakes	Service brake: Dual circuit, all-wheel servo-air brake. Parking brake: Spring brake actuator, acting on the wheels of the 1 st , 2 nd and 3 rd axle. Sustained-action brakes: Engine brake as exhaust retarder with Liebherr additional brake system ZBS. Intarder on gear. ABV in conjunction with ASR. Brakes acc. to EG directives 71/320 EEG.
Driver's cab	Spacious, steel made, corrosion resistant cab, cataphoretic dip-primed, on resilient suspension with hydraulic shock absorbers, sound and heat absorbing internal panelling acc. to EG directive, safety glazing, operating and control instruments, comfortably equipped.
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each, lighting according to traffic regulations.

Crane superstructure

Frame	Self-manufactured, cataphoretic dip-primed weight-optimized and torsion resistant welded design of high-tensile structural steel; linked by a triple-row roller slewing ring to the carrier for continuous rotation.
Crane engine	4-cylinder Diesel, make Liebherr, type D934S A6, watercooled, output 145 kW (197 h.p.) at 1800 min ⁻¹ , max. torque 920 Nm at 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ . Exhaust emissions acc. to 97/68/EG stage 3 and EPA/CARB Tier 3. Fuel reservoir: 265 l.
Crane drive	Diesel-hydraulic, with 2 axial piston variable displacement pumps, with servo-control and capacity control, 1 double gear pump, open controlled oil circuits. Compact hydraulic drive flanged to the Diesel engine. Drive assembly completely enclosed for noise abatement.
Control	Electric "Load Sensing" control, simultaneous operation of 4 working motions, 2 self-centering hand control levers (joy-stick type).
Hoist gear	Axial piston fixed displacement motor, Liebherr hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake.
Luffing gear	1 differential ram with safety check valves.
Slewing gear	Axial piston fixed displacement motor, planetary gear, spring-loaded static brake.
Crane cab	All-steel construction, entirely galvanized, powder coated, with safety glazing, operating and control instruments, comfortably equipped, cab tiltable backwards.
Safety devices	LICCON safe load indicator, test system hoist limit switch, safety valves to prevent pipe and hose ruptures.
Telescopic boom	Buckling and torsion resistant design of high-tensile structural steel, oviform boom profile, 1 base section and 5 telescopic sections. All telescopic sections hydraulically extendable independent of one another. Rapid-cycle telescoping system "Telematik". Boom length: 11.5 m – 52 m.
Counterweight	12 t basic counterweight.
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each.

Additional equipment

Swing-away jib	10.8 m – 19 m long, mountable to the telescopic boom at 0°, 20° or 40°. Hydraulic ram for operating the swing-away jib from 0° – 40° (option).
Erection jib	2.9 m
Telescopic boom extension	7 m – 14 m long lattice section, thus 7 m – 14 m higher pinning point for swing-away jib.
2nd hoist gear	For two-hook operation or for operation with swing-away jib if the hoist rope shall remain reeved.
Additional counterweight	10 t for a total counterweight of 22 t.
Tyres	8 tyres, size 16.00 R 25 and 20.5 R 25.
Drive 8 x 8	Additional drive of the 1 st axle.

Other items of equipment available on request.

Châssis porteur

Cadre	Construction en caisse résistante à la torsion et optimisée en poids réalisée par Liebherr en acier de construction à grain fin très rigide.
Calage	Dispositif de calage horizontal et vertical en 4 points, entièrement déployable hydrauliquement. Nivellement automatique du calage. Indicateurs électroniques d'inclinaison.
Moteur	Moteur diesel, 6 cylindres, fabriqué par Liebherr, de type D846 A7, à refroidissement par eau, de 350 kW (476 ch) à 1900 min ⁻¹ , couple max. 2220 Nm à 1200 – 1500 min ⁻¹ . Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG partie 3 et EPA/CARB Tier 3. Capacité du réservoir à carburant: 400 l.
Boîte de vitesse	Boîte de vitesses ZF à 12 rapports, mécanisme automatisé à commande AS-TRONIC. Ralentisseur hydrodynamique ZF directement accouplé à la boîte. Boîte de transfert à 2 étages avec blocage de différentiel.
Essieux	Construction soudée en acier à haute résistance fins grains. Tous les essieux directeurs. Essieux 2, 3 et 4 planétaires avec blocage différentiel.
Suspension	Suspension hydropneumatique sur tous les essieux. Chaque essieu peut être bloqué hydrauliquement.
Pneumatiques	8 pneus de taille: 14.00 R 25.
Direction	Direction hydraulique ZF-servocom, à deux circuits, assistée hydrauliquement, avec pompe auxiliaire entraînée par essieu. Lors de déplacement routier, le 4ème essieu est dirigé électrohydrauliquement, et fixé en marche directe à partir de 25 km/h. Direction conforme aux directives européennes 70/311/CE.
Freins	Freins de service: servofrein à air comprimé, à 2 circuits. Frein à main: ressort accumulé agissant sur les roues des essieux 1, 2 et 3. Freins continus: frein moteur par clapet sur échappement avec système de ralentissement Liebherr ZBS. Ralentisseur hydrodynamique accouplé à la boîte de vitesses. ABV avec contrôle ASR. Freins conformes aux directives européennes 71/320 CE.
Cabine du conducteur	Cabine spacieuse en tôle d'acier, traitement anticorrosion par bain de cataphorèse, avec suspension élastique et amortisseurs hydrauliques, revêtement intérieur avec isolation phonique et thermique selon les directives européennes, glaces de sécurité, appareils de commande et de contrôle, équipement confortable.
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données, courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune, éclairage conforme au code de la route.

Partie tournante

Cadre	Construction soudée résistante à la torsion et optimisée en poids réalisée par Liebherr en acier de construction à grain fin très rigide. Couronne d'orientation à rouleaux à 3 rangées permettant une rotation illimitée sert de pièce de liaison avec le châssis de la grue.
--------------	--

Moteur	Moteur diesel Liebherr, 4 cylindres, de type D934S A6, à refroidissement par eau, de 145 kW (197 ch) à 1800 min ⁻¹ , couple max. 920 Nm à 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ . Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG partie 3 et EPA/CARB Tier 3. Capacité du réservoir à carburant: 265 l.
Entraînement de la grue	Diesel hydraulique avec 2 pompes à débit variable à pistons axiaux, servocommande et régulation de la puissance, 1 double pompe à engrenages, circuits hydrauliques ouverts et régulés. Entraînement hydraulique compact, accouplé directement au moteur Diesel, mécanisme d'entraînement total fermé pour une bonne insonorisation.
Direction	Direction électrique «Load Sensing», 4 mouvements de travail dirigeable simultanément, deux leviers de commande à 4 positions et à autocentrage.
Mécanisme de levage	Moteur à cylindrée constante et à pistons axiaux. Treuil de marque Liebherr équipé d'un engrenage planétaire et d'un frein d'arrêt commandé par ressort.
Mécanisme de relevage	1 vérin différentiel avec soupapes de retenu.
Dispositif de rotation	Moteur à cylindrée constante à pistons axiaux, engrenage planétaire, frein d'arrêt commandé par ressort.
Cabine du grutier	Construction en tôle d'acier entièrement zinguée avec peinture par poudrage et cuisson au four, avec glaces de sécurité, appareils de commande et de contrôle, équipement confortable, cabine inclinable vers l'arrière.
Dispositif de sécurité	Contrôleur de charge «LICCON», système test limitation de la course pour le levage, soupape de sûreté contre la rupture de tubes et de tuyaux.
Flèche télescopique	Flèche télescopique en acier à haute résistance à grains fins, à profil ovale, 1 élément de base et 5 éléments télescopiques. Tous les éléments télescopiques indépendamment les uns des autres. Système de télescopage séquentiel rapide «Telematik». Longueur de flèche: 11,5 m – 52 m.
Contrepoids	Contrepoids principal de 12 t.
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données. Courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Equipement supplémentaire

Fléchette pliante	Longueur: 10,8 m – 19 m, montable sous un angle de 0°, 20° ou 40°. Vérin hydraulique pour le relevage de la fléchette pliante de 0° à 40° (en option).
Fléchette de montage	2,9 m
Rallonge flèche télescopique	Élément en treillis de 7 m – 14 m, de cette manière point d'articulation plus haute de 7 m – 14 m pour la flèche pliante.
2ème mécanisme de levage	Pour l'utilisation du deuxième crochet, ou bien pour une utilisation avec fléchette pliante lorsque le câble de levage principal rest mouflé.
Contrepoids supplémentaire	10 t pour un contrepoids total de 22 t.
Pneumatiques	8 pneus. Taille: 16.00 R 25 et 20.5 R 25.
Entraînement 8 x 8	Essieu 1 est entraîné additionnellement.

Autres équipements supplémentaires sur demande.

Autotelaio

Telaio	Produzione Liebherr, struttura a scatola anti-torsione in acciaio a grana fine, ad elevato grado di snervamento.
Stabilizzatori	4 stabilizzatori, estraibili in direzione orizzontale e verticale, in modo completamente idraulico. Livellamento automatico della stabilizzazione. Indicazione elettronica dell'inclinazione.
Motore	Diesel a 6 cilindri, marca Liebherr, tipo D846 A7, raffreddato ad acqua, potenza 350 kW (476 HP) al regime di 1900 giri/min., coppia massima 2220 Nm al regime di 1200 – 1500 giri/min. Emissioni gas di scarico in base alle direttive 97/68/EG livello 3 e EPA/CARB Tier 3. Capacità del serbatoio carburante: 400 l.
Cambio	Cambio ZF a 12 marce con sistema di commutazione automatico AS-TRONIC. ZF-intarder montato direttamente sul cambio. Ripartitore, a due stadi con bloccaggio differenziale.
Assi	Tutti i 4 assi a sospensione idropneumatica. Asse 1, 2, 3 e 4 sterzanti. Gli assi 2, 3 e 4 sono assi epicicloidali con bloccaggi dei differenziali.
Sospensione	Tutti gli assi a sospensione idropneumatica e bloccabili idraulicamente.
Pneumatici	8 gomme. Dimensione pneumatico: 14.00 R 25.
Sterzo	Sterzo ZF-Hydro-SERVOCOM a doppio circuito con servosterzo idraulico e pompa addizionale di riserva, azionata dall'asse. Durante la guida in strada il 4° asse sterza elettro-idraulicamente in base alla velocità ed è fisso dai 25 km/h su percorso orizzontale. In accordo con le normative CEE 70/311.
Freni	Freno di servizio: pneumatico servoassistito su tutte le ruote, a doppio circuito. Freno a mano: accumulatore a molla agente sulle ruote del 1°, 2° e 3° asse. Freni continui: freno motore come freno a valvola di scappamento libero con sistema di frenatura supplementare Liebherr ZBS. Intarder sul cambio. ABV in collegamento con ASR. Freni in conformità alle norme Ce 71/320 EWG.
Cabina di guida	Cabina spaziosa in lamiera d'acciaio, protezione anticorrosione zincata per cataforesi, a sospensione elastica e isolata idraulicamente; rivestimento interno con isolamento acustico e termico, conforme alla norma Ce. Vetratura di sicurezza, strumenti di comando e di controllo, comodo equipaggiamento.
Impianto elettrico	Moderna tecnica di trasmissione "data bus", corrente continua di 24 Volt, 2 batterie con ciascuna 170 Ah, illuminazione secondo le norme per la circolazione.

Torretta

Telaio	Produzione Liebherr, struttura saldata antitorzione, in acciaio a grana fine, ad elevato grado di snervamento. L'elemento di giunzione tra l'autotelaio e la torretta è costituito da una ralla a 3 corone di rulli, che permette una rotazione illimitata.
---------------	---

Motore gru	Diesel a 4 cilindri, marca Liebherr, tipo D934S A6, raffreddato ad acqua, potenza 145 kW (197 HP) al regime di 1800 giri/min., coppia max. 920 Nm al regime di 1100 fino a 1500 giri/min. Emissioni gas di scarico in base alle direttive 97/68/EG livello 3 e EPA/CARB Tier 3. Capacità serbatoio carburante: 265 l.
Azionamento gru	Idraulico diesel con 2 pompe a portata variabile a pistone assiale con servocomando e controllo della potenza, 1 pompa ad ingranaggi doppia, circuiti d'olio di tipo aperti e regolati. Comando idraulico flangiato direttamente sul motore diesel in costruzione compatta, gruppo di propulsione completo incapsulato per l'isolamento acustico.
Comando	Comando elettrico "Load sensing", 4 movimenti di lavoro pilotabili contemporaneamente, due leve di comando manuali a 4 posizioni, autocentranti.
Verricello	Motore a cilindrata costante a pistone assiale, tamburo di sollevamento Liebherr con ingranaggio epicicloidale integrato e freno di arresto caricato a molla.
Meccanismo d'inclinazione	1 cilindro differenziale con valvola di non ritorno.
Meccanismo di rotazione	Motore a portata costante a pistone assiale, ingranaggio epicicloidale, freno d'arresto caricato a molla.
Cabina del gruista	In lamiera d'acciaio, completamente zincata, smaltata, con vetratura di sicurezza, unità di comando e di controllo, con comodo equipaggiamento.
Dispositivi di sicurezza	Limitatore LICCON, interruttori di finecorsa sollevamento, valvole di sicurezza contro la rottura dei tubi e tubi flessibili.
Braccio telescopico	Costruzione contro ammacature e anti-torsione in acciaio a grana fine con profilo del braccio ovale. 1 elemento base e 5 elementi telescopici. Tutti gli elementi telescopici indipendenti tra loro, estraibili idraulicamente. Sistema di telescopaggio a ritmo rapido "Telematik". Lunghezza del braccio telescopico: 11,5 m – 52 m.
Contrappeso	Contrappeso di base di 12 t.
Impianto elettrico	Moderna tecnica di trasmissione "data bus", corrente continua 24 Volt, 2 batterie ciascuna con 170 Ah.

Equipaggiamento aggiuntivo

Falcone	10,8 m – 19 m, montabile a 0°, 20° o 40° rispetto al braccio telescopico. Cilindro idraulico per la regolazione del falcone da 0° – 40° (Opzione).
Falconcino da montaggio	2,9 m
Prolunga del braccio telescopico	Unità a traliccio di 7 m – 14 m, punto di articolazione più alto per il falcone di 7 m – 14 m.
2° verricello	Per l'esercizio a 2 ganci, o per l'esercizio con falcone ribaltabile, se la fune di sollevamento principale deve rimanere infilata.
Contrappeso aggiuntivo	10 t per il contrappeso totale di 22 t.
Pneumatici	8 gomme. Dimensione: 16.00 R 25 e 20.5 R 25.
Trazione 8 x 8	Trazione anche del 1° asse.

Altri equipaggiamenti fornibili a richiesta.

Chasis

Bastidor	Tipo cajón, fabricación propia en acero estructural de grano fino de alta resistencia, de peso óptimo y resistente a la torsión.
Estabilizadores	4 puntos de apoyo, con movilidad horizontal y vertical totalmente hidráulica. Nivelación automática. Indicador de inclinación electrónico.
Motor	Diesel de 6 cilindros, marca Liebherr, tipo D846 A7, refrigerado por agua, potencia 350 kW (476 CV) a 1900 min ⁻¹ , par de giro máximo 2220 Nm a 1200 – 1500 min ⁻¹ . Según norma 97/68/CEE etapa 3 y EPA/CARB Tier 3. Depósito de combustible: 400 l.
Caja de cambios	Caja de cambios ZF de 12 marchas, con sistema de cambio automático AS-TRONIC. Intarder ZF instalado directamente en la caja de cambios. Engranaje de distribución de dos escalonamientos, con diferencial de distribución bloqueable.
Ejes	Los 4 ejes con suspensión hidroneumática. Ejes 1, 2, 3 y 4 direccionales. Ejes 2, 3 y 4 planetarios con bloqueo de diferencial.
Suspensión	Suspensión hidroneumática en todos los ejes, con bloqueo hidráulico.
Cubiertas	8 cubiertas de tamaño 14.00 R 25.
Dirección	Dirección ZF-Hydro-SERVOCOM, sistema de 2 circuitos con servomecanismo con bomba adicional de reserva, accionado por el eje. En trayecto de carretera, el 4° eje se controla electrohidráulicamente en función de la velocidad y a partir de 25 km/h se fija en conducción en línea recta. La dirección cumple la directiva de la UE 70/311/EWG.
Frenos	Freno de servicio: servofreno neumático con actuación a todas las ruedas, sistema de 2 circuitos. Freno de mano: por acumuladores de muelle con actuación a las ruedas de los ejes 1, 2 y 3. Frenos continuos: freno por motor en forma de freno de chapaleta de escape con sistema de freno adicional Liebherr ZBS. Intarder en caja de cambios. ABV en relación con ASR. Frenos según directivas de la CEE 71/320 CEE.
Cabina	Cabina espaciosa fabricada en chapa de acero, protegida contra la corrosión mediante imprimación catafórica por inmersión, con suspensión elástica y amortiguación hidráulica, revestimiento interior de aislante térmico y acústico según directivas de la CEE, acristalamiento de seguridad, instrumentos de mando y control, equipamiento de gran comodidad.
Sistema eléctrico	Moderna tecnología de bus de datos, 24 voltios de corriente continua, 2 baterías con 170 Ah cada una, alumbrado según código de permiso de circulación.

Superestructura

Bastidor	Fabricación propia, construcción soldada fabricada en acero estructural de grano fino de alta resistencia, peso óptimo y resistente a la torsión. Unido al chasis mediante una corona de giro de rodillos de 3 hileras, diseñado para un giro ilimitado.
-----------------	--

Motor de grúa	Diesel de 4 cilindros, marca Liebherr, tipo D934S A6, refrigerado por agua, potencia 145 kW (197 CV) a 1800 min ⁻¹ , par de giro máximo 920 Nm a 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ según directiva 97/68/CEE (Euro 3) y EPA/CARB Tier 3. Depósito de combustible: 265 l.
Accionamiento de grúa	Diesel-hidráulico con 2 bombas de desplazamiento variable de pistones axiales con servomando y regulación de potencia, 1 bomba dúplex de engranajes, circuitos de aceite abiertos y regulados. Accionamiento hidráulico en ejecución compacta, abridado directamente al motor diesel, equipo motor completo encapsulado para una menor emisión de ruidos.
Mando	Mando “Load Sensing” eléctrico, 4 movimientos de trabajo accionables simultáneamente, dos palancas de mando manual autocentrantes con 4 movimientos.
Cabrestante	Motor de pistones axiales de desplazamiento constante, tambor de cabrestante Liebherr con engranaje planetario incorporado y freno de retención accionado por muelle.
Inclinación pluma	1 cilindro diferencial con válvulas seguridad de retroceso.
Mecanismo de giro	Motor de pistones axiales de desplazamiento constante, engranaje planetario, freno de retención accionado por muelle.
Cabina	Construida en chapa de acero, totalmente galvanizada, con recubrimiento de polvo, acristalamiento de seguridad, elementos de control y mando, equipamiento de gran comodidad.
Dispositivos de seguridad	Limitador de cargas LICCON, limitador de fin de carrera de elevación, válvulas de seguridad contra la rotura de tuberías y latiguillos.
Pluma telescópica	Construcción de acero de grano fino altamente resistente, seguro contra abolladuras y a prueba de torsión, con perfil de pluma ovalado, 1 tramo base y 5 tramos telescópicos. Todos los tramos telescópicos pueden telescoparse de forma hidráulica e independiente. Sistema de telescopaje de tacto rápido “Telematik”. Longitud de pluma: 11,5 m – 52 m.
Contrapeso	12 t de contrapeso base.
Sistema eléctrico	Moderna tecnología de bus de datos, 24 voltios de corriente continua, 2 baterías con 170 Ah cada una.

Equipamiento adicional/alternativo

Plumín lateral	Longitud 10,8 m – 19 m, montable en la pluma telescópica con angulación de 0°, 20° ó 40°. Cilindro hidráulico para la regulación del plumín lateral de 0° – 40° (Opción).
Plumín de montaje	2,9 m
Prolongación de pluma telescópica	Tramo de celosía de 7 m – 14 m de longitud, que permite un punto de articulación 7 m – 14 m más alto para el plumín lateral.
Cabrestante auxiliar	Para operación con dos ganchos o con plumín lateral, en caso de que el cable del cabrestante principal haya de permanecer en reenvío.
Contrapeso adicional	10 t para un contrapeso total de 22 t.
Cubiertas	8 cubiertas de tamaño 16.00 R 25 y 20.5 R 25.
Tracción 8 x 8	Motricidad adicional en el 1° eje.

Otro equipamiento bajo pedido.

Шасси

Рама шасси	Жесткая пространственная конструкция собственного изготовления из высокопрочной мелкозернистой конструкционной стали.
Выносные опоры	4 гидравлически выдвигаемых бабки с опорными гидроцилиндрами и башмаками. Автоматическое нивелирование. Электронный креномер.
Двигатель	6-цилиндровый дизель, производство Либхерр, тип D846 A7, водное охлаждение, мощность 350 кВт (476 л.с.) при 1900 об./мин макс. крутящий момент 2220 Нм при 1200 – 1500 об./мин. Эмиссии выхлопных газов в соответствии с Правилами по 97/68/EG ступень 3. Емкость топливного бака: 400 литров.
Привод	12-скоростная ZF коробка передач с автоматизированной системой переключения AS-TRONIC. Гидротормоз ZF установлен непосредственно на приводе. Раздаточная коробка, двухступенчатая, с блокируемым раздаточным дифференциалом.
Мосты	Все мосты сварены из высокопрочной мелкозернистой стали. Все мосты управляемые, мосты 2, 3 и 4 с планетарными редукторами в ступицах колес и с блокируемыми межколесными дифференциалами.
Подвеска	Все мосты оснащены гидropневматической подвеской с автоматической регулировкой уровня (система «Niveaumatik») и гидравлической блокировкой.
Шины	8 односкатных шин размером 14.00 R 25.
Рулевое управление	гидроуправление руля ZF-Servocom, 2 контурные установки с гидравлическим сервооборудованием и дополнительным резервным насосом, привод от оси. При движении по дорогам 4-й мост управляется электрогидравлически, но, начиная с 25 км/час, фиксируется в прямом положении. Рулевое управление выполнено в соответствии со стандартом EC 70/311/EWG.
Тормоза	Рабочий тормоз: Пневматический сервотормоз на все колеса, два контура. Ручной тормоз: пружинный энергоаккумулятор, действующий на колеса мостов 1, 2 и 3. Стояночный тормоз: Моторный тормоз в виде тормозной системы клапана свободного выпуска с дополнительной тормозной системой Либхерр ZBS. Гидротормоз на коробке передач. Антиблокировочная и антипробуксовочная системы. Тормоза соответствуют стандарту EC 71/320/EWG.
Набина водителя	Двухместная кабина из оцинкованного стального листа, с резинопластичной подвеской, безопасным остеклением, контрольными приборами.
Электро-оборудование	Управление электрическими и электронными компонентами через новейшую систему передачи сигналов по минимуму кабелей. Постоянный ток 24 В, 2 аккумуляторные батареи.

Поворотная часть

Рама	Жесткая сварная конструкция собственного изготовления из высокопрочной мелкозернистой стали. Соединяется с ходовой частью крана через трехредное роликное опорно-поворотное устройство. Полноповоротная.
Двигатель	4-цилиндровый турбодизель, производство Liebherr, тип D934S A6, водное охлаждение, мощность 145 кВт (197 л.с.) при 1800 об/мин макс. крутящий момент 920 Нм при 1100 об/мин – 1500 об/мин, Эмиссии выхлопных газов в соответствии с Правилами по 97/68/EG ступень 3. Емкость топливного бака: 265 литров.

Привод крана	Дизельно-гидравлический, 2 аксиально-поршневых насоса с сервоуправлением и регулировкой мощности, 1 двоянный шестеренчатый насос, открытые гидравлические контуры с системой „load sensing“, возможны четыре рабочих движения одновременно. Насосы непосредственно прифланцованы к двигателю шасси.
Управление	Два самоцентрирующихся контроллера с возможностью четырех крестообразных движений. Новейшая система передачи цифровых сигналов по минимуму кабелей.
Подъемный механизм	Аксиально-поршневой постоянный гидромотор. Барабан педеки подъемного механизма с планетарным редуктором и автоматическим нормально-закрытым многодисковым тормозом. Регулируемый привод с открытым контуром циркуляции масла.
Механизм изменения вылета	1 двусторонний цилиндр с предохранительным обратным клапаном.
Механизм поворота	Гидромотор, планетарный редуктор с автоматическим нормально-закрытым многодисковым тормозом. Регулируемый привод с открытым контуром циркуляции масла. Бесступенчатое регулирование скорости поворота.
Набина крановщика	Конструкция из полностью оцинкованного стального листа, комфортабельное внутреннее оснащение, эргономично расположенные приборы управления движениями шасси и крановой установки. Возможность откидывание кабины назад.
Устройства безопасности	Ограничитель грузоподъемности LICCON, концевой выключатель подъема груза, предохранительные и запорные гидроклапаны для случаев разрыва гидрорывов. Тест-система.
Телескопическая стрела	Прочная и жесткая конструкция из высокопрочной мелкозернистой стали, овалный профиль стрелы, 1 шарнирная секция и 5 телескопических секций. Все телескопические секции могут выдвигаться под нагрузкой. Скоростная система телескопирования «Telematik». Длина стрелы: 11,5 – 52 м.
Противовес	12 т.
Электро-оборудование	Управление электрическими и электронными компонентами через новейшую систему передачи сигналов по минимуму кабелей. Постоянный ток 24 В, 2 аккумуляторные батареи.

Дополнительное оборудование

Удлинитель стрелы	Двухсекционный, 10,8 – 19 м, монтируется под углами 0°, 20° или 40° к основной стреле. Гидравлический цилиндр для перестановки откидного удлинителя на углы 0° – 40° (по заказу).
Монтажный гусек	2,9 м
Жесткая вставка для удлинения телескопа	7 м – 14 м решетчатая вставка для удлинения телескопической стрелы.
Подъемный механизм 2	Для работы с двумя крюками или для работы с гуськом, если главный трос должен оставаться запасованным.
Доп. противовес	10 т для достижения общего противовеса 22 т.
Шины	8 односкатных шин размером 16.00 R 25 или 20.5 R 25.
Привод 8 x 8	Дополнительно управляется мост 1.

Остальное дополнительное оборудование - по запросу заказчика.

Anmerkungen zu den Traglasttabellen

1. Für die Kranberechnungen gelten die DIN-Vorschriften lt. Gesetz gemäß Bundesarbeitsblatt von 2/85: Die Traglasten DIN/ISO entsprechen den geforderten Standsicherheiten nach DIN 15019, Teil 2 und ISO 4305. Für die Stahltragwerke gilt DIN 15018, Teil 3. Die bauliche Ausbildung des Krans entspricht DIN 15018, Teil 2 sowie der F. E. M.
2. Bei den DIN/ISO-Traglasttabellen sind in Abhängigkeit von der Auslegerlänge Windstärken von 5 bis 7 Beaufort zulässig.
3. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.
4. Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist von den Traglasten abzuziehen.
5. Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz gemessen.
6. Die Traglasten für den Teleskopausleger gelten nur bei demontierter Klappspitze.
7. Traglaständerungen vorbehalten.
8. Traglasten über 83 t nur mit Zusatzeinrichtung.

Remarks referring to load charts

1. When calculating crane stresses and loads, German Industrial Standards (DIN) are applicable, in conformity with German legislation (published 2/85): The lifting capacities (stability margin) DIN/ISO are as laid down in DIN 15019, part 2, and ISO 4305. The crane's structural steel works is in accordance with DIN 15018, part 3. Design and construction of the crane comply with DIN 15018, part 2, and with F. E. M. regulations.
2. For the DIN/ISO load charts, depending on jib length, crane operation may be permissible at wind speeds up to 5 resp. 7 Beaufort.
3. Lifting capacities are given in metric tons.
4. The weight of the hook blocks and hooks must be deducted from the lifting capacities.
5. Working radii are measured from the slewing centreline.
6. The lifting capacities given for the telescopic boom only apply if the folding jib is taken off.
7. Lifting capacities are subject to modifications.
8. Lifting capacities above 83 t only with special equipment.

Remarques relatives aux tableaux des charges

1. La grue est calculée selon normes DIN conformément au décret fédéral 2/85. Les charges DIN/ISO respectent les sécurités au basculement requises par les normes DIN 15019, partie 2 et ISO 4305. La structure de la grue est conçue selon la norme DIN 15018, partie 3. La conception générale est réalisée selon la norme DIN 15018, partie 2, ainsi que selon les recommandations de la F. E. M.
2. Les charges DIN/ISO tiennent compte d'efforts au vent selon Beaufort de 5 à 7 en fonction de la longueur de flèche.
3. Les forces de levage sont données en tonnes.
4. Le poids des moufles et crochets doit être soustrait des charges indiquées.
5. Les portées sont calculées à partir de l'axe de rotation.
6. Les forces indiquées pour la flèche télescopique s'entendent fléchette déployable déposée.
7. Les forces de levage sont modifiables sans préavis.
8. Forces de levage plus de 83 t seulement avec équipement supplémentaire.

Note alle tabella di portata

1. Per i calcoli della gru sono valide le norme DIN, conformemente al decreto federale tedesco del 2/85. I carichi DIN/ISO sono conformi alle sicurezze della stabilità richieste, secondo la norma DIN 15019, parte 2 e ISO 4305. La struttura portante in acciaio della gru risponde alle norme DIN 15018, parte 3. La progettazione della costruzione della gru è concepita, secondo le norme DIN/ISO 15018, parte 2 e secondo le norme F. E. M.
2. Nelle tabelle di portata DIN/ISO, l'esercizio della gru è autorizzato con forza del vento da 5 a 7 Beaufort, dipendentemente dalla lunghezza del braccio.
3. Le portate sono indicate in tonnellate.
4. Il peso del gancio di carico, ovvero del bozzello deve essere detratto dai valori di portata.
5. Gli sbracci sono misurati dal centro della ralla di rotazione.
6. Le portate per il braccio telescopico valgono solo se il falcone ribaltabile è smontata.
7. Sono possibili modifiche delle portate.
8. Portate superiori a 83 t. solo con equipaggiamento speciale.

Observaciones con respecto a las tablas de carga

1. Para los cálculos de grúa se aplican las normas DIN conforme a la ley según la hoja de servicios de la RFA del 2/85: las capacidades de carga DIN/ISO corresponden a las estabildades requeridas según DIN 15019, parte 2, e ISO 4305. Para las estructuras metálicas portantes se aplica la norma DIN 15018, parte 3. La configuración estructural de la grúa corresponde a DIN 15018, parte 2, y a F. E. M.
2. En las tablas de carga DIN/ISO se admiten fuerzas de viento entre 5 y 7 Beaufort, dependiendo de la longitud de pluma.
3. Las capacidades de carga se indican en toneladas.
4. El peso del gancho de carga o de la garrucha de gancho se ha de restar de las capacidades de carga.
5. Los radios de trabajo se han medido desde el centro de la corona de giro.
6. Las capacidades de carga para las plumas telescópicas se refieren a capacidades de carga con el plumín lateral desmontado.
7. Las capacidades de carga están sujetas a modificaciones.
8. Capacidades de carga superiores a 83 t sólo con equipo adicional.

Прнжечання н таблнґаж грузоподъемности

1. Дне расчетов крана действительны предписание DIN согласно редакции Закона от 2/85. Значение грузоподъемности в таблицах DIN/ISO соответствуют требуемым коэффициентам устойчивости по стандартам DIN 15019, ч.2 и ISO 4305. Дне стальных несущих конструкций действует стандарт DIN 15018, ч.3. Конструктивное исполнение крана соответствует стандарту DIN 15018, ч.2, а такНе стандарту F. E. M.
2. В DIN/ISO таблицах грузоподъемностей, в зависимости от длины стрелы, допустимые ветровые нагрузки от 5 до 7 единиц по Бофору.
3. Значение грузоподъемности даны в тоннах.
4. Вес грузových крюков и крюковых подвесок надо вычитать из Значений грузоподъемностей.
5. Вылет стрелы измееется от оси вращения поворотной пплатформы.
6. Значение грузоподъемности на тепескопической стреле действительны только при демонтированном удпинителе.
7. ВоЗмоНно изменение Значений грузоподъемности.
8. Грузоподъемность свыше 83 т воЗмоНна только с допoпнительным канатным блоком.

ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur** au sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : HADIKI ABDERAZZAK

Né le : 25-08-1978

Titulaire de la carte d'identité n°BH255118

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur** au sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **ELHAKIMI ABDELHADI**

Né le : 18-12-1985

Titulaire de la carte d'identité n° M421907

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur au** sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **ARKADIO OLBRY**

Né le : 06-08-1983

Titulaire de la carte d'identité n° EJ8878864

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur** au sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : IOSIF IULIAN LUCA

Né le : 15-09-1991

Titulaire de la carte d'identité n° 61477390

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur** au sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : MUSTAPHA EL KHAYATI

Né le : 15/02/1978

Titulaire de la carte d'identité n° W238938

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur** au sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **SALAH IZAITOUNI**

Né le : 10-06-1987

Titulaire de la carte d'identité n° PA115833

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur** au sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **SOUFIANE GHAZALI**

Né le : 14-06-1987

Titulaire de la carte d'identité n° WA150428

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur au** sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : ABDEL FATAH OUATAB

Né le : 11-04-1991

Titulaire de la carte d'identité n° ID34416

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur au** sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **TARGOSINSKY MICHAL**

Né le : 17-06-1992

Titulaire de la carte d'identité n° EK3780509

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur** au sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **OVIDIO GRANDA ENCINAS**

Né le : 02-06-1964

Titulaire de la carte d'identité n° PAL331196

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur au** sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **OMAR ABOAD**

Né le : 29-03-1991

Titulaire de la carte d'identité n° JH4256

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur au** sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **ADIL BARDOUD**

Né le : 25-12-1989

Titulaire de la carte d'identité n° BB85581

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025





FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ABDELALI MOUNADAM

CIN: BJ342106

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ABDERAHIM BARDOUD

CIN: BB95079

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 7054 GENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: AZIZE ECH-CHARYF

CIN: JD47668

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ELHAKIMI ABDELHADI

CIN: MA421907

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION

DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ADIL BARDOUD

CIN: BB85581

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION

DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ABDELKRIM JABRAOUI

CIN: BJ297721

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ABDRAZAK HADIKI

CIN: BH255118

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma

ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : HADIKI ABDERAZZAK

Né le : 25-08-1978

Titulaire de la carte d'identité n°BH255118

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **ADIL BARDOUD**

Né le : 25-12-1989

Titulaire de la carte d'identité n° BB85581

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : ELHAKIMI ABDELHADI

Né le : 18-12-1985

Titulaire de la carte d'identité n° M421907

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : SOUFIANE GHAZALI

Né le : 14-06-1987

Titulaire de la carte d'identité n° WA150428

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

M. EL ABDELALI MOUNADDAM,

Né le 10-11-1984

Titulaire de la carte d'identité n° BJ342106

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

M. JABRAOUI ABDELKRIME,

Né le 30-03-1981

Titulaire de la carte d'identité n° BJ297721

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

M. ABDERRAHIM BARDOUD,

Né le 06-11-1991

Titulaire de la carte d'identité n° BB95079

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc

